



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий
кафедрой

Р.Г. Болбаков

« 03 »

2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавров 09.03.04 Программная инженерия

На тему: Разработка веб-приложения на основе интеграционного паттерна Service Mesh
для развития информационного ландшафта крупных предприятий

Обучающийся

подпись

Верт Дмитрий Андреевич

Фамилия, имя, отчество

шифр 20И0794

группа ИКБО-24-20

Руководитель работы

подпись

к.т.н., доцент

Беляев П.В.

Консультант

подпись

к.э.н., доцент

Чижанькова И.В.

Москва 2024 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
кафедрой

подпись

Болбаков Роман Геннадьевич

«14» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
института

подпись

Зуев Андрей Сергеевич

«14» февраля 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся

Верт Дмитрий Андреевич

Фамилия Имя Отчество

Шифр

20И0794

Направление
подготовки

09.03.04

индекс направления

Программная инженерия

наименование направления

Группа

ИКБО-24-20

1. Тема выпускной квалификационной работы: Разработка веб-приложения на основе интеграционного паттерна Service Mesh для развития информационного ландшафта крупных предприятий

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: сравнить Service Mesh с традиционными способами межсервисной интеграции, спроектировать и разработать веб-приложение на основе данного паттерна

Задачи работы: провести анализ предметной области, в том числе конкурентных решений; определить информационные процессы предметной области и формализовать их; формализовать задачи на проектирование и разработку информационной системы; спроектировать систему (архитектуру, функциональную схему, адаптированную модель жизненного цикла); определить и обосновать информационные, технические, программные средства для разработки информационной системы; разработать веб-приложение, реализованное по паттерну Service Mesh; произвести расчет вычислительной и ёмкостной сложности информационной системы; произвести тестирование информационной системы; рассчитать экономическую эффективность и стоимость проведения работ; оформить пояснительную записку согласно ГОСТ 7.32-2017

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Исследовательский раздел		
1.1	Исследование существующих технологических решений для выполнения межсервисной интеграции		
1.2	Анализ имеющихся проблем и ограничений использования стандартных решений		
1.3	Обзор паттерна Service Mesh и реализующих его фреймворков		21.03.2024
1.4	Выбор инструментов и методов создания веб-приложения по паттерну Service Mesh		
1.5	Постановка задачи по проектированию и разработке веб-приложения		
2	Проектный раздел		
2.1	Проектирование архитектуры веб-приложения		
2.2	Проектирование адаптированной модели жизненного цикла		22.03.2024
2.3	Проектирование сервиса бизнес-логики		
2.4	Проектирование сервиса-поставщика справочных данных		
2.5	Проектирование прокси-сервиса		
3	Технологический раздел		
3.1	Разработка сервиса бизнес-логики		
3.2	Разработка сервиса-поставщика справочных данных		19.04.2024
3.3	Разработка прокси-сервиса		
3.4	Конфигурирование веб-приложения и интеграция сервисов в Service Mesh		
3.5	Расчёт вычислительной и ёмкостной сложности		
3.6	Тестирование разработанного приложения		
4	Экономический раздел		
4.1	Организация и планирование работ по теме		16.05.2024
4.2	Расчет стоимости проведения работ по теме		
5	Введение, заключение, список источников, приложения		17.05.2024
6	Презентационный материал, аннотация		24.05.2024
7	Нормоконтроль		25.05.2024

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов: электронная версия выпускной квалификационной работы бакалавра, презентационный материал с основными результатами выпускной квалификационной работы бакалавра

5. Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	доцент	Беляев Павел Вячеславович	
Консультант по экономическому разделу	доцент	Чижанькова Инна Владимировна	

Задание выдал

Руководитель ВКР:

«14» февраля 2024 г.


подпись

Задание принял к исполнению

Обучающийся:

«14» февраля 2024 г.


подпись

УДК 004.5

Руководитель ВКР: к.т.н., доцент П.В. Беляев

Консультант по экономическому разделу: к.э.н., доцент И.В. Чижанькова

Верт Д.А. Разработка веб-приложения на основе интеграционного паттерна Service Mesh для развития информационного ландшафта крупных предприятий / **Отчет по выпускной квалификационной работе** профиля «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем» направления профессиональной подготовки бакалавриата 09.03.04. «Программная инженерия» / Кафедра ИиППО, Институт ИТ, РТУ МИРЭА, М. 2024 – 60 с., 14 табл., 8 лист., 13 илл., 30 ист., 2 прил.

Цель данной работы заключается в разработке веб-приложения на основе интеграционного паттерна Service Mesh и анализе проблематики использования классических методов интеграции в сравнении с преимуществами перехода на Service Mesh. Основными результатами работы являются веб-приложение, основанное на интеграционном паттерне Service Mesh, а также выводы о целесообразности этого развития в контексте решения задач, таких как масштабируемость, управление трафиком и обеспечение безопасности микросервисных архитектур.

Ключевые слова: *Service Mesh, Istio, Java, межсервисная интеграция*

Vert D.A. Development of a web application based on the Service Mesh Integration Pattern for the development of the information landscape of large enterprises / **Report on the final qualification work** in the profile «Software development and information systems design» of the bachelor's degree program 09.03.04 «Software Engineering» / Department IPPO, Faculty of IT, RTU MIREA, M. 2024 – 60 p., 14 tab., 8 list., 13 ill., 30 ref., 2 app.

The aim of this work is to develop a web application based on the Service Mesh integration pattern and to analyze the issues associated with using classical integration methods compared to the advantages of transitioning to Service Mesh. The main results of the work include a web application based on the Service Mesh integration pattern and conclusions regarding the feasibility of this development in addressing issues such as scalability, traffic management, and security in microservice architectures.

Keywords: *Service Mesh, Istio, Java, inter-service integration*

РТУ МИРЭА: 119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

Тираж: 1 экз. (на правах рукописи)

Файл: «090304_20И0794_Верт ДА.docx», исполнитель Верт Д.А.

© Д.А. Верт

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
1 Исследовательский раздел	10
1.1 История технологического развития межсервисных интеграций	10
1.1.1 Прямые запросы между сервисами	10
1.1.2 Применение интеграционных шин	12
1.1.3 Инновационность Service Mesh	15
1.2 Реализации Service Mesh.....	17
1.3 Постановка задачи на разработку.....	19
1.3.1 Назначение автоматизированной системы	19
1.3.2 Требования к функционалу веб-приложения.....	20
1.3.3 Требования к программной и аппаратной части	22
1.3.4 Выбор инструментов разработки.....	22
2 Проектный раздел	26
2.1 Построение диаграммы прецедентов	26
2.2 Построение диаграммы последовательности	27
2.3 Проектирование архитектуры веб-приложения	28
2.4 Проектирование ER-D диаграммы	28
2.5 Проектирование адаптированной модели жизненного цикла	29
3 Технологический раздел	30
3.1 Реализация серверной части	30
3.1.1 Микросервис погоды.....	30
3.1.2 Микросервис справочных данных.....	31
3.1.3 Микросервис управления трафиком.....	31
3.1.4 Микросервис авторизации	32
3.2 Реализация клиентской части	32
3.2.1 Микросервис пользовательского интерфейса.....	32
3.3 Сборка и развертывание.....	33
3.3.1 Создание Docker образов	33
3.3.2 Создание Kubernetes манифестов	34

3.3.3	Развертывание микросервисов в кластере Kubernetes	35
3.4	Установка и настройка Istio Service Mesh	36
3.4.1	Установка и интеграция Istio в кластер Kubernetes	36
3.4.2	Настройка политик маршрутизации трафика	37
3.5	Расчет вычислительной и емкостной сложности	40
3.6	Тестирование и мониторинг веб-приложения	40
3.6.1	Ручное тестирование функционала	40
3.6.2	Мониторинг работы системы посредством инструментов Istio	41
3.7	Выводы по технологическому разделу	42
4	Экономический раздел	44
4.1	Организация и планирование работ	44
4.1.1	Участники	44
4.1.2	Планирование состава работ и сроков	44
4.2	Расчет затрат на проведение работ	47
4.2.1	Основная заработная плата	47
4.2.2	Дополнительная заработная плата	49
4.2.3	Страховые отчисления	49
4.2.4	Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	50
4.2.5	Расходы на приобретение компьютерной техники и ПО	50
4.2.6	Амортизационные отчисления	51
4.2.7	Эксплуатационные расходы	51
4.2.8	Накладные расходы	52
4.2.9	Калькуляция полных затрат по проекту	52
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	70

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Аспект	— Модуль, который инкапсулирует сквозное поведение, влияющее на несколько классов в Java, использующийся в аспектно-ориентированном программировании (AOP).
Кластер	— Группа компьютеров или сервисов, работающих вместе для обеспечения высокой доступности и масштабируемости.
Микросервис	— Небольшая, автономная служба, выполняющая одну функцию и взаимодействующая с другими службами через API.
Оркестратор	— Система управления и координации контейнеров, обеспечивающая автоматизацию развертывания, масштабирования и работы приложений.
API	— Application Programming Interface, набор правил и протоколов для взаимодействия между различными программными приложениями.
Circuit Breaker	— «Прерыватель цепи», паттерн, который предотвращает повторные неудачные попытки выполнения операций, временно блокируя их.
Dashboard	— Графический интерфейс для мониторинга и управления данными и процессами.
ESB	— Enterprise Service Bus, Корпоративная Сервисная Шина – архитектурный шаблон для интеграции различных приложений через общую шину данных.
HTTP	— HyperText Transfer Protocol – протокол для передачи данных в сети Интернет.
HTTPS	— HyperText Transfer Protocol Secure, защищенная версия протокола HTTP с использованием SSL/TLS для шифрования данных.

Ingress	— Компонент, управляющий внешним доступом к сервисам внутри кластерной системы, часто с использованием правил маршрутизации.
JWT	— JSON Web Token, стандарт для передачи информации между сторонами в виде JSON-объектов с подписью для обеспечения безопасности.
Load Balancer	— Устройство или программа для распределения входящего сетевого трафика между несколькими серверами.
Pod	— Базовая единица развертывания в Kubernetes, состоящая из одного или нескольких контейнеров с общими ресурсами.
Proxy	— Сервер-посредник, который принимает запросы клиентов, передавая их к соответствующему серверу.
REST	— Representational State Transfer, архитектурный стиль для создания сетевых API, использующий стандартные методы HTTP.
RPC	— Remote Procedure Call, протокол, позволяющий программе вызывать процедуры на удаленном сервере.
Service Mesh	— Интеграционный паттерн, включающий в себя инфраструктурный слой для управления микросервисами и обеспечивающий такие функции, как маршрутизация, балансировка нагрузки и безопасность.
Sidcar	— Вспомогательный контейнер, работающий вместе с основным контейнером для выполнения дополнительных задач.
SSL / TLS	— Secure Sockets Layer / Transport Layer Security, криптографические протоколы для обеспечения безопасности передачи данных в Интернете.

ВВЕДЕНИЕ

Современный информационный ландшафт предприятий подвергается постоянным трансформациям под воздействием динамично развивающихся технологий и бизнес-потребностей. В рамках этого эволюционного процесса, вопрос эффективной интеграции между сервисами становится ключевым аспектом обеспечения гибкости и масштабируемости предприятий. В данных условиях, традиционные подходы, основанные на выполнении прямых запросов между сервисами или применении интеграционных шин, оказываются подвержены определенным ограничениям, требующим пересмотра стратегии интеграции.

В контексте этих вызовов раскрывается актуальность внедрения интеграционного паттерна Service Mesh как перспективного пути развития и совершенствования механизмов межсервисных интеграций внутри компаний. Новизна подхода интеграции через Service Mesh заключается в инновационном способе управления и обеспечения коммуникации между микросервисами, предоставляя высокую гибкость, масштабируемость и возможность мониторинга в реальном времени [1].

Цель настоящей работы заключается в анализе проблематики использования классических методов интеграции в сравнении с потенциалом и преимуществами перехода на Service Mesh, а также разработке демонстративного веб-приложения, основанного на данном интеграционном паттерне.

Объектом исследования данной работы являются подходы обеспечения межсервисной интеграции, а в качестве предмета исследования выступает устройство и преимущества интеграционного паттерна Service Mesh. Гипотеза, выдвигаемая в работе, заключается в том, что технология Service Mesh в определенных условиях решает недостатки традиционных подходов интеграции сервисов и привносит дополнительные возможности управления, контроля и мониторинга распределенных систем.

Таким образом, данное исследование призвано осветить эволюцию средств интеграции в информационном ландшафте предприятий и обосновать переход от традиционных инструментов к инновационному Service Mesh, дав прикладные рекомендации для перехода к более современному методу управления микросервисной архитектурой.

В процессе написания выпускной квалификационной работы автор (дипломник) руководствовался рядом стандартов [2][3][4][5][6], а также следующими нормативными актами:

1) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

2) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

3) «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.

4) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

5) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

6) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

1 Исследовательский раздел

1.1 История технологического развития межсервисных интеграций

История развития межсервисных интеграций свидетельствует о постоянном поиске более эффективных решений для управления взаимодействием между компонентами информационных систем.

Начало этого пути можно проследить от примитивного метода выполнения прямых запросов между сервисами. На первый взгляд, это казалось простым и надежным подходом, но с ростом сложности бизнес-процессов и увеличением количества взаимосвязанных приложений, этот метод стал ограничивающим и трудно масштабируемым [7].

Следующим этапом эволюции стали интеграционные шины, предоставляющие централизованный механизм для взаимодействия между различными сервисами. Это снизило сложность интеграции и повысило гибкость систем, позволяя им эффективно обмениваться данными. Тем не менее, со стремительным ростом числа микросервисов и распределенных систем, даже корпоративные сервисные шины столкнулись с вызовами в области управления трафиком, безопасности, конфигурации, масштабирования и отслеживания.

На рубеже последних лет возникла новая концепция, призванная решить данные ограничения – сервисная сеть (Service Mesh), представляющая собой инновационный подход к межсервисной интеграции.

Далее рассмотрим детальнее каждый из технологических этапов межсервисных интеграций.

1.1.1 Прямые запросы между сервисами

Выполнение прямых запросов от одного сервиса к другому представляет собой простой и прямолинейный метод межсервисного взаимодействия. Этот подход обеспечивает обмен данными между двумя сервисами без использования посредников. Рассмотрим основные компоненты, применяемые в данном методе.

В качестве протокола передачи данных зачастую выступает HTTP/HTTPS. Протокол передачи гипертекста широко используется для выполнения сетевых запросов. Со стороны сервисов интеграция выполняется посредством готовых программных модулей, реализующих, например, архитектурный стиль REST. RESTful API, основанный на HTTP/HTTPS-запросах, часто применяется для межсервисной коммуникации [8]. Как альтернатива REST, в некоторых системах можно встретить протокол RPC.

Визуальная схема выполнения прямого запроса между сервисами представлена на рисунке 1.

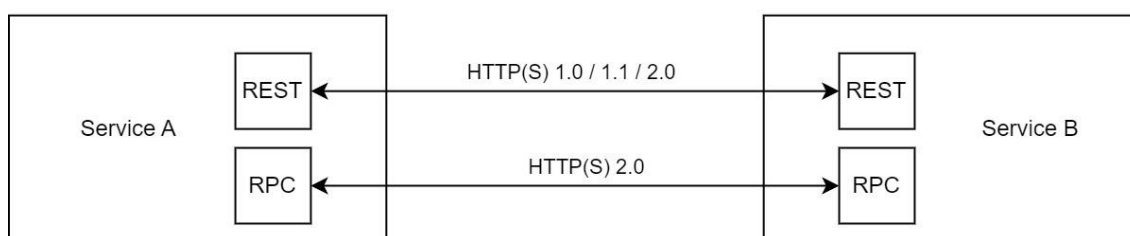


Рисунок 1 – Схема выполнения прямого запроса между сервисами

К преимуществам данного подхода можно отнести:

- 1) простота – выполнение прямых запросов реализует понятный подход, не требующий дополнительных промежуточных слоев абстракции;
- 2) скорость – прямой обмен данными между сервисами позволяет минимизировать задержки и обеспечивает прямую связь между отправителем и получателем;
- 3) прозрачность – прямые запросы обеспечивают прозрачность взаимодействия, поскольку вся логика передачи данных находится внутри приложений.

Когда сервисов для интеграции всего несколько – данный подход более чем оправдан. Но когда информационная система начинает обраться сервисами и их число превышает десяток, то их взаимная интеграция может создать сложности. Рассмотрим рисунок 2, на котором представлен условный пример взаимодействия между сервисами путем выполнения прямых запросов.

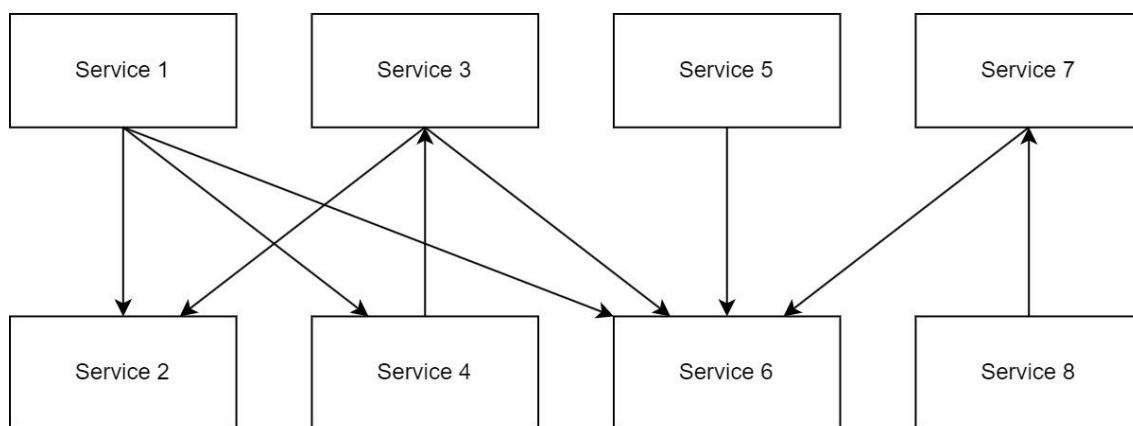


Рисунок 2 – Набор сервисов, выполняющих запросы напрямую друг к другу

Взглянув на рисунок выше, можно сразу выявить недостатки:

1) сложность масштабирования – при увеличении числа сервисов и запросов сложность управления и контроля над такой системой может кратно возрасти;

2) сильная связанность – прямые запросы более чувствительны к сбоям в сети, и при недоступности одного сервиса каскадным образом может упасть вся система;

3) отсутствие централизованного управления – конфигурация данной системы не предусматривает единого управления трафиком и безопасностью, и может стать большой проблемой и породить интеграционный хаос.

Хотя выполнение прямых запросов обладает своими преимуществами в простоте и прозрачности, при развитии и усложнении архитектуры системы может стать целесообразным рассмотрение более сложных и управляемых методов межсервисной интеграции.

1.1.2 Применение интеграционных шин

Интеграционная шина (Enterprise Service Bus, корпоративная сервисная шина) представляет собой архитектурный паттерн, который призван облегчить интеграцию разнообразных приложений и сервисов в корпоративной среде. Корпоративная сервисная шина – это фактически выделенный инфраструктурный слой, который берет на себя управление трафиком между системами предприятия.

Основными целями ESB являются стандартизация обмена данными, управление сообщениями и уменьшение зависимостей между компонентами системы. Этот подход обеспечивает унифицированный и более управляемый механизм интеграции, снижая сложность межсервисного взаимодействия [9].

Ключевые характеристики корпоративной сервисной шины включают в себя обработку сообщений и их маршрутизацию, конвертацию данных между различными форматами, логирование, а также интеграцию различных протоколов и стандартов. Это позволяет централизованно контролировать и мониторить взаимодействие между приложениями.

Со стороны сервисов для подключения к КСШ необходимо настроить соответствующие адаптеры, которые внутри себя для передачи запросов к шине зачастую используют REST, MQ, либо проприетарные протоколы. Рассмотрим схему взаимодействия двух сервисов через интеграционную шину на рисунке 3.



Рисунок 3 – Концептуальная схема интеграции сервисов с применением шины

Сама сервисная шина в свою очередь состоит из таких основных составных компонентов как:

- Message Broker, ответственен за прием, хранение и передачу сообщений между различными компонентами системы;
- Service Registry, реестр сервисов, где хранится информация о доступных сервисах, и их местонахождение;
- Transformation Engine, обеспечивает возможность преобразования данных между различными форматами;

– Routing Engine, осуществляет определение пути передачи сообщений на основе заданных правил;

– Adapter, предоставляет интерфейс для подключения различных приложений, сервисов и источников данных.

То есть, стоит понимать, что корпоративная сервисная шина – полноценное коробочное решение, которое зачастую поставляется определенным вендором. Архитектурно ESB как правило является либо монолитным, либо сервис-ориентированным приложением, требующим отдельного сервера и значительных вычислительных ресурсов.

На данный момент на рынке представлены разнообразные ESB-решения, включая Talend ESB (Apache), IBM Integration Bus (IBM WebSphere ESB), Oracle Service Bus, Microsoft Azure Service Bus и другие, каждое из которых имеет свои характеристики и применение.

Изобразим на рисунке 4 то, как изменится межсервисное взаимодействие при внедрении интеграционной шины. Сразу можно заметить очевидные преимущества по сравнению с выполнением прямых запросов – централизованность и стандартизация. Так данная система становится более управляемой и поддерживаемой.

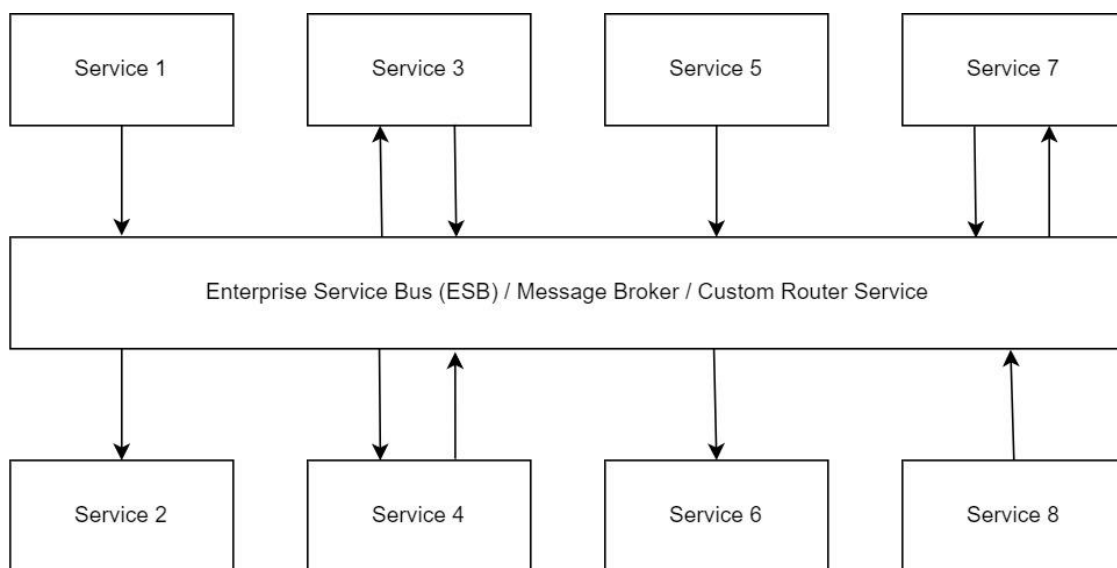


Рисунок 4 – Архитектура межсервисного взаимодействия вместе с шиной

Использование корпоративной сервисной шины приносит ряд архитектурных преимуществ, и предоставляет готовое коробочное решение, которое позволяет провести интеграцию нескольких десятков сервисов используя готовые инструменты. Однако, применение ESB в современных реалиях может столкнуться с ограничениями и проблемами, а иногда и вовсе может быть ошибочным решением, о чем и пойдет дальнейшее повествование.

1.1.3 Инновационность Service Mesh

В последнем десятилетии наблюдается переход к микросервисной архитектуре, где приложение строится из небольших, автономных и масштабируемых сервисов. Этот подход улучшает гибкость и поддерживает процесс разработки в условиях непрерывной интеграции и развертывания. Данным микросервисам в свою очередь так же необходима взаимная интеграция. Информационный ландшафт крупных компаний может насчитывать сотни или даже тысячи микросервисов.

Что произойдет в таком случае, если несколько сотен микросервисов одновременно даже не под пиковой нагрузкой будут обращаться в корпоративную сервисную шину для маршрутизации своих запросов? Очевидно, что КСШ может не справиться со своими задачами в таких условиях. Более того, архитектурно ESB-решения не предусмотрены для горизонтального масштабирования и развертывания в микросервисной среде. Максимум что можно сделать для улучшения ситуации – увеличение вычислительных ресурсов для шины, либо разбиение сервисов на подсети, каждой из которых понадобится выделять отдельную шину. Но оба этих решения лишь отодвинут проблему ограниченного применения интеграционной шины.

Сформулируем ограничения и недостатки, которые несет использования КСШ и которые призывает разрешить Service Mesh [10]:

- риск единой точки отказа;
- отсутствие горизонтальной масштабируемости;
- проприетарная импортная технология, зависимость от вендора;

- отсутствие возможности для добавления дополнительной логики, не предусмотренной разработчиками КСШ;
- отсутствие мониторинга за общим состоянием системы.

В последние годы активно развивается подход, известный как Service Mesh. Сталкиваясь с данными трудностями, многие компании, включая, например Авито [11], Альфа-Банк [12] и Сбербанк [13], уже начали переходить на opensource реализации Service Mesh, либо разрабатывать собственные решения на них основанные.

Service Mesh – это выделенный инфраструктурный слой для обеспечения сетевых коммуникаций между сервисами с использованием прокси. Наиболее популярные реализации технологии Service Mesh – это Istio [14], Consul [15] и Linkerd [16]. Данные технологии предоставляют инфраструктурные решения для управления сетевым взаимодействием между микросервисами.

Sidecar паттерн является ключевой архитектурной особенностью Service Mesh и заключается во внедрении контейнера с прокси-сервером внутрь Pod'а в среде оркестрации Kubernetes, который включает контейнер с бизнес-сервисом (рисунок 5).

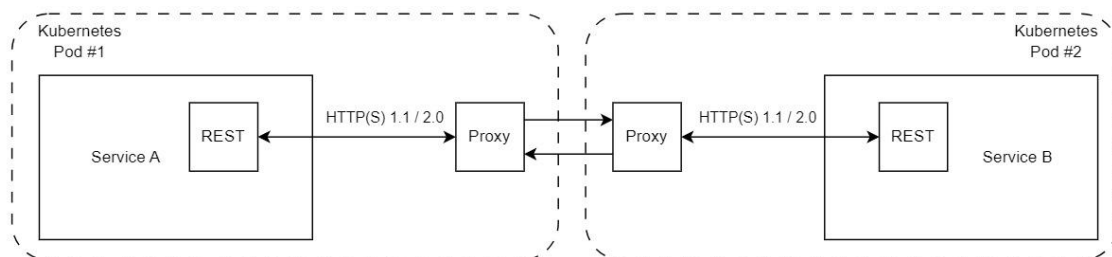


Рисунок 5 – Схема взаимодействия сервисов с помощью проху в Service Mesh

Данный паттерн позволяет реализовать нужную сетевую логику и безопасность посредством управляющих воздействий из Control Plane (рисунок 6) в каждый прокси-сервер, а также получить детальную телеметрию о состоянии сервиса при сборе обратной информации от прокси-серверов. При этом все изменения сетевой логики внутри Service Mesh являются скрытыми от бизнес-сервисов и не требуют их доработок.

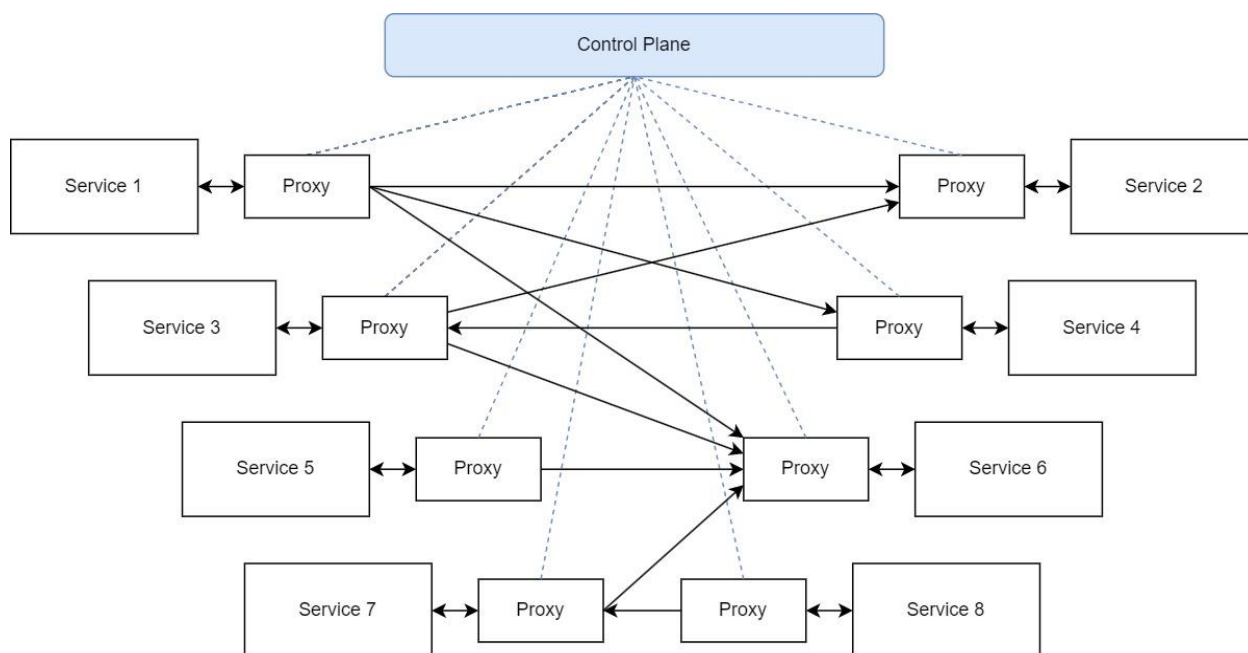


Рисунок 6 – Схематическое устройство информационной системы при интеграции в Service Mesh

Таким образом Service Mesh обеспечивает распределенность обработки запросов и в то же время единую точку контроля над этим сетевым взаимодействием между микросервисами, предоставляя возможность для динамического управления трафиком, обеспечения безопасности и мониторинга систем. Service Mesh никак не внедряется в приложения на уровне кода, что позволяет разработчикам фокусироваться на логике бизнес-приложений, не беспокоясь о сложностях сетевой интеграции. Этот переход к Service Mesh открывает новые возможности для разработки и эксплуатации распределенных систем, улучшая их масштабируемость, устойчивость и обеспечивая гибкий и прозрачный контроль за взаимодействием микросервисов.

1.2 Реализации Service Mesh

Детальнее рассмотрим каждую из наиболее известных реализаций сервисных сетей – Istio, Linkerd и Consul, и выделим их особенности.

Istio предоставляет мощные функции управления трафиком, такие как маршрутизация и балансировка нагрузки. В нем реализованы надежные средства безопасности, включая взаимную аутентификацию TLS, политики контроля доступа и шифрование обмена данными между сервисами. Istio

предлагает детальную наблюдаемость с использованием метрик, распределенного трассирования и журналирования. Istio использует встраиваемый сайдкар-прокси, обычно Envoy, внедренный в каждый Pod сервиса для управления и контроля трафика. Будучи одной из самых популярных сервисных сетей, Istio имеет большое и активное сообщество, вносящее свой вклад в его экосистему.

Linkerd разработан с учетом легковесности и простоты внедрения, что делает его подходящим для сред с ограниченными ресурсами. Он сосредотачивается на простоте использования, что делает его хорошим выбором для пользователей, только начинающих работу с сервисными сетями. Linkerd предоставляет базовые средства наблюдаемости, включая метрики и распределенное трассирование. Linkerd также использует сайдкар-прокси (Linkerd proxy) для каждого экземпляра сервиса. Хотя он может быть менее богат на функции по сравнению с Istio, у Linkerd есть активное сообщество, и он хорошо подходит для определенных сценариев использования.

Consul известен своими надежными средствами обнаружения сервисов, позволяющими сервисам динамически находить друг друга. Также он включает функции проверки состояния здоровья сервисов для обеспечения доступности и надежности системы. Consul разработан для эффективной работы в средах с множественными облачными и гибридными платформами. Consul может использоваться как сервисная сеть и хранилище конфигураций. Он использует агенты, работающие наряду с сервисами для управления обменом данными. Данный фреймворк предоставляет более широкий набор функций, выходящих за рамки простой сервисной сети, так как он также служит распределенной системой и хранилищем конфигураций.

Проанализировав отличительные черты и преимущества каждого из решений, составим сравнительную таблицу данных аналогов с целью выявления наиболее совершенного варианта, таблица 1. Значения в таблице выставляются по шкале от 1 до 10, где 1 – наихудшая оценка, а 10 – наилучшая в зависимости от субъективной оценки автора работы.

Таблица 1 – Сравнительная таблица главных фреймворков для Service Mesh

Критерий	Istio	Linkerd	Consul
Управление трафиком	9	7	7
Безопасность	9	7	8
Наблюдаемость	9	8	6
Архитектура	8	8	7
Экосистема и сообщество	10	7	8
Легковесность и простота	7	9	7
Обнаружение сервисов	8	7	9
Поддержка облачных платформ	7	7	9
Сумма	67	60	61

Таким образом, на основании сравнительной таблицы можно прийти к выводу, что Istio – наиболее предпочтительное решение из всех предложенных. К данному решению можно склониться и в данной работе, выбрав именно Istio за основу в дальнейшей разработке демонстративного веб-приложения.

1.3 Постановка задачи на разработку

1.3.1 Назначение автоматизированной системы

Назначением разрабатываемого веб-приложения является наглядная демонстрация работы межсервисного взаимодействия при применении интеграционного паттерна Service Mesh. Для достижения этой цели веб-приложение должно быть распределенным и развертываемым в контейнеризированной среде, управляемой оркестратором.

В качестве примера выполним разработку приложения погоды. Данная микросервисная система будет состоять из четырех микросервисов:

- микросервис погоды – отвечает за взаимодействие с пользователем, желающим получить сведения о погоде в определенную дату, с последующим обращением за этой информацией к микросервису справочных данных;
- микросервис справочных данных – хранит в своей базе данных сведения о погоде в определенную дату и предоставляет их с применением какой-либо выборки;

– микросервис управления трафиком (Circuit Breaker) – прокси-сервис, который перехватывает запрос от микросервиса погоды и, либо пропускает его дальше до сервиса справочных данных, либо сразу прерывает их сетевое взаимодействие с заготовленным системным ответом;

– микросервис авторизации – обеспечивает выдачу JWT токенов и авторизует по ним как пользователей веб-приложения, так и другие микросервисы между собой.

Таким образом, данное веб-приложение обладает сразу несколькими интеграциями, а также дополнительной конфигурацией сетевого взаимодействия (Circuit Breaker) между микросервисами, которые наглядно проявят особенности и подходы своей реализации с применением интеграционного паттерна Service Mesh.

1.3.2 Требования к функционалу веб-приложения

Сформулируем функциональные требования к каждому из микросервисов веб-приложения погоды, а также к системе в целом, таблица 2.

Таблица 2 – Функциональные требования к веб-приложению погоды

Компонент приложения	Функция	Задача	Ограничения
Микросервис погоды	Запрос состояния погоды	1. Предоставить функционал, который позволяет произвести выбор даты и города для получения данных о погоде по заданным параметрам.	Доступен вне сети кластера. Принимает только авторизованные запросы с ролью пользователя. Перед выполнением внешних запросов запрашивает генерацию JWT токена под собственной системной УЗ.
Микросервис справочных данных	Предоставление справочных данных о погоде	1. Разработать функционал хранения и предоставления справочных данных о состоянии погоды в ту или иную дату или по другим параметрам.	Доступен только внутри сети кластера. Использует NoSQL базу данных для кэширования справочных данных. Принимает только авторизованные запросы с системной ролью.

Продолжение таблицы 2

Микросервис управления трафиком	Управление доступностью сервиса справочных данных	1. Иметь функцию включения или отключения трафика до сервиса справочных данных. В случае включения – запрос проходит до сервиса, при отключении – сервис отдает заготовленный ответ и не пропускает сетевой запрос дальше.	Предоставляет базовый пользовательский интерфейс. Доступен вне сети кластера. Использует реляционную SQL базу данных для хранения истории запросов. Принимает только авторизованные запросы с ролью администратора. Перед выполнением внешних запросов запрашивает генерацию JWT токена под собственной системной УЗ.
	Просмотр истории запросов	1. Предоставить панель просмотра истории обработанных сервисом входящих запросов.	
	Просмотр событий аудита	1. Предоставить панель просмотра событий аудита в сервисе управления трафиком (изменения состояний доступов со стороны администратора)	
Микросервис авторизации	Выдача JWT токенов и авторизация по ним пользователей	1. Разработать функцию выдачи JWT токена по передаваемым логину и паролю пользователя. 2. Обеспечить проверку полученного JWT токена на корректность и произвести по нему авторизацию клиента.	Сервис несет в себе ряд предустановленных учетных записей (одну для пользователя, одну администратора сервиса, и две системные) и не предполагает функционал регистрации. Пароли принимаются в кодировке Base64.
Приложение в целом	Реализация паттерна Service Mesh	1. На примере данного прикладного приложения показать такой инновационный механизм межсервисной интеграции как паттерн Service Mesh. 2. Предоставить базовый пользовательский интерфейс для взаимодействия с веб-приложением.	В качестве фреймворка для Service Mesh использовать Istio. Развертывание сервисов должно происходить в контейнеризированной среде с применением оркестратора.

1.3.3 Требования к программной и аппаратной части

Техническая платформа, на которой разворачивается серверная часть веб-приложения, должна соответствовать следующим минимальным требованиям, основанным на системных рекомендациях Docker и Kubernetes [17][18]:

- оперативная память не менее 4 GB;
- свободное место на жестком диске не менее 20 GB;
- ОС: 64-битная Linux-подобная система;
- поддержка протокола передачи данных HTTP(S);
- скорость передачи данных от 100 Мбит/с;
- 2-х и более ядерный процессор, поддерживающий аппаратную виртуализацию.

Необходимое программное обеспечение, предустановленное на клиенте для работы с приложением, должно соответствовать следующим требованиям:

- Google Chrome 88 и выше;
- Mozilla Firefox 88 и выше;
- поддержка JavaScript, HTML, CSS и cookies.

1.3.4 Выбор инструментов разработки

При разработке веб-приложения на основе паттерна Service Mesh, мы сталкиваемся с вопросом подбора подходящих инструментов, и в данном контексте выбор был сделан на Java, Spring Framework, Maven, JavaScript, HTML, CSS, React, Redis, PostgreSQL, Docker, Kubernetes и Istio по ряду весомых причин.

Java и Spring Framework – в мире разработки приложений Java является стандартом надежности и производительности. Совместно с Spring Framework, Java предоставляет мощные инструменты для построения масштабируемых и поддерживаемых приложений. Преимущества включают широкие возможности по интеграции, встроенную поддержку веб-разработки и широкий спектр готовых библиотек и модулей.

Для разработки пользовательского интерфейса будут применены такие технологии веб-разработки, JavaScript, HTML и CSS в виду отсутствия каких-либо явных альтернатив. Фреймворком для построения клиентской части был выбран React, так как это самый популярный инструмент на данный момент из свободно доступных [19], также сравнительный анализ популярности фреймворков для JavaScript представлен на рисунке Б.1. Данный график агрегирует количество вопросов на StackOverflow созданных ежемесячно начиная с 2010 года с ярлыком каждого из инструментов.

Исходя из требований, применяемым к сервису справочных данных, а именно высокопроизводительное выполнение операций чтения, при этом данные не имеют строгой структуры и не предполагают изменений, то в таких обстоятельствах NoSQL база данных с использованием кэша – наиболее подходящий вариант.

Такая БД должна предоставлять высокую скорость доступа к данным благодаря встроенной in-мемори модели хранения. Это сделает её идеальным выбором для хранения часто запрашиваемых данных в кэше, что позволит ускорить ответы на запросы и снизить нагрузку на основную базу данных. Проведем сравнение аналогов, таблица 3. Значения в таблице выставляются по шкале от 1 до 10, где 1 – наихудшая оценка, а 10 – наилучшая в зависимости от субъективной оценки автора работы.

Таблица 3 – Сравнение NoSQL решений для сервиса справочных данных

Критерий	Redis	MongoDB	Couchbase	Cassandra
Производительность	9	8	7	8
Масштабируемость	8	7	9	10
Гибкость модели данных	8	9	8	7
Поддержка транзакций	5	7	7	9
Сложность установки и настройки	9	8	7	6
Запросы и индексация	9	8	7	7
Сообщество и поддержка	9	9	7	7
Общая оценка	57	55	52	54

На основе сравнительного анализа выше можно сделать вывод о преимуществе Redis. Он обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, что важно для быстрого доступа к данным о погоде. Гибкость модели данных Redis также позволит эффективно хранить разнообразные данные о погоде. Важно отметить, что Redis также хорошо поддерживает запросы и индексацию, что поможет быстро извлекать необходимую информацию о погоде из базы данных. Кроме того, Redis имеет большое сообщество и широкую распространенность, что обеспечивает надежность и долгосрочную поддержку сервиса справочных данных.

Применение PostgreSQL в качестве реляционной базы данных для хранения истории запросов обоснован в первую очередь его надежностью и мощными возможностями, таблица 4. Значения в таблице выставлены по шкале от 1 до 10, где 1 – наихудшая оценка, а 10 – наилучшая в зависимости от субъективной оценки автора работы. PostgreSQL предоставляет широкий набор функций реляционной модели данных, включая транзакции, схемы и поддержку сложных запросов. Это делает её идеальным выбором для хранения фактических данных, таких как журналы запросов, которые могут потребоваться для аналитики и отчетности. Также PostgreSQL имеет активное сообщество и обширную документацию, что облегчает её применение в проекте.

Таблица 4 – Сравнение SQL баз данных для сервиса управления трафиком

Критерий	PostgreSQL	MySQL	MS SQL Server	SQLite
Производительность	9	7	9	6
Масштабирование	9	8	9	7
Гибкость модели данных	9	8	8	7
Поддержка транзакций	9	8	9	7
Сложность установки и настройки	8	8	7	10
Запросы и индексация	9	8	9	7
Сообщество и поддержка	9	9	8	7
Общая оценка	62	56	59	51

Использование Docker обосновано необходимостью обеспечения развертывания и управления зависимостями приложений. Контейнеризация предоставляет консистентность среды выполнения, обеспечивая переносимость приложения между различными окружениями [20], а также упрощает изоляцию микросервисов, что важно в контексте Service Mesh.

Выбор Kubernetes основан на его возможности автоматизировать развертывание, масштабирование и управление состоянием контейнеров лучше альтернатив, таблица 5. Значения в таблице выставляются по шкале от 1 до 10, где 1 – наихудшая оценка, а 10 – наилучшая в зависимости от субъективной оценки автора работы. Это позволит обеспечивать высокую отказоустойчивость, что важно при построении масштабируемых распределенных систем.

Таблица 5 – Сравнение оркестраторов контейнеров

Критерий	Kubernetes	Docker Swarm	Apache Mesos	Amazon ECS
Масштабируемость	9	7	7	8
Гибкость настройки	8	7	9	7
Управление ресурсами	8	9	8	8
Управление хранилищем	8	7	7	9
Мониторинг и логирование	9	8	7	7
Сообщество и поддержка	10	8	7	7
Общая оценка	52	46	45	45

Istio в свою очередь необходим для реализации паттерна Service Mesh. По результатам проведенного в разделе 1.2 сравнительного анализа именно Istio был выбран в качестве предпочтительного фреймворка для реализации Service Mesh в данном проекте.

Таким образом, выбор этих инструментов не случаен. Каждый из них предоставляет конкретные преимущества, обеспечивая разрабатываемому программному продукту надежность и долговечность, удобство разработки, скорость выполнения запросов к базе данных, легкость развертывания, оркестрации и, конечно, поддержку Service Mesh.

2 Проектный раздел

2.1 Построение диаграммы прецедентов

Спроектированная функциональная схема разрабатываемого веб-приложения представлена на рисунке 7. На нем условно выявлены два актера веб-приложения – обыкновенный пользователь, желающий запросить информацию о погоде и администратор, управляющий трафиком до сервиса справочных данных и имеющий доступ к некоторым другим служебным функциям. Оба пользователя выполняют свою авторизацию через отдельный микросервис.

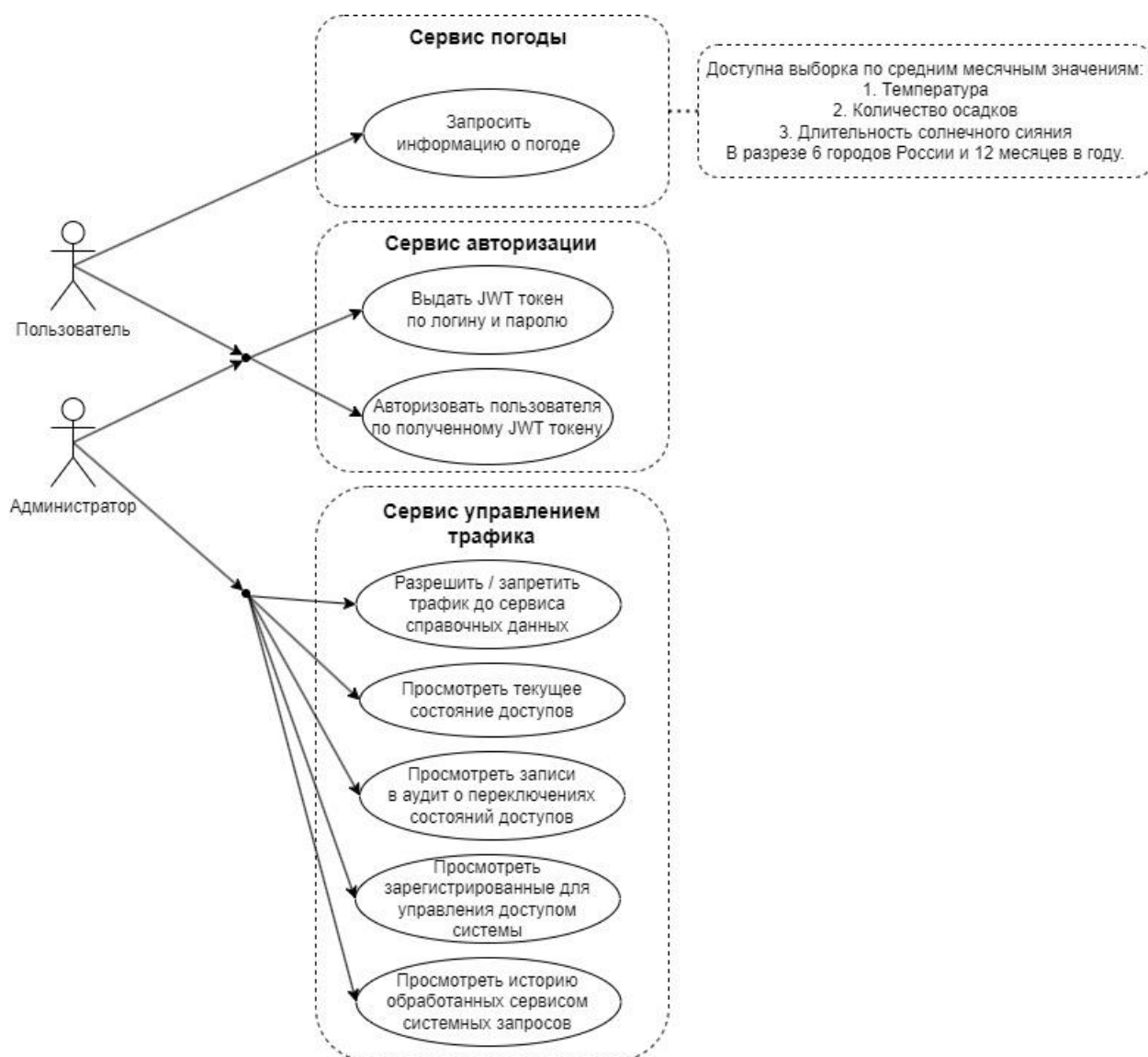


Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов разрабатываемого веб-приложения
[разработано автором]

2.2 Построение диаграммы последовательности

Рассмотрим стандартный процесс работы веб-приложения погоды. Первым этапом пользователь авторизуется в системе и получает свой токен. Далее через микросервис погоды авторизованный пользователь делает запрос необходимых ему данным о погоде. Данный запрос верифицируется сервисом погоды, далее сервис погоды запрашивает генерацию собственного токена и идет в сервис справочных данных. Настройка маршрутизации Istio устроена таким образом, что в данной системе этот запрос перехватывается сервисом управления трафиком. Он в свою очередь проверяет, если ли доступ у сервиса погоды в сервис справочных данных в данный момент, и если есть – то сам выполняет этот запрос и возвращает данные, полученные от сервиса справочных данных. Построенная диаграмма последовательности представлена на рисунке 8.

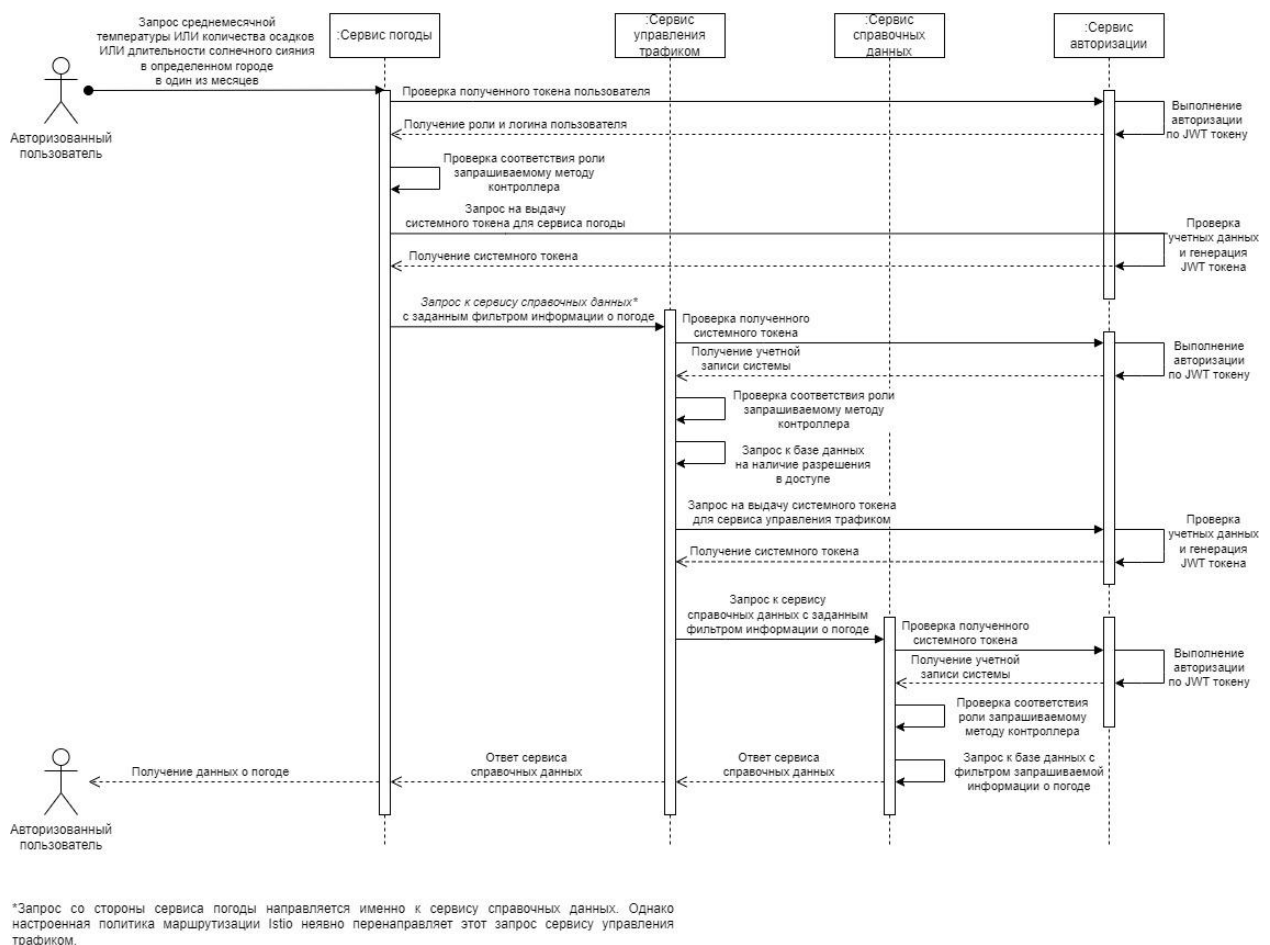


Рисунок 8 – Диаграмма последовательности процесса запроса данных о погоде [разработано автором]

2.3 Проектирование архитектуры веб-приложения

Программная архитектура будущего веб-приложения представлена на рисунке 9, расположенном ниже. На ней можно наблюдать четыре составных микросервиса веб-приложения – микросервис погоды, микросервис справочных данных, микросервис управления трафиком и микросервис авторизации. Контейнеры каждого из сервисов управляются отдельным Pod’ом Kubernetes, между которыми настроена интеграция в Service Mesh посредством Istiod (Istio Control Plane) и Istio-proxy (envoy) прокси.

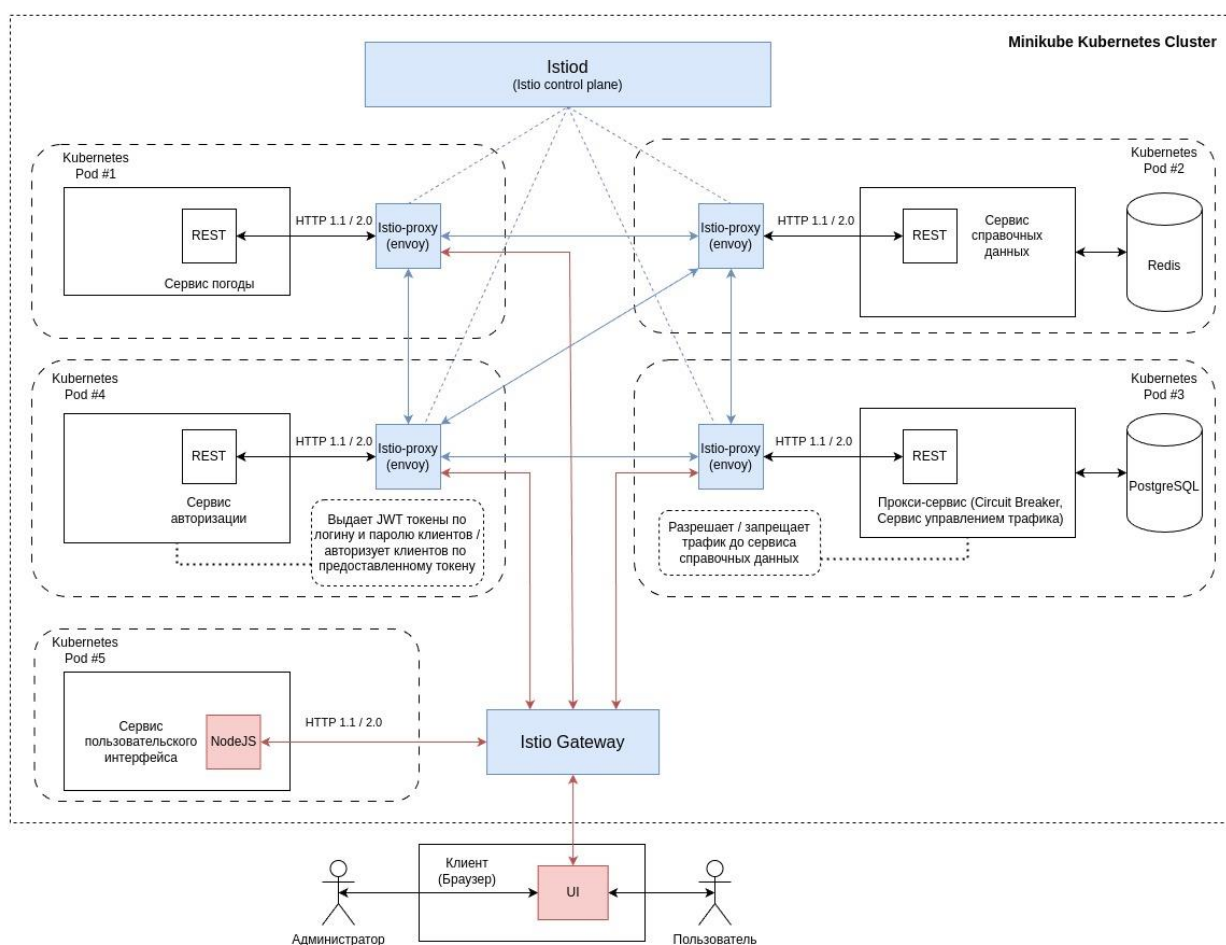


Рисунок 9 – Архитектура разрабатываемого веб-приложения [разработано автором]

2.4 Проектирование ER-D диаграммы

Поскольку только сервис управления трафиком в своей работе применяет реляционную базу данных, то построение ER-D диаграммы было применимо только к нему. Разработанная схема представлена на рисунке 10.

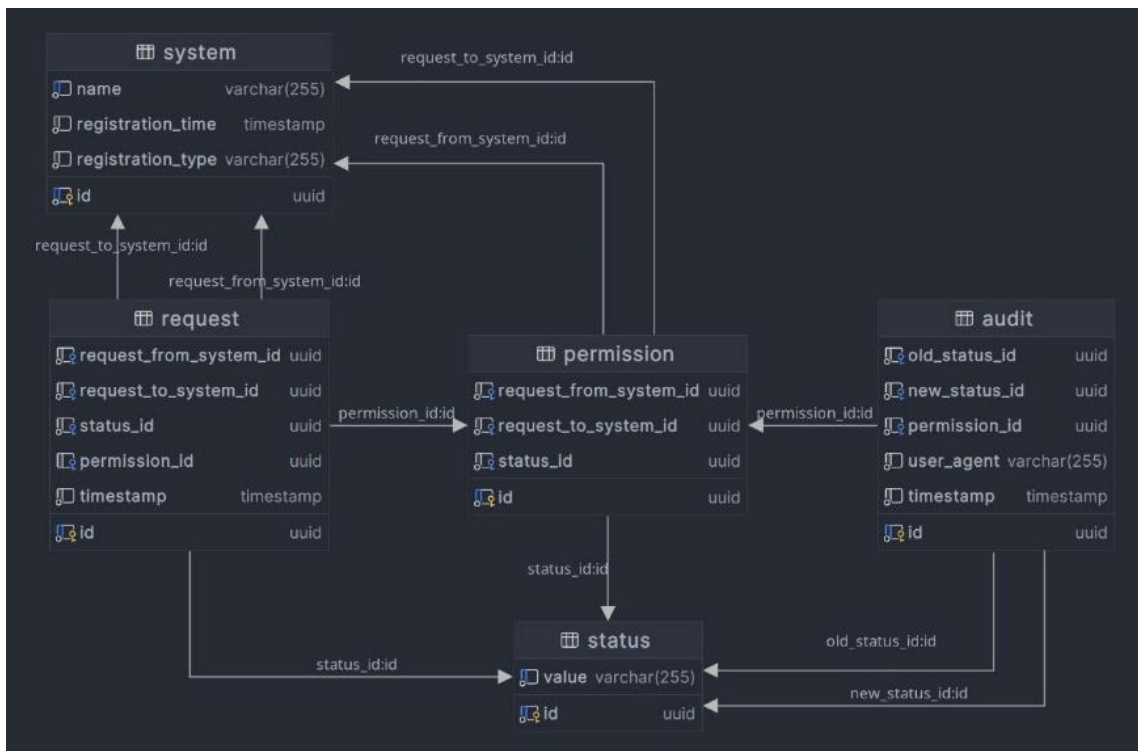


Рисунок 10 – Диаграмма отношения сущностей базы данных сервиса управления трафиком [разработано автором]

2.5 Проектирование адаптированной модели жизненного цикла

Разработанная адаптированная модель жизненного цикла веб-приложения, основанная на каскадной модели, представлена на рисунке 11.

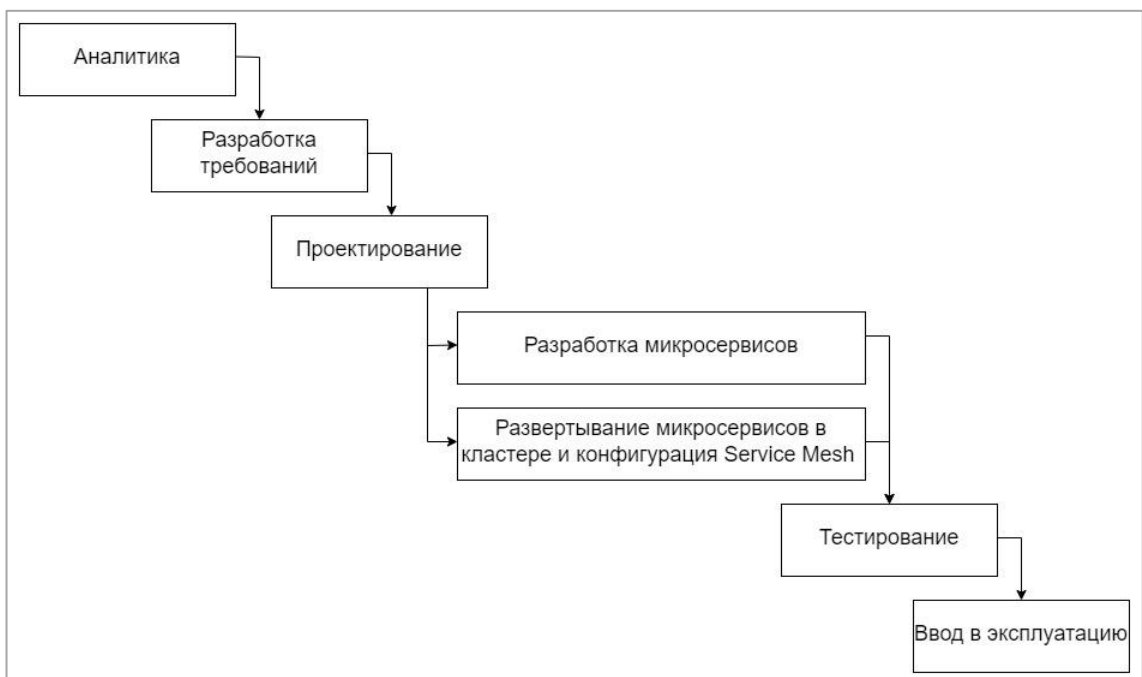


Рисунок 11 – Адаптированная модель жизненного цикла [разработано автором]

3 Технологический раздел

3.1 Реализация серверной части

3.1.1 Микросервис погоды

Детальнее рассмотрим микросервис погоды – именно через него пользователь запрашивает информацию о погоде. Реализация контроллера данного микросервиса, предоставляющего публичный API представлен на листинге А.1, расположенном в приложении А.

В данном листинге важно обратить внимание на следующие моменты. Рассмотрим POST-метод «/info», – аннотация `@AuthRole(Role.USER)` проверяет полученный JWT-токен на соответствие роли через микросервис авторизации, её реализация будет показана в дальнейшем. Далее микросервис погоды запрашивает свой личный системный JWT-токен по которому сервис справочных данных (dictionary) будет идентифицировать его самого (weather) и выполняет запрос данных о погоде напрямую в сервис справочных данных: «dictionaryServiceHost + «/dictionary/info»».

Важно обратить внимание, что микросервис погоды ничего не знает о том как его запрос будет маршрутизироваться и обрабатываться в дальнейшем, для него все максимально прозрачно – он просто напрямую обращается в микросервис справочных данных. Адрес хоста микросервиса справочных данных (dictionary) используется как имя его Kubernetes-сервиса, по которому сам Kubernetes определит конкретный IP-адрес, листинг 1. Данные имена сервисов статичны и все микросервисы внутри кластера обращаются друг к другу именно по ним.

Листинг 1 – Файл application-prod.yaml [разработано автором]

```
hostname:
  weather: http://weather-svc
  dictionary: http://dictionary-svc
  circuit-breaker: http://circuit-breaker-svc
  auth: http://auth-svc
```

3.1.2 Микросервис справочных данных

Микросервис справочных данных свои хранит информацию о погоде в своей NoSQL in-memory базе данных Redis, данные для которой были взяты с официального сайта Гидрометцентра России [21]. Во время старта микросервиса создается экземпляр соединения с базой данных и затем используя его выполняется заполнение Redis заготовленными данными, листинги А.2 и А.3.

На листинге А.4 в свою очередь представлен контроллер микросервиса справочных данных, реализующий его публичных API. Здесь при вызове POST-метода «/info» уже происходит валидация запроса и непосредственное обращение в базу данных по полученной выборке.

3.1.3 Микросервис управления трафиком

Микросервис управления трафиком содержит в себе два контроллера с различным набором методов API. Первый – CircuitBreakerController, административный и служит для управления доступами, листинг А.5. Его методы доступны только администратору и включают в себя PATCH-метод «/permissions» для изменения состояния доступов (к сервису справочных данных), GET-метод «/permissions» получения списка состояний доступов, GET-метод «/systems» получения списка зарегистрированных систем, GET-метод «/audit» получения записей событий аудита, GET-метод «/requests» получения истории обработанных запросов.

Второй контроллер – DictionaryProcessorController, отвечает за обработку перехваченных запросов к сервису справочных данных. Его API дублирует методы микросервиса dictionary, добавляя логику проверки доступов в базе данных PostgreSQL, и в случае положительного значения уже сам микросервис Circuit Breaker выполняет запрос в сервис справочных данных, отдавая полученных ответ клиенту. В случае отрицательного значения – он отдает клиенту заготовленный ответ о недоступности сервиса справочных данных, листинг А.6. Особое внимание в данном листинге следует обратить на проверку состояния доступа в строках «if

(!processingResult.getIsAllowed()) return
ResponseEntity.ok(generateCircuitBreakerResponseDto())» – если поле *isAllowed* результата проверки состояния доступа имеет значение *false*, то отдается заготовленный ответ и вызов к сервису справочных данных не выполняется.

3.1.4 Микросервис авторизации

Микросервис авторизации выполняет две важные функции – выдачу JWT-токена по логину и паролю, а также распознавание роли клиента по полученному JWT-токену. Статичный реестр аккаунтов можно наблюдать на листинге А.7, он хранит заготовленные логин, роль, и хэш-код пароля. Пароли для всех аккаунтов идентичны, и для каждого из микросервисов хранятся в соответствующем файле в ресурсах. Сервис авторизации в свою очередь ожидает его в кодировке Base64.

Генерация и валидация JWT-токенов выполняется с помощью библиотеки «io.jsonwebtoken.jjwt» при использовании алгоритма HS512. Хэширование паролей выполняется по алгоритму SHA-512 с рандомно генерируемым кодовым набором байт, листинг А.8. Реализация методов класса генерации и валидации токенов представлена на листинге А.9.

Как было сказано ранее, каждый из микросервисов при получении запроса выполняет его авторизацию. Для этого из заголовка AUTHORIZATION каждого запроса извлекается JWT-токен и отправляется на валидацию в сервис авторизации. Для унификации данного подхода был разработан общий для всех микросервисов аспект – AspectAuth, листинг А.10, который выполняет ровно описанную выше процедуру.

3.2 Реализация клиентской части

3.2.1 Микросервис пользовательского интерфейса

Файловая структура микросервиса пользовательского интерфейса представлена на рисунке Б.2. На нем можно наблюдать JavaScript функции, отвечающие за интеграцию с API серверной части и хранения контекста авторизации пользователя, а также различные React компоненты страниц пользовательского интерфейса.

В трех JavaScript файлах – WeatherApi, CircuitBreakerApi и AuthApi находятся функции по вызову методов API серверной части. Для примера рассмотрим реализацию запросов к микросервису погоды, листинг A.11. В нём можно наблюдать использование библиотеки «axios» для вызова GET и POST методов сервиса погоды, с передачей JWT-токена предварительно полученного от сервиса авторизации в заголовке запроса.

Также из листинга выше можно заметить, что параметр «config», взятый из файла HostResolver.js, листинг A.12, предоставляет адрес хоста микросервиса погоды. Рассмотрев реализацию данного подхода, важно обратить внимание на то, что переменная «WEATHER_ORIGIN» вычисляется путем сложения протокола с IP-адресом, получаемым из переменной окружения. Данная переменная окружения будет передаваться вручную внутрь контейнера через параметр «env» в настройке Deployment манифеста Kubernetes и соответствовать адресу шлюза кластера. Корневая функция «App», собирающая все React компоненты в единое приложение и определяющую относительные пути для рендера каждой из страниц представлена на листинге A.13.

3.3 Сборка и развертывание

3.3.1 Создание Docker образов

Для контейнеризации микросервисов используется Docker. Рассмотрим Dockerfile из которого собирается образ микросервиса авторизации (у других микросервисов они аналогичны), листинг A.14.

На стадии сборки в качестве базового используется образ Maven, затем происходит копирование директорий внутрь файловой структуры образа и выполняется сборка jar-архива из модулей микросервиса авторизации и общего модуля. В последующем на стадии запуска контейнера происходит копирование jar-архива со стадии сборки, открытие внешнего порта контейнера и запуск приложения с заданным профилем «prod», а также часовым поясом Москвы.

3.3.2 Создание Kubernetes манифестов

Для развертывания системы в отказоустойчивом кластере каждому из микросервисов потребуется как минимум два Kubernetes манифеста – Deployment и Service. На листинге 2 представлен пример Deployment для сервиса управления трафиком. На нем можно наблюдать название и ярлыки будущего Pod'а Kubernetes (он создается на основании Deployment), количество реплик приложения, имя контейнера и образ приложения, порт, а также в данном случае имя и образ контейнера для базы данных PostgreSQL с параметрами подключения и стандартным портом.

Листинг 2 – Deployment манифест микросервиса управления трафиком
[разработано автором]

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: circuit-breaker-deployment
  labels:
    app: circuit-breaker-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: circuit-breaker-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: circuit-breaker-app
    spec:
      containers:
        - name: circuit-breaker-container
          image: cognosce/circuit-breaker-image
          ports:
            - containerPort: 8082
        - name: postgres-db
          image: postgres:latest
          ports:
            - containerPort: 5432
      env:
        - name: POSTGRES_DB
          value: circuit-breaker-db
        - name: POSTGRES_PASSWORD
          value: postgres
        - name: POSTGRES_USER
          value: postgres
```

Помимо этого, необходимо задать Service манифест Kubernetes, листинг 3. По его имени происходит распознавание выданного оркестратором IP-адреса микросервиса внутри кластера, при этом само имя сервиса статично.

Листинг 3 – Service манифест микросервиса управления трафиком
[разработано автором]

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: circuit-breaker-svc
spec:
  selector:
    app: circuit-breaker-app
  ports:
    - name: http-breaker
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 8082
  type: ClusterIP
```

3.3.3 Развертывание микросервисов в кластере Kubernetes

Для развертывания разработанного веб-приложения необходимо создать Kubernetes кластер. В данном примере будет использоваться реализация minikube кластера с одним хостом, так как в данном проекте нет необходимости распределения микросервисов непосредственно на разные физические узлы.

Рассмотрим листинг 4, на нём в первой строке происходит создания кластера с 4-мя ядрами процессора и 8-ью гигабайтами оперативной памяти. Далее происходит поочередное применения манифестов для каждого из микросервисов. Финальной строкой выступает запуск встроенного в minikube Load Balancer'a (распределителя нагрузки), который необходим для интеграции с Istio Ingress шлюзом, о котором будет рассказано в дальнейшем.

Листинг 4 – Bash скрипт запуска Kubernetes и применения манифестов
[разработано автором]

```
minikube start --cpus 4 --memory 8192
kubectl apply -f weather/k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f weather/k8s/service.yaml
kubectl apply -f dictionary/k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f dictionary/k8s/service.yaml
```

Продолжение листинга 4

```
kubectl apply -f circuit-breaker/k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f circuit-breaker/k8s/service.yaml
kubectl apply -f auth/k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f auth/k8s/service.yaml
kubectl apply -f weather-mesh-ui/k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f weather-mesh-ui/k8s/service.yaml
minikube tunnel
```

3.4 Установка и настройка Istio Service Mesh

3.4.1 Установка и интеграция Istio в кластер Kubernetes

Скачать Istio можно из официального репозитория [22], и далее, как и любую программу, следует разархивировать в удобную папку, добавив в системную переменную PATH путь до папки bin Istio. Работоспособность Istio проверяется в консоли командой «istioctl version».

Для интегрирования Istio в имеющийся кластер Kubernetes достаточно выполнить первые две команды из листинга 5 и перезапустить Pod'ы Kubernetes. Первая команда отвечает за запуск Istio с настройкой стандартного потока ввода/вывода в качестве пути для логов сайдкара istio-proxu. Вторая команда помечает стандартное пространство имен проекта ярлыком «istio-injection=enabled», что сигнализирует для Istio о необходимости внедрения своих сайдкаров istio-proxu в каждый из Pod'ов пространства имён default. Пространство имён default таким образом и будет образовывать Service Mesh.

Листинг 5 – Bash скрипт запуска Istio и сайдкаров istio-proxu, применения манифестов Istio и прочих аддонов [разработано автором]

```
istioctl install -y --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout
kubectl label namespace default istio-injection=enabled

kubectl apply -f istio/cluster-gateway.yaml
kubectl apply -f istio/weather-virtual-svc.yaml
kubectl apply -f istio/dictionary-virtual-svc.yaml
kubectl apply -f istio/circuit-breaker-virtual-svc.yaml
kubectl apply -f istio/auth-virtual-svc.yaml
kubectl apply -f istio/node-virtual-svc.yaml

kubectl apply -f /etc/istio-1.21.0/samples/addons/grafana.yaml
kubectl apply -f /etc/istio-
1.21.0/samples/addons/prometheus.yaml
kubectl apply -f /etc/istio-1.21.0/samples/addons/kiali.yaml
```

О разработанных манифестах Istio для каждого из микросервисов будет рассказано в следующем подразделе, а что касается аддонов – то это стандартные манифесты, несущие в себе служебные сервисы, такие как в данном случае Grafana (визуализация метрик), Prometheus (сбор метрик) и Kiali (панель управления для Istio). Также для работы Istio необходимо создать шлюз, через который все запросы из внешней сети будут попадать к конкретному микросервису внутри Service Mesh, его описание можно наблюдать на листинге 6, расположенном ниже. Наличие данного сетевого шлюза позволяет на сетевом уровне закрыть любые запросы к микросервисам внутри кластера, кроме идущих по маршрутам, прописанным заранее в их Virtual Service.

Листинг 6 – Gateway манифест Istio для создания сетевого шлюза к кластеру [разработано автором]

```
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
  name: cluster-gateway
spec:
  selector:
    istio: ingressgateway # Istio default controller
  servers:
    - port:
        number: 80
        name: http2
        protocol: HTTP2
      hosts:
        - '*'
```

3.4.2 Настройка политик маршрутизации трафика

Поскольку в каждый Pod внутри кластера внедряется сайдкар istio-proxy, то для него так же надо создать сущность Istio Virtual Service, подобно Kubernetes Service для Pod, листинг 7. Virtual Service обеспечивает создание сетевых маршрутов, по которым возможно отправка и получение запросов через istio-proxy. Istio предлагает широкий спектр сущностей для настроек трафика в Service Mesh, такие как Destination Rule, Envoy Filter, Service Entry и прочие, однако для текущей задачи будет достаточно лишь Virtual Service.

Листинг 7 – Virtual Service манифест Istio для создания маршрутов istio-proxy [разработано автором]

```
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
  name: circuit-breaker-virtual-svc
spec:
  hosts:
    - '*'
  gateways:
    - cluster-gateway
  http:
    - match:
        - uri:
            prefix: /circuit-breaker
      route:
        - destination:
            host: circuit-breaker-svc
```

На данном листинге мы видим, что при обращении на сетевой шлюз по префиксу /circuit-breaker запрос должен быть маршрутизирован на Kubernetes Service микросервиса управления трафиком.

Рассмотрим листинг 8, который и позволит реализовать всю «магию» перехвата трафика до сервиса справочных данных. На нем представлен Virtual Service микросервиса справочных данных, в котором прописаны следующие условия:

- запрос, полученный от приложения с ярлыком микросервиса управления трафиком (app: circuit-breaker-app) пропускается в микросервис справочных данных;
- если этого ярлыка нет, то все запросы с префиксом «/dictionary/info» и «/dictionary/options» изменяют свой маршрут и перенаправляются в микросервис управления трафиком (host: circuit-breaker-svc) на его заготовленные адреса «/circuit-breaker/processing/dictionary/info» и «/circuit-breaker/processing/dictionary/options», на которых микросервис управления трафика осуществит проверку доступа и сам решит, можно ли обращаться в сервис справочных данных или предоставить свой заготовленный ответ.

Листинг 8 – Virtual Service манифест микросервиса справочных данных [разработано автором]

```
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
  name: dictionary-virtual-svc
spec:
  hosts:
    - dictionary-svc
  http:
    - match:
        - sourceLabels:
            app: circuit-breaker-app
      route:
        - destination:
            host: dictionary-svc
    - match:
        - uri:
            prefix: /dictionary/options
      rewrite:
        uri: /circuit-breaker/processing/dictionary/options
      route:
        - destination:
            host: circuit-breaker-svc
    - match:
        - uri:
            prefix: /dictionary/info
      rewrite:
        uri: /circuit-breaker/processing/dictionary/info
      route:
        - destination:
            host: circuit-breaker-svc
```

Таким образом, данная настройка запрещает всем, кроме микросервиса управления трафиком, отправлять запросы к микросервису справочных данных и принудительно маршрутизирует каждый такой запрос на проверку наличия открытого доступа в Circuit Breaker.

Данная настройка абсолютно автономно регулирует политики сетевых маршрутов поверх уже имеющихся интеграций, при этом совершенно никак не затрагивая исходный код приложений, что становится доступным благодаря паттерну Service Mesh.

3.5 Расчет вычислительной и емкостной сложности

Рассчитанные вычислительная и емкостная сложности алгоритмов, реализующих функционал веб-приложения погоды представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет вычислительной и емкостной сложности веб-приложения

Микросервис	Метод API	Функционал	Вычислительная сложность (T)	Емкостная сложность (V)
Погоды (weather)	getWeatherInfo	Создание запроса к сервису справочных данных о погоде	O(1)	O(1)
Управления трафиком (circuit-breaker)	updatePermission	Обновление состояния доступа	O(log n)	O(n)
	getPermission	Получение состояния доступа	O(log n)	O(1)
	getAllSystems	Получение списка зарегистрированных систем	O(n)	O(1)
	getAllAuditEvents	Получение списка событий аудита	O(n)	O(1)
	getAllRequests	Получение списка обработанных запросов	O(n)	O(1)
	processInfoRequest	Обработка перехваченного запроса данных о погоде	O(log n)	O(n)
Справочных данных (dictionary)	getDictionaryInfo	Поиск информации о погоде в сервисе справочных данных	O(n)	O(1)
Авторизации (auth)	createToken	Создание JWT-токена по авторизационным данным	O(1)	O(1)
	getUserByToken	Предоставление авторизационных данных по JWT-токену	O(1)	O(1)

3.6 Тестирование и мониторинг веб-приложения

3.6.1 Ручное тестирование функционала

Проведем ручное тестирование разработанного программного продукта и оценим результаты проведенной работы. На рисунках Б.3 – Б.14 приложения Б продемонстрирован основной функционал системы и его работоспособность, включая главную опцию – возможность управления состоянием доступа до микросервиса справочных данных со стороны администратора.

3.6.2 Мониторинг работы системы посредством инструментов Istio

Фреймворк Istio предоставляет широкий инструментарий для выполнения мониторинга за системой в режиме реального времени, агрегации логов, распределенной трассировки запросов, редактирования и применения конфигурации Istio для Service Mesh и визуализации подобных данных. Одним из таких инструментов выступает панель управления для Istio – Kiali [23]. На рисунке Б.14 представлена стартовая страница данного Dashboard'a, с помощью которого можно удобно взаимодействовать с ресурсами Istio.

Kiali предоставляет возможность визуализация потоков сетевого трафика в Service Mesh. Так мы можем ей воспользоваться для наглядной демонстрации разницы при открытом доступе до сервиса справочных данных со стороны Circuit Breaker (сервиса управления трафиком, рисунок 12), и при закрытом (рисунок 13). На втором рисунке видно, что микросервис «dictionary» исключен из сетевого взаимодействия между другими приложениями на уровне Service Mesh. Таким образом достигается его изоляция.

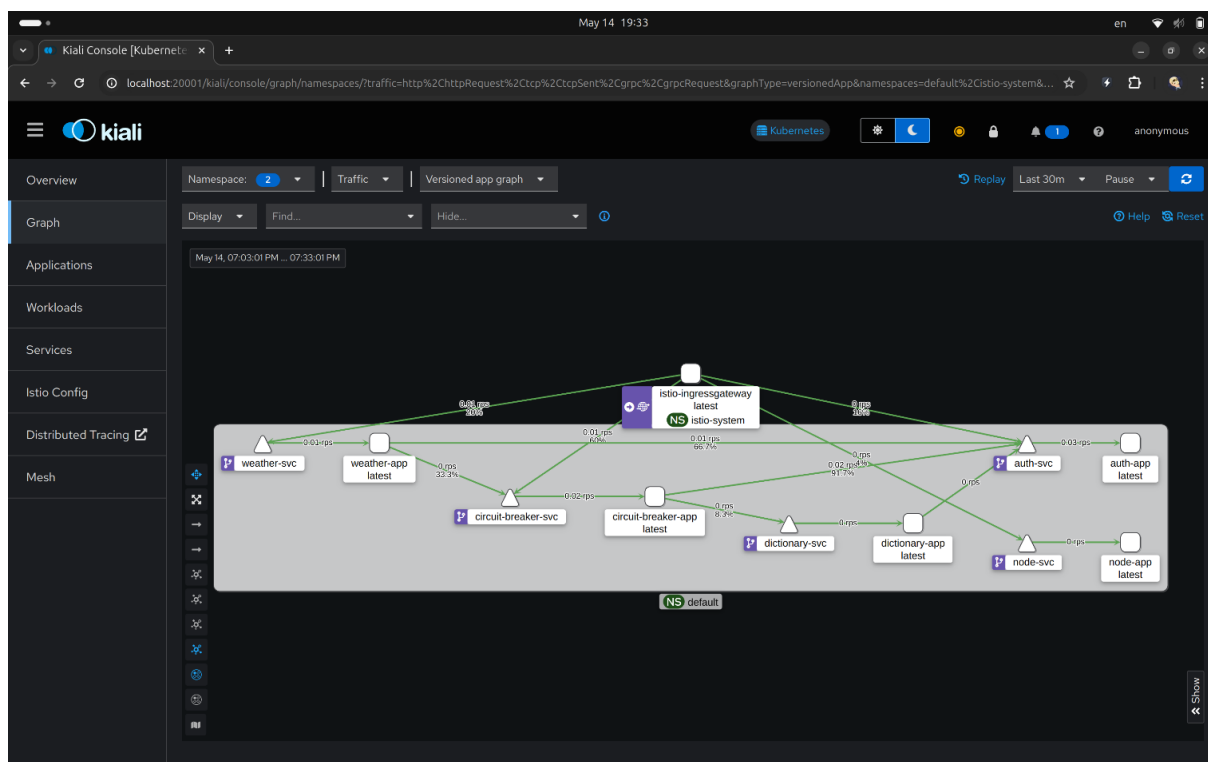


Рисунок 12 – Визуализация течения трафика в Service Mesh при открытом доступе в сервисе управления трафиком [разработано автором]

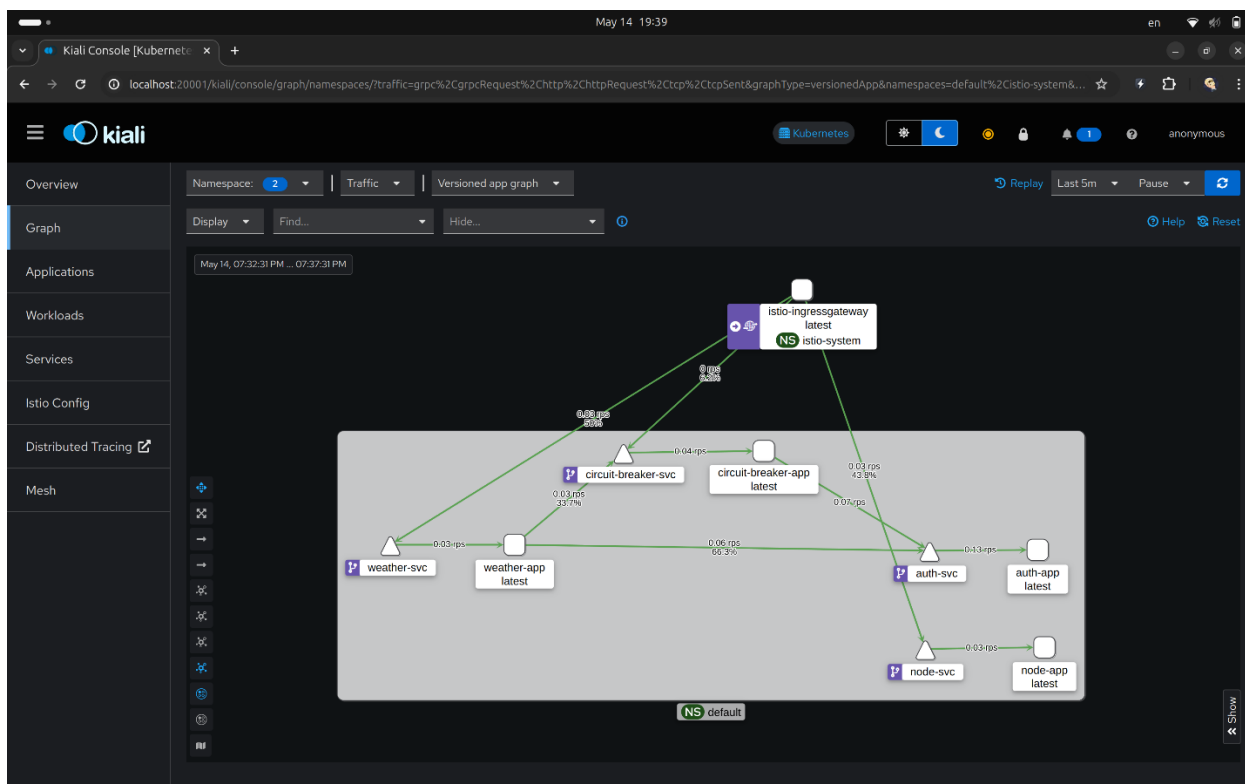


Рисунок 13 – Визуализация течения трафика в Service Mesh при закрытом доступе в сервисе управления трафиком [разработано автором]

Другим таким интегрированным «из коробки» с Istio удобным инструментом является панель визуализации метрик – Grafana [24]. Все сайдкары istio-proxu по умолчанию собирают различные метрики и отправляют их в Prometheus, откуда берет их для визуализации Grafana (рисунки Б.15 и Б.16).

3.7 Выводы по технологическому разделу

Исходя из достигнутых веб-приложением погоды «Weather Mesh» результатов можно сделать следующие выводы:

1) Istio выполнил свою установку и внедрение istio-proxu в уже существующий кластер не требуя никаких изменений кроме перезапуска Pod'ов, а настройка всей распределенной системы выполнялась из одного централизованного хранилища конфигурации;

2) заложенная в Istio архитектура позволяет практически неограниченно горизонтально масштабироваться, упираясь лишь в ресурсы кластера в целом, так как каждый из сайдкаров istio-proxu пропускает запросы только к одному микросервису;

3) проверка доступности в микросервисе управления трафиком независимо как от микросервиса погоды, так и от микросервиса справочных данных была внедрена на пути выполнения сетевых запросов поверх имеющейся логики интеграции (Istio позволяет выполнить крайне тонкую настройку правил маршрутизации);

4) функционал микросервиса управления трафиком может быть применен для таких практических целей как ввод/вывод из эксплуатации, проведения технических работ или ограничения доступности при перегрузке какого-либо из сервисов мгновенно в режиме реального времени;

5) интегрированные с Istio инструменты позволяют «из коробки» настроить и пользоваться такими утилитарными средствами аналитики и контроля информационной системы как сбор и визуализация метрик, агрегация логов, распределенные трассировки, визуализация потоков сетевого трафика, динамическое управление ресурсам;

6) Istio поддерживает работу с безопасностью системы (протокол HTTPS, выпуск SSL-сертификатов [25]), но в данном проекте данная функция не понадобилась благодаря Ingress шлюзу и микросервису авторизации;

7) полностью бесплатное, такое open-source решение как Istio подойдет для устранения зависимости от иностранного вендора либо санкционного ПО в части организации межсервисной интеграции.

Таким образом, суммируя вышеописанные выводы, можно заявить, что внедрение Istio в уже существующий информационный ландшафт происходит максимально бесшовно и автономно, что может быть критически важно для потребностей реального бизнеса в лице крупных компаний, а также сочетается с рядом дополнительных преимуществ и возможностей.

Для практического ознакомления с завершенным проектом можно воспользоваться публичным репозиторием хранения исходного кода, доступного в сети Интернет: <https://github.com/20cognosce/weather-mesh>.

4 Экономический раздел

4.1 Организация и планирование работ

4.1.1 Участники

В составе проекта задействованы следующие 3 человека:

1) руководитель (Беляев Павел Вячеславович, к.т.н., доцент) – отвечает за постановку задач, контролирует выполнение этапов работ, вносит свои корректировки и оценивает достигнутый результат;

2) консультант (Чижанькова Инна Владимировна, к.э.н., доцент) – отвечает за консультирование по экономической части выпускной квалификационной работы;

3) разработчик (Верт Дмитрий Андреевич, студент) – отвечает за техническую реализацию всех поставленных задач.

4.1.2 Планирование состава работ и сроков

На разработку сервиса погоды в интеграционном паттерне Service Mesh отводится 75 рабочих дней. Данные по этапам, занятости участников команды по каждому виду работ и срокам представлены ниже в таблице 7.

Таблица 7 – Календарный план выполнения работ

№	Название этапа	Дата начала	Дата окончания	Количество рабочих дней	Исполнитель
1	Анализ предметной области	09.02.2024	27.02.2024	14	
1.1	Анализ предметной области межсервисных интеграций	09.02.2024	22.02.2024	12	Разработчик
1.2	Обоснование необходимости создания проекта	26.02.2024	27.02.2024	2	Разработчик
2	Разработка концепции проекта	28.02.2024	11.03.2024	9	
2.1	Формирование требований к проекту	28.02.204	02.03.2024	4	Разработчик Руководитель
2.2	Выбор средств разработки приложения	04.03.2024	04.03.2024	1	Разработчик

Продолжение таблицы 7

2.3	Проектирование архитектуры веб-приложения	05.03.2024	06.03.2024	2	Разработчик
2.4	Согласование разработанной концепции	07.03.2024	11.03.2024	2	Руководитель
3	Техническое задание	12.03.2024	16.03.2024	5	
3.1	Разработка, внесение правок и утверждение технического задания на ИТ-решение	12.03.2024	16.03.2024	5	Разработчик Руководитель
4	Эскизный проект	18.03.2024	03.04.2024	15	
4.1	Разработка микросервиса справочных данных	18.03.204	19.03.2024	2	Разработчик
4.2	Настройка и интеграция базы данных микросервиса справочных данных	20.03.2024	22.03.2024	3	Разработчик
4.3	Разработка серверной части микросервиса погоды	23.03.2024	25.03.2024	2	Разработчик
4.4	Разработка серверной части микросервиса управления трафика	26.03.2024	28.03.2024	3	Разработчик
4.5	Настройка и интеграция базы данных микросервиса управления трафика	29.30.2024	01.04.2024	3	Разработчик
4.6	Подготовка отчета и документации	02.04.2024	02.04.2024	1	Разработчик
4.7	Контроль исполнения этапа и внесение комментариев	03.04.2024	03.04.2024	1	Руководитель
5	Технический проект	04.04.2024	26.04.2024	20	
5.1	Разработка Dockerfile для контейнеризации каждого из микросервисов	04.04.2024	05.04.2024	2	Разработчик
5.2	Разработка Kubernetes-манифестов каждого из микросервисов	06.04.2024	08.04.2024	2	Разработчик

Продолжение таблицы 7

5.3	Установка и конфигурация Istio Service Mesh	09.04.2024	13.04.2024	5	Разработчик
5.4	Разработка и интеграция пользовательских интерфейсов сервиса погоды и сервиса управления трафика	15.04.2024	23.04.2024	8	Разработчик
5.5	Устранение неполадок и технического долга	24.04.2024	24.04.2024	1	Разработчик
5.6	Подготовка отчета и документации	25.04.2024	25.04.2024	1	Разработчик
5.7	Контроль исполнения этапа и внесение комментариев	26.04.2024	26.04.2024	1	Руководитель
6	Рабочий проект	27.04.2024	16.05.2024	12	
6.1	Комплектация ИТ-решения поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)	27.04.2024	27.04.2024	1	Разработчик
6.2	Развертывание веб-приложения	02.05.2024	06.05.2024	4	Разработчик
6.3	Тестирование веб-приложения	07.05.2024	08.05.2024	2	Разработчик
6.4	Завершение технической документации на программный продукт	11.05.2024	13.05.2024	2	Разработчик
6.5	Расчет затрат на проведение работ	14.05.2024	14.05.2024	1	Разработчик
6.6	Оформление итогового отчета и оценка результатов работы	15.05.2024	16.05.2024	2	Разработчик Руководитель Консультант
Итого		09.02.2024	16.05.2024	75	

Таким образом, при начале работы 09.02.2024 и её завершении 16.05.2024 с учетом шестидневной рабочей недели и вычета праздничных дней

общая трудоемкость проекта составила 75 рабочих дней, что соответствует производственному календарю [26]. Календарный план-график, разработанный в соответствии данными из таблицы 6, представлен на рисунке Б.17.

4.2 Расчет затрат на проведение работ

Себестоимость проектирования и/или разработки ИТ-решения складывается из необходимых затрат по следующим девяти статьям, представленным ниже:

- 1) основная заработная плата;
- 2) дополнительная заработная плата (20-30% от основной заработной платы);
- 3) страховые отчисления (30% от фонда оплаты труда (ФОТ), а также 0,2% ставка за травматизм);
- 4) материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);
- 5) расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР;
- 6) амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию;
- 7) эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;
- 8) накладные расходы (от 100% до 130% от основной заработной платы);
- 9) прочие расходы.

Проведем расчет данных трат для текущего проекта и просуммируем их, получив полную себестоимость разработки данного программного продукта.

4.2.1 Основная заработная плата

Для анализа уровня заработных плат был использован интернет-ресурс «Head Hunter». Результаты представлены в таблице 8, данные актуальны по состоянию на 03.04.2024.

Таблица 8 – Результаты анализа размера оплаты труда

Исполнитель (должность)	Ряд значений	Источник данных	μ и Md	Квартили
Руководитель ВКР	85 000	https://hh.ru/vacancy/94570656	118 000	97 500 110 000 142 500
	95 000	https://hh.ru/vacancy/92518825		
	110 000	https://hh.ru/vacancy/91811843		
	130 000	https://hh.ru/vacancy/94619291	110 000	
	175 000	https://hh.ru/vacancy/95518157		
Консультант по экономической части	70 000	https://hh.ru/vacancy/95645662	90 000	77 500 85 000 102 500
	75 000	https://hh.ru/vacancy/96071524		
	85 000	https://hh.ru/vacancy/95506404	85 000	
	100 000	https://hh.ru/vacancy/92956854		
	120 000	https://hh.ru/vacancy/95069840		
Разработчик проекта	0			

Выборку вакансий можно считать репрезентативной и в то же время релевантной для данной работы, так как она рассматривает позиции только в университетах и институтах различных областей науки, статусов и территориального местоположения, однако большинство вакансий соответствует техническим государственным ВУЗам Москвы.

В результате анализа и расчета размеров оплаты труда были получены медианные значения зарплат – 110 000 рублей после вычета налогов для руководителя ВКР и 85 000 после вычета налогов для консультанта экономической части. Исходя из этих данных произведем расчет основной заработной платы, таблица 9.

Таблица 9 – Расчет основной заработной платы

№ п/п	Наименование этапа	Исполнитель (должность)	Мес. Оклад (руб.)	Количество о рабочих дней	Оплата за день (руб.)	Оплата за этап (руб.)
1	Анализ предметной области	Разработчик	0	14	0	0

Продолжение таблицы 9

2	Разработка концепции проекта	Руководитель	110 000	6	4400	26 400
		Консультант	85 000	0	3400	0
		Разработчик	0	7	0	0
3	Техническое задание	Руководитель	110 000	5	4400	22 000
		Консультант	85 000	0	3400	0
		Разработчик	0	5	0	0
4	Эскизный проект	Руководитель	110 000	1	4400	4400
		Консультант	85 000	0	3400	0
		Разработчик	0	14	0	0
5	Технический проект	Руководитель	110 000	1	4400	4400
		Консультант	85 000	0	3400	0
		Разработчик	0	19	0	0
6	Рабочий проект	Руководитель	110 000	2	4400	8800
		Консультант	85 000	2	3400	6800
		Разработчик	0	12	0	0
Итого						72 800

4.2.2 Дополнительная заработная плата

Дополнительная заработная плата (ДЗП) в среднем составляет 20-30% от суммы основной заработной платы. Примем это значение равным 25%, тогда ДЗП будет рассчитана по формуле (4.1). Фонд оплаты труда (ФОТ) можно, следовательно, вычислить по формулам (4.2) и (4.3).

$$\text{ДЗП} = 72800 \text{ рублей} \times 0,25 = 18200 \text{ рублей} \quad (4.1)$$

$$\text{ФОТ} = \text{ОЗП} + \text{ДЗП} \quad (4.2)$$

$$\text{ФОТ} = 72800 \text{ руб.} + 18200 \text{ руб.} = 91000 \text{ руб.} \quad (4.3)$$

Таким образом, дополнительная заработная плата персонала проекта сервиса погоды составляет 18200 рублей, а общий фонд оплаты труда совокупно – 91000 рублей.

4.2.3 Страховые отчисления

Отчисления на страховые взносы составляют 30% от фонда оплаты труда (ФОТ) [27], который состоит из основной (ОЗП) и дополнительной

заработной платы (ДЗП) [28, 29]. Дополнительно в расчёте необходимо учесть ставку взносов на травматизм, которая может составлять от 0,2% до 8,5%. Для ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» данная ставка составляет 0,2% [30].

Фонд оплаты труда был посчитан в предыдущем пункте и составил 91000 рублей, следовательно величину страховых взносов (СВ) можно посчитать по формуле (4.4):

$$СВ = ФОТ \times 30,2\% = 27482 \text{ рубля} \quad (4.4)$$

4.2.4 Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

В таблице 10 представлен расчет затрат на покупку изделий и полуфабрикатов.

Таблица 10 – Расчет затрат на материалы

№ п/п	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
1	USB-флешка 16GB	шт.	1	400	400
2	Бумага А4	пачка	1	450	450
3	Картридж для принтера	шт.	1	1500	1500
4	Канцелярский набор	шт.	1	350	350
5	Кабель патч-корд	шт.	4	200	800
Итого материалов					3500
Транспортно-заготовительные расходы					350
Итого					3850

4.2.5 Расходы на приобретение компьютерной техники и ПО

Расходы на дополнительное ПО отсутствуют, так как все используемое при разработке и развертывании программное обеспечение распространяется под эгидой политики «Open Source» – свободно распространяемых программ с открытым исходным кодом.

В соответствии с требованиями к системе, на которой будет происходить разработка, развертывание и тестирование сервиса погоды в интеграционном

паттерне Service Mesh, была рассчитана стоимость используемого оборудования (используется на безвозмездной основе, поэтому в общих тратах учитываться не будет, а только для расчета амортизации), и представлена в таблице 11.

Таблица 11 — Используемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования, элементов ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
1	Ноутбук	1	59900	59900
2	Принтер	1	15900	15900
Итого				75800
Транспортно-заготовительные расходы				7580
Итого расходов:				83380

4.2.6 Амортизационные отчисления

В таблице 12 представлены рассчитанные амортизационные отчисления для применяемого в текущем проекте оборудования.

Таблица 12 – Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Начальная стоимость объекта, руб.	Срок полезного использова- ния, мес.	Месячная сумма аморти- зационных отчислений	Период эксплуата- ции в месяцах	Сумма, руб.
Ноутбук	59 900	36	1665	3	4995
Принтер	15 900	60	265	3	795
Итого расходов:					5790

4.2.7 Эксплуатационные расходы

В рамках проектирования и разработки ИТ-решения под эксплуатационными расходами понимаются затраты на электроэнергию.

Из техники в процессе работы над проектом используются ноутбук и принтер. Первый используются на протяжении всей работы над проектом, и, согласно календарному плану, это время составляет 600 часов (75 дней по 8

часов в день на одну единицу техники), в то же время общее время работы принтера составляет 2 часа.

Средняя стоимость 1 кВт электроэнергии в Москве равна 6 рублей 43 копейки. Расчет соответствующих эксплуатационных расходов представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Эксплуатационные расходы

Наименование техники	Мощность, кВт	Время использования, ч.	Стоимость 1 кВт, руб.	Расходы, руб.
Ноутбук	0,80	600	6,43	3086,40
Принтер	0,14	2		1,80
и т.д.				
Примерные общие эксплуатационные расходы:				3088,20

4.2.8 Накладные расходы

Сумма накладных расходов (НР) определяется процентом от суммы основной заработной платы (ОЗП) и на разных предприятиях, в зависимости от их структуры, технологического процесса и системы управления находится в широком диапазоне — от 100 до 130%.

Вычислим значение накладных расходов по формуле 4.5, приняв их на уровне 100%:

$$НР = ОЗП \times 100\% = 72800 \text{ руб.} \quad (4.5)$$

4.2.9 Калькуляция полных затрат по проекту

Исходя из особенностей проектируемого и разрабатываемого ИТ-решения какие-либо прочие расходы сверх рассчитанных выше в рамках текущего календарного плана отсутствуют.

Проведём финальный расчет полной стоимости работ над проектом сервиса погоды в интеграционном паттерне Service Mesh, просуммировав все промежуточные статьи расходов. Результат представлен ниже в таблице 14, а визуализация полученных данных представлена на рисунке Б.18.

Таблица 14 – Полная сумма трат на проект

№ п/п	Номенклатура статей расходов	Затраты (руб.)	Доля расходов, %
1	Основная заработная плата	72800	35,7
2	Дополнительная заработная плата	18200	8,9
3	Страховые отчисления	27482	13,5
4	Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)	3850	1,9
5	Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР	0	0
6	Амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию	5790	2,8
7	Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники	3088,20	1,5
8	Накладные расходы	72800	35,7
9	Прочие расходы	–	–
Итого		204 010,20	100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате данной работы был проведен всесторонний анализ использования интеграционного паттерна Service Mesh на примере фреймворка Istio для управления и мониторинга микросервисов веб-приложения погоды. Работа затрагивает ключевые аспекты современных интеграционных методов и их ограничения, обосновывая необходимость перехода к новым подходам в условиях увеличивающейся сложности информационного ландшафта предприятий.

Разработанное веб-приложение «Weather Mesh» соответствует всем заявленным требованиям. Изучив в ходе разработки отличительные прикладные особенности технологии Istio Service Mesh, были сформированы следующие выводы относительно решения недостатков традиционных методов интеграции:

1) эффективность интеграции – проведенное тестирование показало, что Istio внедряется в существующую инфраструктуру без необходимости внесения изменений в структуру микросервисов. Это позволяет реализовать модульное управление доступностью и проводить технические работы без остановки всей системы;

2) наблюдаемость и мониторинг – инструменты Istio, такие как Kiali и Grafana, предоставляют мощные возможности для мониторинга, агрегации логов и визуализации метрик. Это позволяет оперативно выявлять и устранять проблемы, а также анализировать производительность системы в режиме реального времени;

3) управление трафиком – Istio позволяет гибко управлять трафиком между микросервисами, включая реализацию сложных политик маршрутизации и обеспечения безопасности. Возможность изоляции микросервисов и управления их доступностью без изменения кода приложения является значительным преимуществом;

4) безопасность – поддержка и выпуск SSL-сертификатов [25] обеспечивают высокий уровень безопасности межсервисного взаимодействия, что особенно важно в условиях современного информационного ландшафта;

5) масштабируемость – подход с использованием Service Mesh особенно актуален для крупных предприятий с множеством микросервисов или планирующих активное горизонтальное масштабирование. Децентрализованное управление интеграцией позволяет эффективно распределять нагрузки и улучшать производительность;

6) независимость от вендоров – использование Istio позволяет избежать зависимости от иностранных вендоров и санкционного ПО, что является важным фактором для многих компаний.

Подводя итоги, можно утверждать, что внедрение Service Mesh с использованием Istio предоставляет значительные преимущества по сравнению с традиционными методами интеграции микросервисов. Это решение обеспечивает высокую гибкость, безопасность и наблюдаемость системы, что позволяет предприятиям эффективно реагировать на изменяющиеся бизнес-потребности и технологические вызовы. Все заявленные в работе цели были достигнуты, выдвинутая гипотеза подтвердилась.

As a result of this work, a comprehensive analysis of the use of the Service Mesh integration pattern was conducted using the Istio framework for managing and monitoring microservices in a weather web application. The study addresses key aspects of modern integration methods and their limitations, justifying the need to transition to new approaches in the context of increasing complexity in the information landscape of enterprises.

The developed web application «Weather Mesh» meets all stated requirements. During the development, the distinctive practical features of the Istio Service Mesh technology were examined, leading to the following main conclusions regarding the resolution of disadvantages in traditional integration methods:

1) integration efficiency – the testing showed that Istio can be integrated into the existing infrastructure without requiring changes to the microservices structure. This allows for modular management of availability and the ability to conduct technical work without stopping the entire system;

2) observability and monitoring – Istio tools, such as Kiali and Grafana, provide powerful capabilities for monitoring, log aggregation, and metric visualization. This enables quick identification and resolution of issues as well as real-time performance analysis of the system;

3) traffic management – Istio allows flexible traffic management between microservices, including the implementation of complex routing policies and security measures. The ability to isolate microservices and manage their availability without changing the application code is a significant advantage;

4) security – support for SSL certificate issuance [25] ensures a high level of security for inter-service communication, which is especially important in the modern information landscape;

5) scalability – the approach using Service Mesh is particularly relevant for large enterprises with numerous microservices or those planning active horizontal scaling. Decentralized integration management allows for efficient load distribution and improved performance;

6) vendor independence – using Istio helps avoid dependence on foreign vendors and sanctioned software, which is an important factor for many companies.

In conclusion, the implementation of Service Mesh using Istio provides significant advantages over traditional microservice integration methods. This solution offers high flexibility, security, and observability, enabling enterprises to effectively respond to changing business needs and technological challenges. All the stated objectives of the work were achieved, and the proposed hypothesis was confirmed.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Баланов, А. Н. Построение микросервисной архитектуры и разработка высоконагруженных приложений: учебное пособие для вузов / А. Н. Баланов. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 244 с. — ISBN 978-5-507-48747-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/394538> (дата обращения: 21.03.2024). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19.
3. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления ГОСТ 7.32-2017.
4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления ГОСТ Р 7.0.100-2018.
5. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (ФГОС ВО 3++).
7. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. — СПб.: Питер, 2021. — 352 с.
8. Крюков, Д. А. Информационное обеспечение предприятия: учебное пособие / Д. А. Крюков. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022 — Часть 1 — 2022. — 69 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/265706> (дата обращения: 21.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Что такое ESB (корпоративная сервисная шина)? [Электронный ресурс]. – URL: <https://aws.amazon.com/ru/what-is/enterprise-service-bus/> (дата обращения 21.03.2024).
10. Калькот Л., Бутчер З. Istio: приступаем к работе – Москва: Издательство ДМК Пресс, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-97060-863-0.
11. Netramesh – легковесное service mesh решение [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/avito/articles/449974/> (дата обращения 21.03.2024).
12. Практическая магия Istio при построении архитектуры крупных микросервисных систем. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/alfa/articles/778796/> (дата обращения 21.03.2024).
13. Продукт Platform V Synapse Service Mesh (SSM) — Описание функциональных характеристик [Электронный ресурс]. – URL: <https://sbertech.ru/documents/platform-v-synapse-service-mesh/4.1> (дата обращения 21.03.2024).
14. Istio Traffic Management [Электронный ресурс]. – URL: <https://istio.io/latest/docs/concepts/traffic-management/> (дата обращения 21.03.2024).
15. What is Consul? [Электронный ресурс]. – URL: <https://developer.hashicorp.com/consul/docs/intro> (дата обращения 21.03.2024).
16. Linkerd – How it works? [Электронный ресурс]. – URL: <https://linkerd.io/2.15/overview/> (дата обращения 21.03.2024).
17. Docker General System Requirements [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.docker.com/desktop/install/linux-install/#general-system-requirements> (дата обращения 16.04.2024).
18. Minikube What you'll need [Электронный ресурс]. – URL: <https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start> (дата обращения 16.04.2024).
19. Stack Overflow Trends [Электронный ресурс]. – URL: <https://insights.stackoverflow.com/trends?tags=reactjs%2Cvuejs3%2Cvuejs2%2C>

vue.js%2Cangular%2Cangularjs [Электронный ресурс] (дата обращения 16.04.2024).

20. Иванова, И. А. Основы построения контейнерной архитектуры современных приложений: учебно-методическое пособие / И. А. Иванова, И. Д. Котилевец, И. С. Хаханов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 117 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240035> (дата обращения: 16.04.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

21. Гидрометцентр России: о погоде – из первых рук [Электронный ресурс]. – URL: <https://meteoinfo.ru> (дата обращения 16.04.2024).

22. Istio Releases [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/istio/istio/releases> (дата обращения 16.04.2024).

23. Overview of the Kiali architecture [Электронный ресурс]. – URL: <https://kiali.io/docs/architecture/architecture> (дата обращения 16.04.2024).

24. About Grafana [Электронный ресурс]. – URL: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/introduction> (дата обращения 16.04.2024).

25. Верт, Д. А. Установка SSL / TLS сертификатов на Windows в браузере Google Chrome / Д. А. Верт, П. В. Беляев — Москва: ООО «Омега сайнс», 2024. — 7 с. — ISBN 978-5-907856-09-7. — Текст: электронный // eLibrary: научная электронная библиотека. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65591269> (дата обращения: 24.05.2024). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

26. Производственный календарь на 2024 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennyye/2024/> (дата обращения 12.05.2024).

27. Единый тариф (единые размеры) страховых взносов на ОПС, ОСС, ОМС для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, на 2024 г. [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93256/977315fdb3b184feec5e6517d4866e602980ba76/ (дата обращения 12.05.2024).

28. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (вступ. в силу с 01.01.2024) [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ (дата обращения 12.05.2024).

29. Федеральный закон от 27.11.2023 N 549-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462887/ (дата обращения 12.05.2024).

30. Приказ Минтруда России от 30.12.2016 N 851н (ред. от 10.11.2021) "Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2017 N 45279) [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211247/ (дата обращения 12.05.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код этапов разработки и сборки веб-приложения

Листинг А.1 – Класс WeatherController.java [разработано автором]

```
@CrossOrigin
@RequestMapping("/weather")
@RestController
public class WeatherController {

    @Value("${spring.application.name}")
    private String applicationName;
    @Value("${hostname.dictionary}")
    private String dictionaryServiceHost;
    @Value("${hostname.auth}")
    private String authServiceHost;

    @AuthRole(Role.USER)
    @PostMapping("/info")
    public ResponseEntity<DictionaryResponseDto> getWeatherInfo(@RequestBody
DictionaryRequestDto requestDto) {
        String token = UtilService.getTokenFromAuthServiceLogin(authServiceHost,
applicationName, applicationName, UtilService.readPassword());

        var dictionaryServiceResponse = RestClient.create().post()
            .uri(dictionaryServiceHost + "/dictionary/info")
            .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, token)
            .header("request-from", applicationName)
            .header("request-to", "dictionary")
            .body(requestDto)
            .retrieve()
            .onStatus(status -> status.value() == 400, (request, response) -> {
            })
            .body(DictionaryResponseDto.class);

        return ResponseEntity.ok(dictionaryServiceResponse);
    }
}
```

Листинг А.2 – Создание соединения с Redis и заполнение данными [разработано автором]

```
@Configuration
@EnableRedisRepositories
public class RedisConfig {
    @Bean
    public JedisConnectionFactory connectionFactory() {
        RedisStandaloneConfiguration configuration = new
RedisStandaloneConfiguration();
        configuration.setHostName("localhost");
        configuration.setPort(6379);
        return new JedisConnectionFactory(configuration);
    }
    @Bean
    public StringRedisTemplate redisTemplate(JedisConnectionFactory
jedisConnectionFactory) {
        StringRedisTemplate template = new StringRedisTemplate();
        template.setConnectionFactory(jedisConnectionFactory);
        template.setEnableTransactionSupport(false);
        template.afterPropertiesSet();
        var data = new RedisData();
        template.opsForHash().putAll(String.format("%s.%s", RedisSchema.MOSCOW,
RedisSchema.TEMPERATURE), RedisSchema.mapMonthToValue(data.getMoscowTemperature(),
RedisSchema.DESCRPTION_TEMPERATURE));
        template.opsForHash().putAll(String.format("%s.%s", RedisSchema.MOSCOW,
RedisSchema.PRECIPITATION), RedisSchema.mapMonthToValue(data.getMoscowPrecipitation(),
RedisSchema.DESCRPTION_PRECIPITATION));
    }
}
```

Продолжение листинга А.2

```
        template.opsForHash().putAll(String.format("%s.%s", RedisSchema.MOSCOW,
RedisSchema.SUNSHINE), RedisSchema.mapMonthToValue(data.getMoscowSunshine(),
RedisSchema.DESCRPTION_SUNSHINE));
        ...
        return template;
    }
}
```

Листинг А.3 – Класс RedisData.java, хранящий заготовку данных о погоде [разработано автором]

```
@Getter
public class RedisData {

    private final List<String> moscowTemperature = Arrays.asList("-6.2", "-5.9", "-
0.7", "6.9", "13.6", "17.3", "19.7", "17.6", "11.9", "5.8", "-0.5", "-4.4");
    private final List<String> moscowPrecipitation = Arrays.asList("53", "44", "39",
"37", "61", "77", "84", "78", "66", "70", "52", "51");
    private final List<String> moscowSunshine = Arrays.asList("31", "70", "127",
"171", "263", "276", "273", "236", "144", "76", "33", "19");
    ...
}
```

Листинг А.4 – Класс DictionaryController.java [разработано автором]

```
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/dictionary")
@RestController
public class DictionaryController {

    @Value("${spring.application.name}")
    private String applicationName;

    private final DictionaryRedisRepository repo;

    @AuthRole(Role.SYSTEM)
    @PostMapping("/info")
    public ResponseEntity<DictionaryResponseDto> getDictionaryInfo(@RequestBody
DictionaryRequestDto requestDto) {
        UtilService.logRequest(applicationName);

        if (!isRequestValid(requestDto)) {
            return ResponseEntity
                .badRequest()
                .body(new DictionaryResponseDto(null, "The request failed
validation"));
        }

        List<String> result = repo.getData(requestDto.getCity(),
requestDto.getCondition(), requestDto.getMonth());
        return ResponseEntity.ok(DictionaryResponseDto.builder()
            .value(result.get(0))
            .description(result.get(1))
            .build());
    }

    ...

    private boolean isRequestValid(DictionaryRequestDto req) {
        return RedisSchema.CITIES.contains(req.getCity()) &&
            RedisSchema.CONDITIONS.contains(req.getCondition()) &&
            RedisSchema.MONTHS.contains(req.getMonth());
    }
}
```

Листинг А.5 – Класс CircuitBreakerController.java [разработано автором]

```
@CrossOrigin
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/circuit-breaker")
@RestController
public class CircuitBreakerController {

    @Value("${spring.application.name}")
    private String requestFrom;

    @Value("${hostname.auth}")
    private String authServiceHost;

    private final CircuitBreakerService circuitBreakerService;
    private final AuditRepository auditRepository;
    private final RequestRepository requestRepository;
    private final SystemRepository systemRepository;
    private final PermissionRepository permissionRepository;

    @AuthRole(Role.ADMIN)
    @PatchMapping("/permissions")
    public ResponseEntity<PermissionDto> updatePermission(@RequestBody PermissionDto
permissionDto, HttpServletRequest request) {
        Permission saved;

        try {
            if (permissionDto.getId() == null) throw new NoSuchElementException();
            String authToken = request.getHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION);
            AuthResponseDto responseDto =
UtilService.getAccountFromAuthServiceByToken(authServiceHost, requestFrom, authToken);
            saved = circuitBreakerService.updatePermission(permissionDto,
responseDto.getLogin(), request);
        } catch (NoSuchElementException e) {
            return ResponseEntity
                .of(ProblemDetail.forStatusAndDetail(BAD_REQUEST, "Unable to
update permission: incorrect parameter found"))
                .build();
        }

        PermissionDto savedDto = CircuitBreakerMapper.mapPermissionToDto(saved);
        return ResponseEntity.ok(savedDto);
    }

    @AuthRole(Role.ADMIN)
    @GetMapping("/permissions")
    public ResponseEntity<List<PermissionDto>> getPermission(@RequestParam(required =
false) String id) {
        if (Strings.isNotBlank(id)) {
            Permission permission =
permissionRepository.findById(UUID.fromString(id)).orElse(new Permission());
            PermissionDto permissionDto =
CircuitBreakerMapper.mapPermissionToDto(permission);
            return ResponseEntity.ok(List.of(permissionDto));
        }

        List<Permission> permissions = permissionRepository.findAll();
        List<PermissionDto> permissionsDto = permissions.stream()
            .map(CircuitBreakerMapper::mapPermissionToDto)
            .toList();
        return ResponseEntity.ok(permissionsDto);
    }

    ...
}
```

Листинг А.6 – Класс DictionaryProcessorController.java [разработано автором]

```
@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/circuit-breaker/processing/dictionary")
@RestController
public class DictionaryProcessorController {

    @Value("${spring.application.name}")
    private String applicationName;

    @Value("${hostname.dictionary}")
    private String dictionaryServiceHost;

    @Value("${hostname.auth}")
    private String authServiceHost;

    private final CircuitBreakerService circuitBreakerService;

    @AuthRole(Role.SYSTEM)
    @PostMapping("/info")
    public ResponseEntity<DictionaryResponseDto> processInfoRequest(@RequestBody
DictionaryRequestDto requestDto, HttpServletRequest request) {
        UtilService.logRequest(applicationName);

        String token = UtilService.getTokenFromAuthServiceLogin(authServiceHost,
applicationName, applicationName, UtilService.readPassword());

        RequestProcessingResult processingResult =
circuitBreakerService.tryProcessRequest(request);

        if (!processingResult.getIsValid())
            return ResponseEntity.of(ProblemDetail.forStatusAndDetail(BAD_REQUEST,
processingResult.getDescription())).build();

        if (!processingResult.getIsAllowed()) return
ResponseEntity.ok(generateCircuitBreakerResponseDto());

        var dictionaryServiceResponse = RestClient.create().post()
            .uri(dictionaryServiceHost + "/dictionary/info")
            .header(HttpHeaders.AUTHORIZATION, token)
            .header("request-from", applicationName)
            .header("request-to", "dictionary")
            .body(requestDto)
            .retrieve()
            .onStatus(status -> status.value() == 400, (req, res) -> {
            })
            .body(DictionaryResponseDto.class);

        return ResponseEntity.ok(dictionaryServiceResponse);
    }

    private DictionaryResponseDto generateCircuitBreakerResponseDto() {
        return DictionaryResponseDto.builder()
            .value(null)
            .description(String.format(
                "Сервис справочных данных временно недоступен. Запрос
обработан сервисом управления трафика в %s",
                DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss").format(LocalDateTime.now())))
            .build();
    }

    ...
}
```

Листинг А.7 – Класс AccountRegistry.java [разработано автором]

```
@Component
public class AccountRegistry {
    private final Map<String, Account> registry;

    public AccountRegistry(HashManager hashManager) {
        var user = new Account("default_user", Role.USER,
hashManager.hash(UtilService.readPassword()));
        var admin = new Account("default_admin", Role.ADMIN,
hashManager.hash(UtilService.readPassword()));
        var weather = new Account("weather", Role.SYSTEM,
hashManager.hash(UtilService.readPassword()));
        var circuitBreaker = new Account("circuit-breaker", Role.SYSTEM,
hashManager.hash(UtilService.readPassword()));
        var unauthorized = new Account(null, Role.UNAUTHORIZED, null);

        this.registry = new HashMap<>() {{
            put(user.login, user);
            put(admin.login, admin);
            put(weather.login, weather);
            put(circuitBreaker.login, circuitBreaker);
            put(unauthorized.login, unauthorized);
        }};

    }
    ...
    public record Account(String login, Role role, String hash) {
    }
}
```

Листинг А.8 – Класс HashManager.java [разработано автором]

```
@Component
public class HashManager {

    private final byte[] salt = new byte[16];

    public HashManager() {
        new SecureRandom().nextBytes(this.salt);
    }

    @SneakyThrows
    public String hash(byte[] password) {
        MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-512");
        digest.update(salt);
        byte[] hash = digest.digest(password);
        return UtilService.byteArrayToBase64(hash);
    }
}
```

Листинг А.9 – Класс JwtTokenProvider.java [разработано автором]

```
@Slf4j
@AllArgsConstructor
@Component
public class JwtTokenProvider {
    private final AccountRegistry accountRegistry;
    private final HashManager hashManager;
    private final SecretKey key = Jwts.SIG.HS512.key().build();

    public AuthResponseDto getAuthFromToken(String token) {
        try {
            Claims claims = getClaims(token);
            return AuthResponseDto.builder()
                .login(claims.getSubject())
                .role(Role.valueOf(claims.get("role", String.class)))
        }
    }
}
```

Продолжение листинга А.9

```
        .token(token)
        .build();
    } catch (Exception e) {
        log.info("Invalid token provided: " + e.getMessage());
        return AuthResponseDto.builder()
            .role(Role.UNAUTHORIZED)
            .token(token)
            .build();
    }
}

public String generateToken(AuthRequestDto authRequestDto) {
    var login = authRequestDto.getLogin();
    var hash = accountRegistry.getAccountByLogin(login).hash();
    var calculatedHash =
hashManager.hash(UtilService.base64ToByteArray(authRequestDto.getPassword()));

    if (!Objects.equals(hash, calculatedHash)) {
        return Jwts.builder()
            .claim("role", Role.UNAUTHORIZED)
            .expiration(new Date())
            .issuedAt(new Date())
            .signWith(key)
            .compact();
    }

    Role role = accountRegistry.getAccountByLogin(login).role();
    return Jwts.builder()
        .subject(authRequestDto.getLogin())
        .claim("role", role)
        .expiration(Date.from(Instant.now().plus(7, ChronoUnit.DAYS)))
        .issuedAt(new Date())
        .signWith(key)
        .compact();
}

private Claims getClaims(String token) {
    return Jwts.parser()
        .verifyWith(key)
        .build()
        .parseSignedClaims(token)
        .getPayload();
}
}
```

Листинг А.10 – Класс AspectAuth.java [разработано автором]

```
@Slf4j
@Aspect
public class AspectAuth {

    @Value("${spring.application.name}")
    private String requestFrom;

    @Value("${hostname.auth}")
    private String authServiceHost;

    @Around("@annotation(ru.mirea.auth.AuthRole)")
    public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        log.info("Aspect triggered on method: " + method.getName());
        HttpServletRequest request = ((ServletRequestAttributes)
Objects.requireNonNull(RequestContextHolder.getRequestAttributes())).getRequest();
```

Продолжение листинга А.10

```
String authToken = request.getHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION);
log.info(String.format("Retrieved '%s' header: %s", HttpHeaders.AUTHORIZATION,
authToken));

if (authToken == null) {
    return buildBadRequest();
}

AuthResponseDto responseDto =
UtilService.getAccountFromAuthServiceByToken(authServiceHost, requestFrom, authToken);
log.info("Received response from auth service: \n" +
UtilService.toJson(responseDto));

AuthRole annotation = method.getAnnotation(AuthRole.class);
if (responseDto.getRole() != annotation.value()) {
    return buildBadRequest();
}

log.info(String.format("Response role %s corresponds with annotation role %s
successfully", responseDto.getRole(), annotation.value()));
return joinPoint.proceed();
}

private ResponseEntity<String> buildBadRequest() {
    return ResponseEntity
        .of(ProblemDetail.forStatusAndDetail(BAD_REQUEST, "Invalid
authorization token or insufficient role privileges"))
        .build();
}
}
```

Листинг А.11 – Файл WeatherApi.js [разработано автором]

```
import axios from 'axios'
import {config} from '../util/HostResolver'

export const weatherApi = {
    getHealth,
    getOptions,
    postInfo
}

function getHealth() {
    return axiosInstance.get(
        '/actuator/health'
    )
}

function getOptions(token) {
    return axiosInstance.get(
        '/options',
        {headers: {"Authorization": `${token}`}}
    )
}

function postInfo(token, requestBody) {
    return axiosInstance.post(
        '/info',
        requestBody,
        {headers: {"Authorization": `${token}`}}
    )
}

const axiosInstance = axios.create({
    baseURL: config.WEATHER_ORIGIN + '/weather'
})
```

Листинг А.12 – Файл HostResolver.js [разработано автором]

```
const prod = {
  WEATHER_ORIGIN: 'http://' + process.env.REACT_APP_GATEWAY_IP,
  CIRCUIT_BREAKER_ORIGIN: 'http://' + process.env.REACT_APP_GATEWAY_IP,
  AUTH_ORIGIN: 'http://' + process.env.REACT_APP_GATEWAY_IP
}

const dev = {
  WEATHER_ORIGIN: 'http://localhost:8080',
  CIRCUIT_BREAKER_ORIGIN: 'http://localhost:8082',
  AUTH_ORIGIN: 'http://localhost:8083'
}

export const config = process.env.REACT_APP_PROFILE === 'prod' ? prod : dev
```

Листинг А.13 – Файл App.js [разработано автором]

```
import React from 'react'
import {HashRouter, Navigate, Route, Routes} from 'react-router-dom'
import {AuthProvider} from './components/auth/AuthContext'
import Layout from './components/layout/Layout'
import Login from './components/page/Login'
import Weather from './components/page/Weather';
import Home from './components/page/Home';
import Permissions from './components/page/circuit-breaker/Permissions';
import PermissionsEdit from './components/page/circuit-breaker/PermissionsEdit';
import History from './components/page/circuit-breaker/History';
import Audit from './components/page/circuit-breaker/Audit';
import Systems from './components/page/circuit-breaker/Systems';
import About from './components/page/About';
import Author from './components/page/Author';
import Links from './components/page/Links';

function App() {
  return (
    <AuthProvider>
      <HashRouter>
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Layout page={<Home/>}/>}/>
          <Route path="/login" element={<Layout page={<Login/>}/>}/>
          <Route path="/weather" element={<Layout page={<Weather/>}/>}/>
          <Route path="/permissions" element={<Layout
page={<Permissions/>}/>}/>
          <Route path="/permissions/edit" element={<Layout
page={<PermissionsEdit/>}/>}/>
          <Route path="/history" element={<Layout page={<History/>}/>}/>
          <Route path="/systems" element={<Layout page={<Systems/>}/>}/>
          <Route path="/audit" element={<Layout page={<Audit/>}/>}/>
          <Route path="/about" element={<Layout page={<About/>}/>}/>
          <Route path="/author" element={<Layout page={<Author/>}/>}/>
          <Route path="/links" element={<Layout page={<Links/>}/>}/>
          <Route path="*" element={<Navigate to="/">}/>
        </Routes>
      </HashRouter>
    </AuthProvider>
  )
}

export default App
```

Листинг А.14 – Dockerfile микросервиса авторизации [разработано автором]

```
ARG APP=auth
FROM maven:3.8.5-openjdk-17 AS build-stage
ARG APP
WORKDIR /weather-mesh
COPY pom.xml pom.xml
```

Продолжение листинга А.14

```
COPY /commons ./commons
COPY /circuit-breaker ./circuit-breaker
COPY /dictionary ./dictionary
COPY /weather ./weather
COPY /auth ./auth
RUN mvn clean install -DskipTests=true -pl :commons -pl :${APP}

FROM eclipse-temurin:17.0.10_7-jre-jammy
ARG APP
ENV APP_VAR=${APP}
COPY --from=build-stage /weather-mesh/${APP_VAR}/target/${APP_VAR}-1.0.0.jar
/opt/${APP_VAR}.jar
EXPOSE 8082
ENTRYPOINT java -jar -Dspring.profiles.active=prod -Duser.timezone=Europe/Moscow
/opt/${APP_VAR}.jar
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунки этапов анализа, разработки, тестирования и экономики

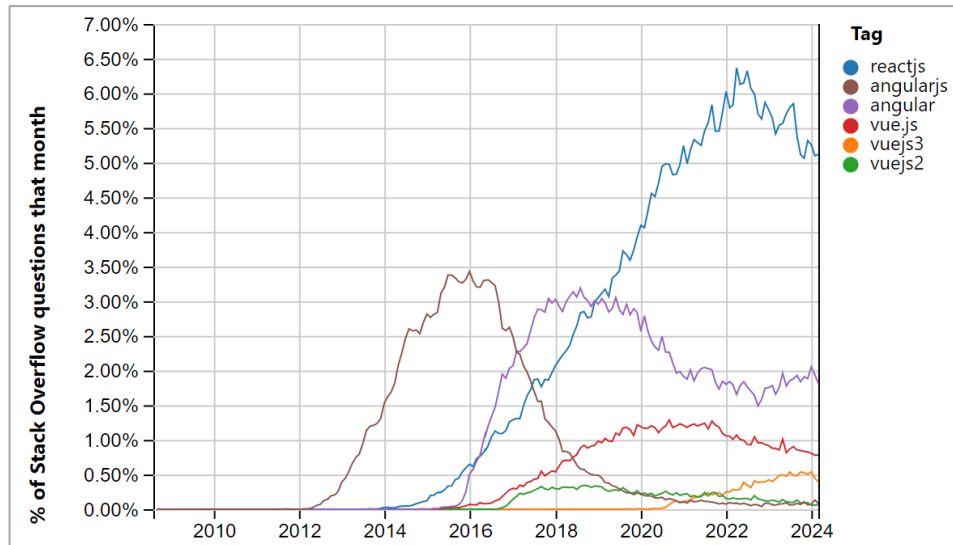


Рисунок Б.1 – График популярности различных фреймворков для JavaScript

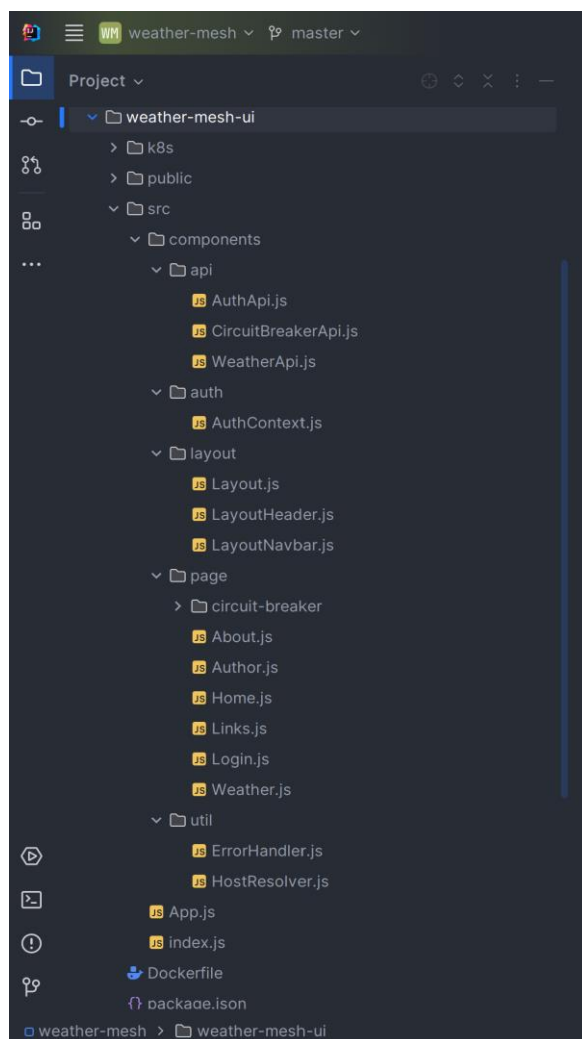


Рисунок Б.2 – Структура микросервиса пользовательского интерфейса
[разработано автором]

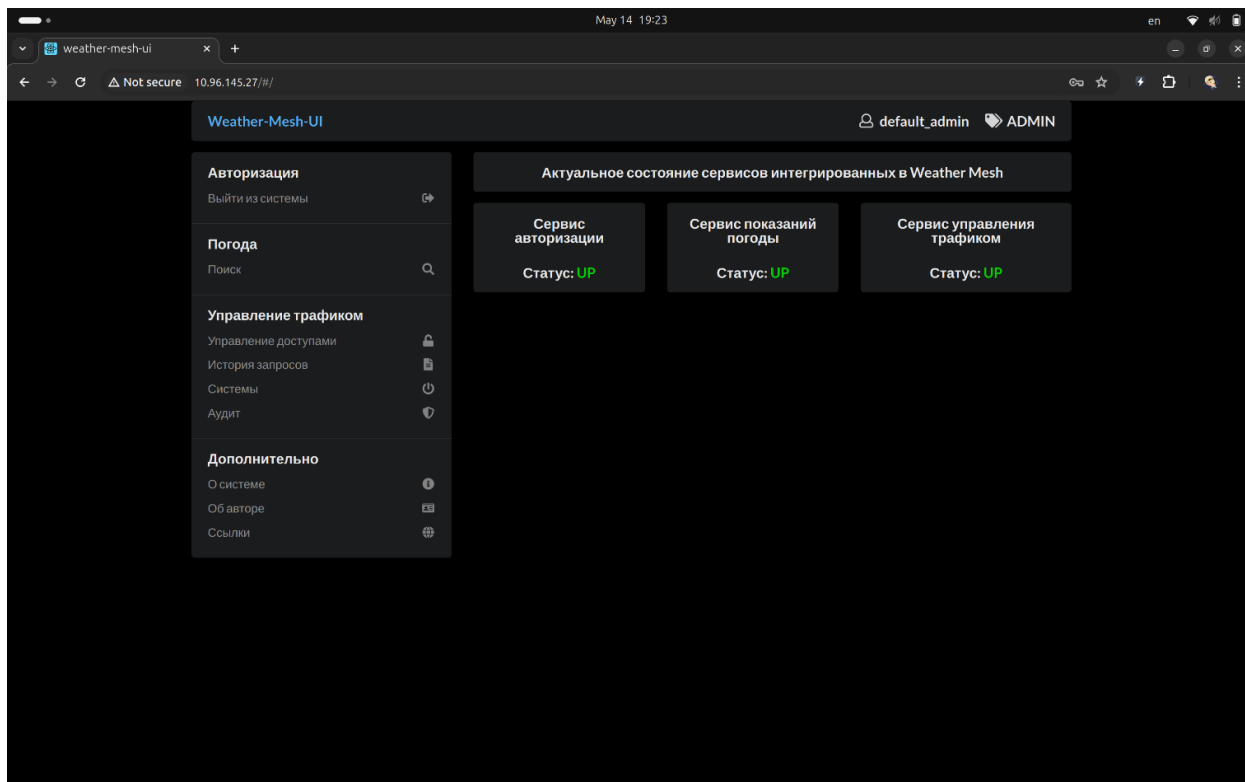


Рисунок Б.3 – Стартовая страница веб-приложения погоды [разработано автором]

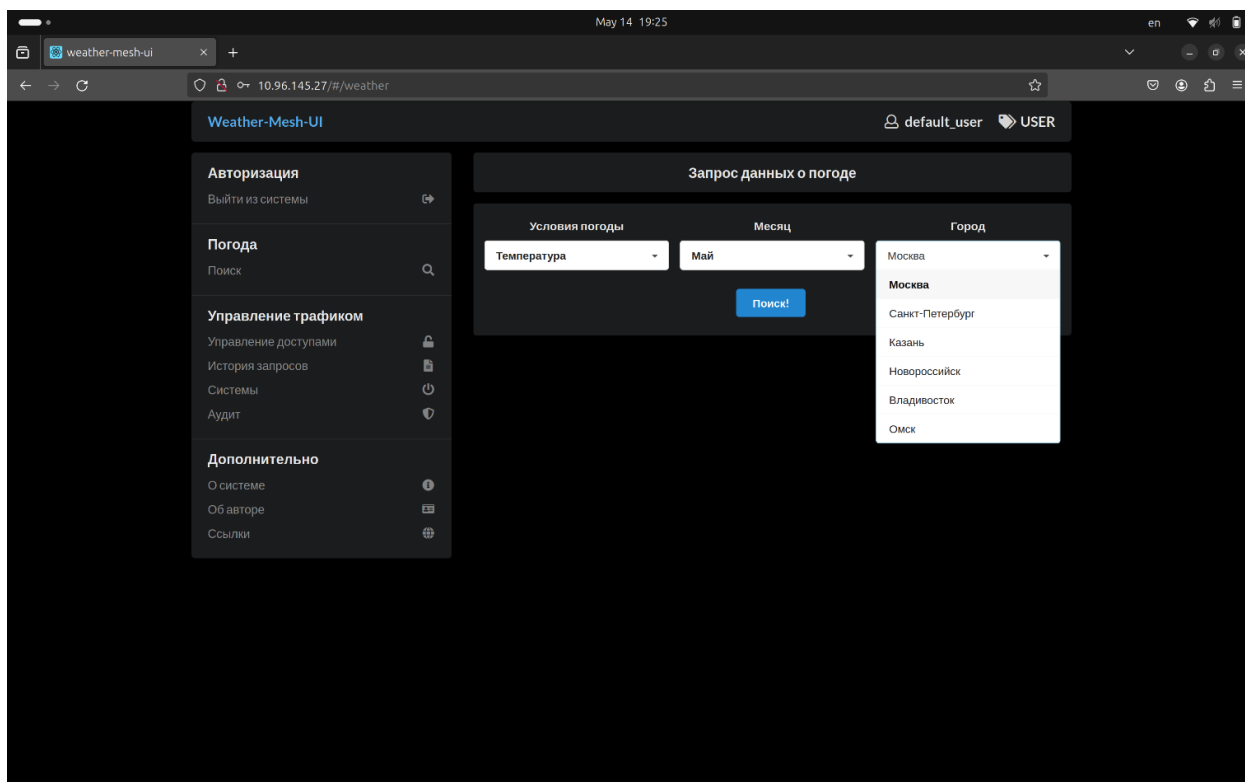


Рисунок Б.4 – Панель поиска данных о погоде для роли USER [разработано автором]

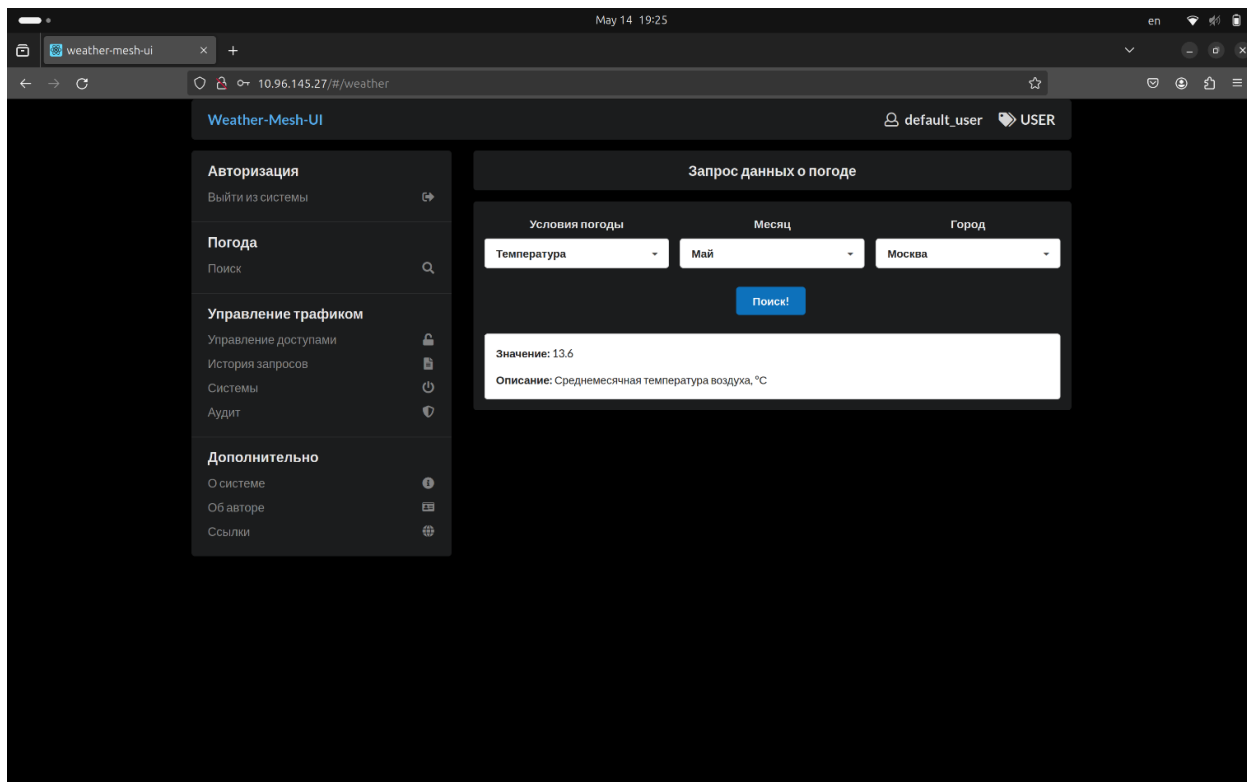


Рисунок Б.5 – Результат успешного поиска данных о погоде [разработано автором]

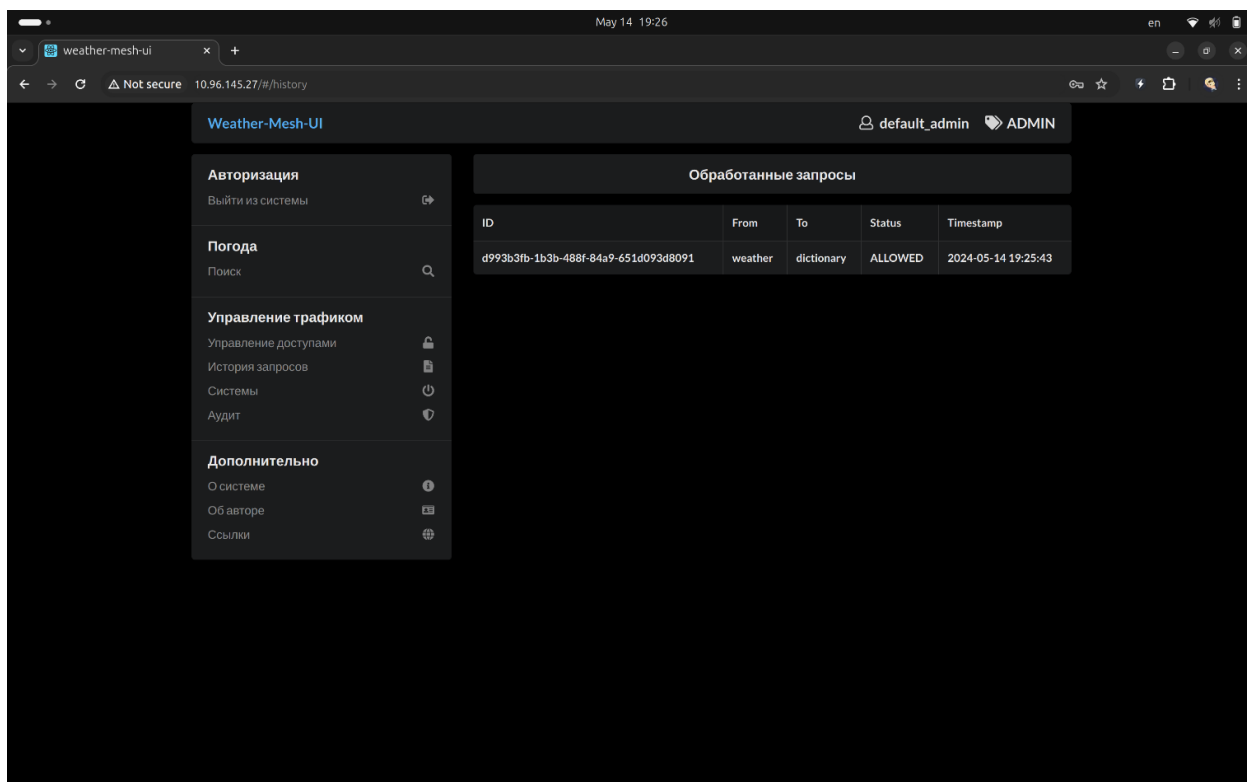


Рисунок Б.6 – Запись в панели управления трафиком об успешном запросе [разработано автором]

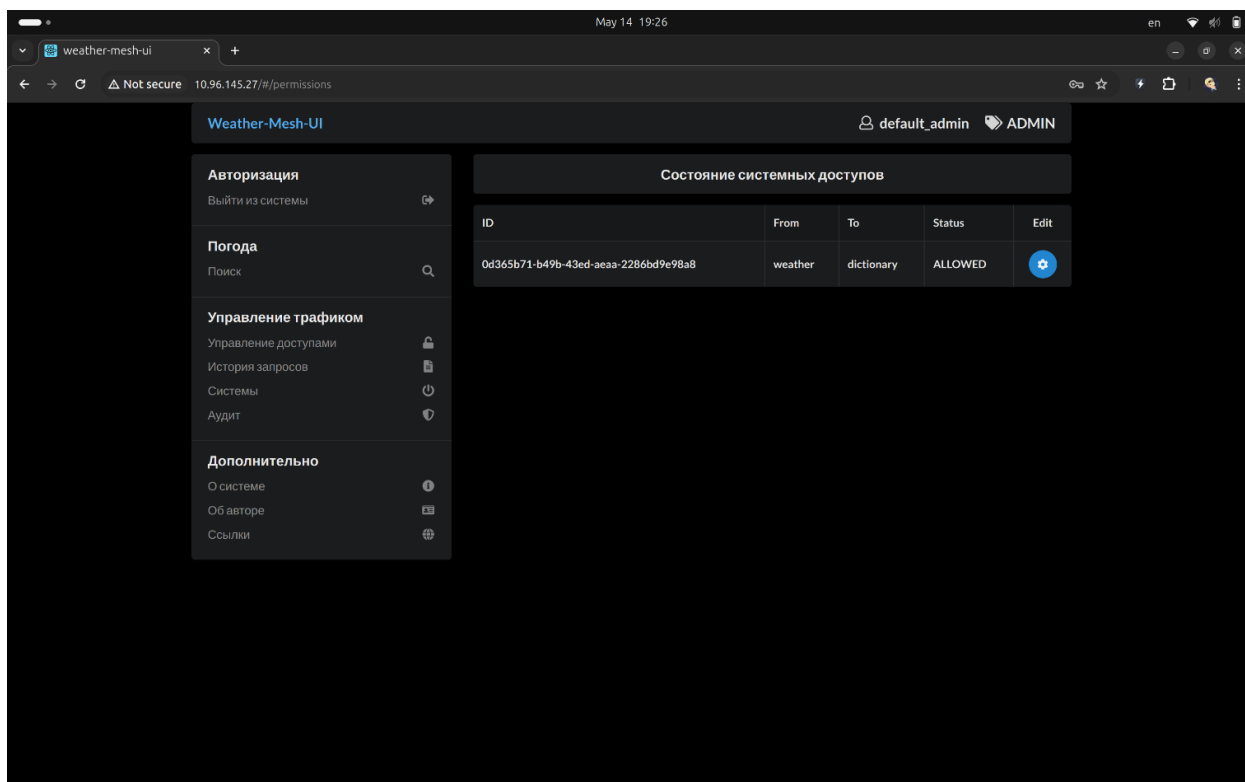


Рисунок Б.7 – Панель отображения текущего состояния доступов
[разработано автором]

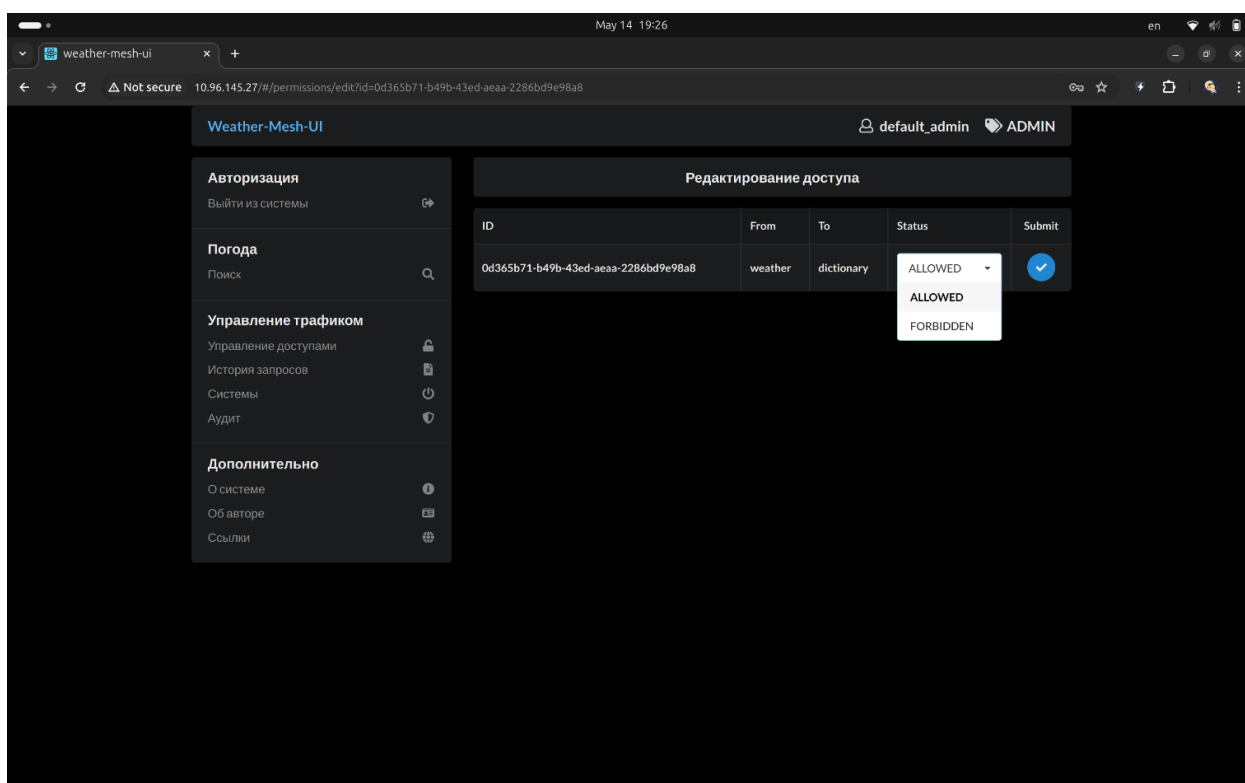


Рисунок Б.8 – Панель редактирования состояния доступа (статус – запрещено) [разработано автором]

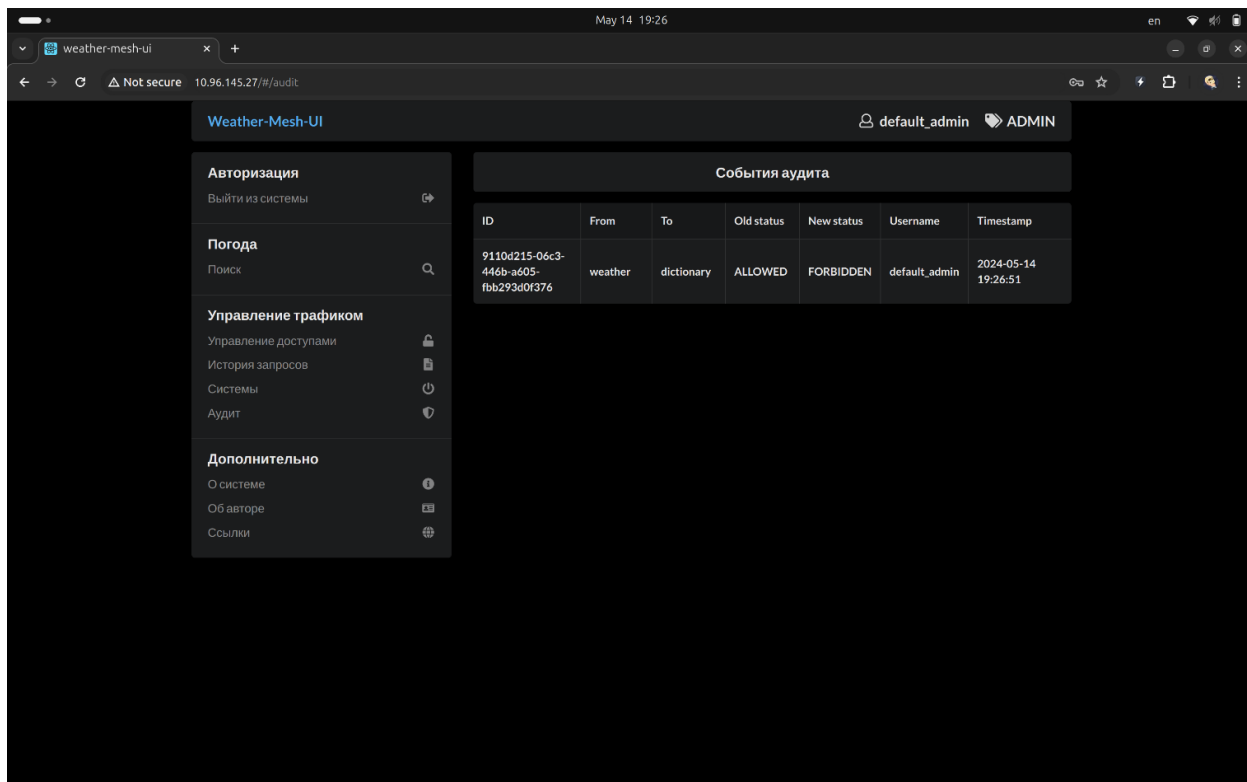


Рисунок Б.9 – Панель отображения событий аудита об изменении доступов
[разработано автором]

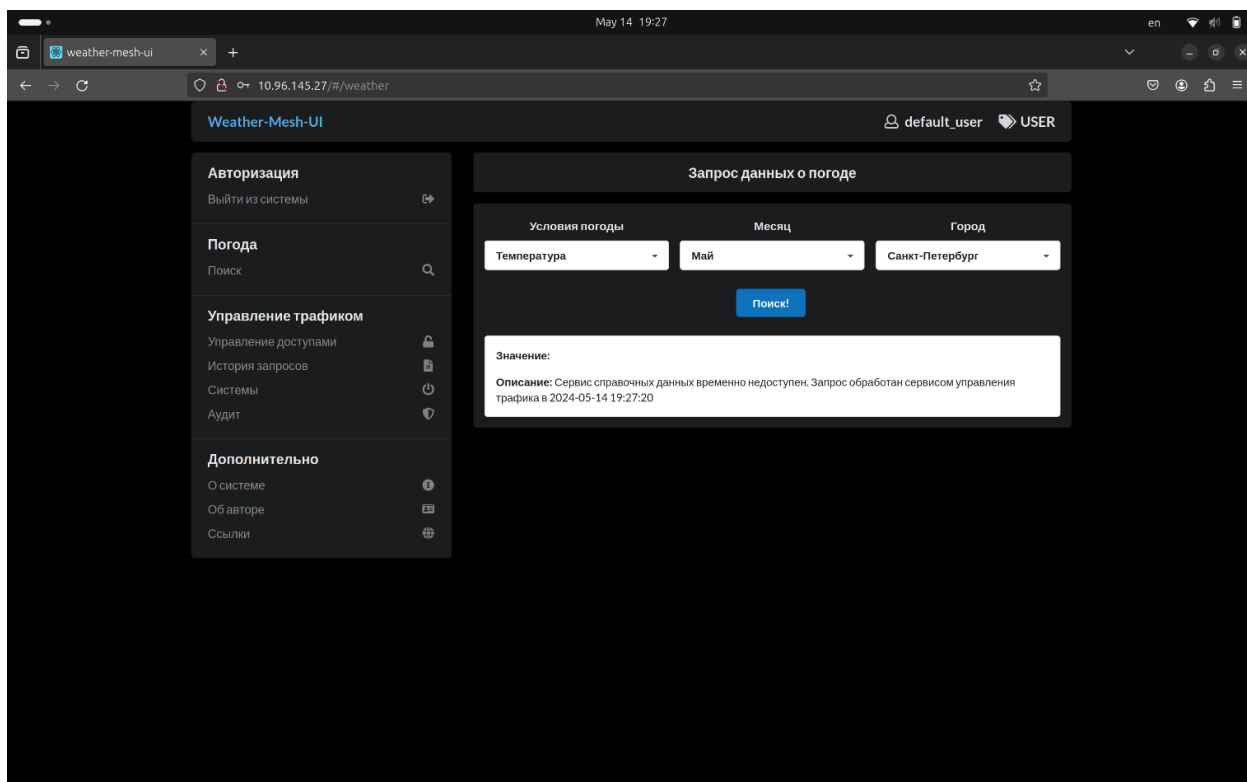


Рисунок Б.10 – Результат поиска данных о погоде при запрете трафика
[разработано автором]

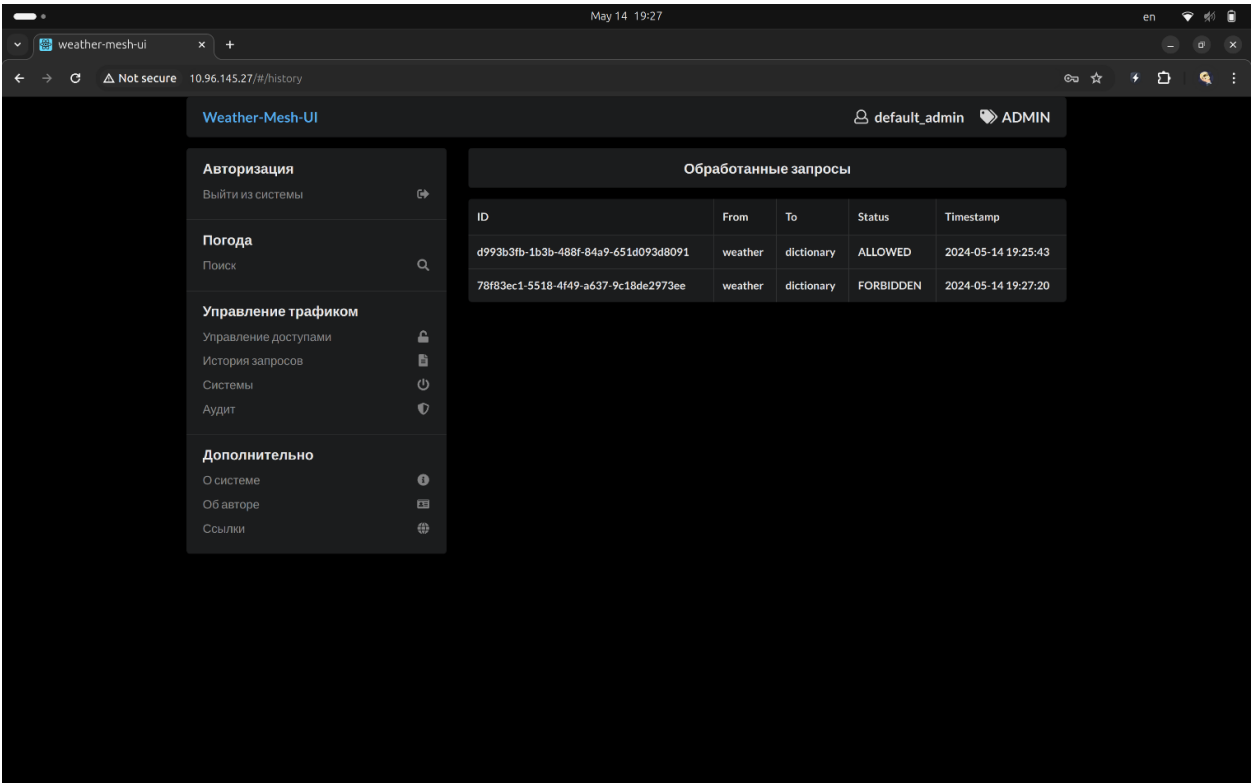


Рисунок Б.11 – Запись в панели управления трафиком о запрещенном запросе [разработано автором]

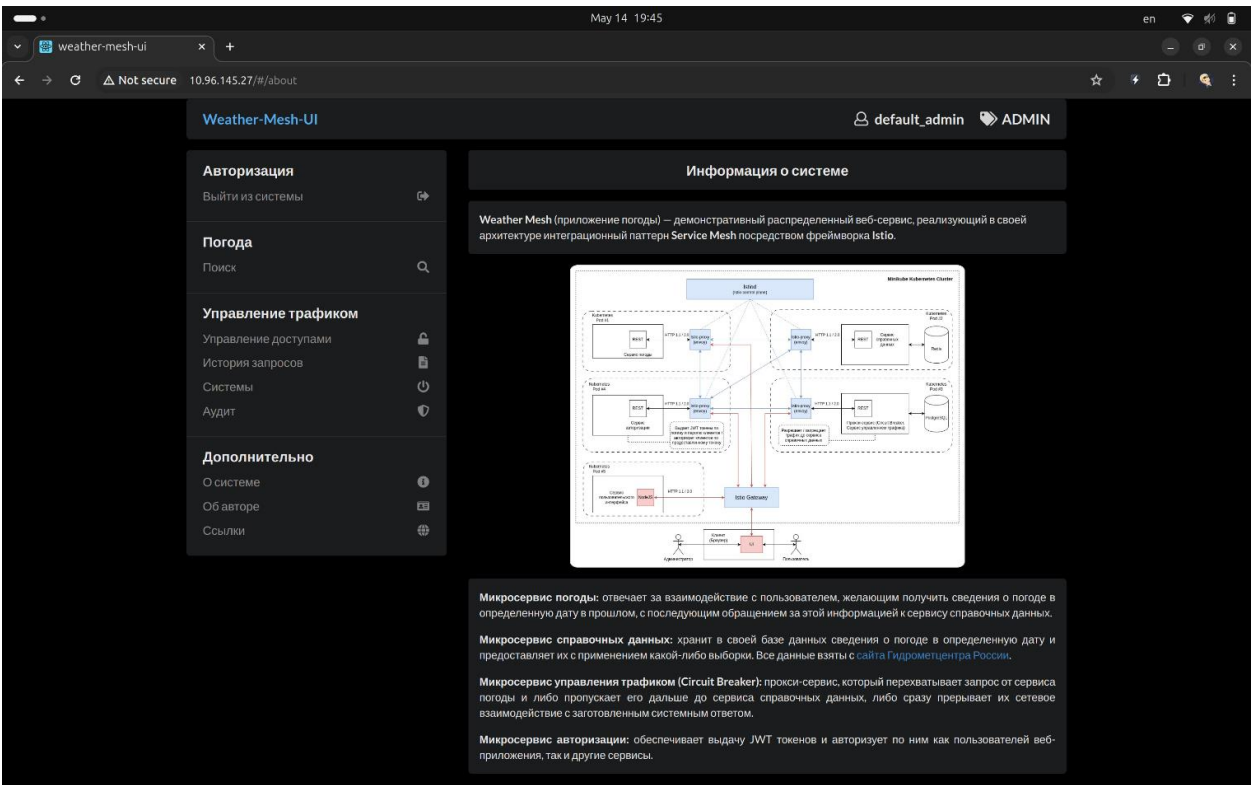


Рисунок Б.12 – Страница с информацией о системе [разработано автором]

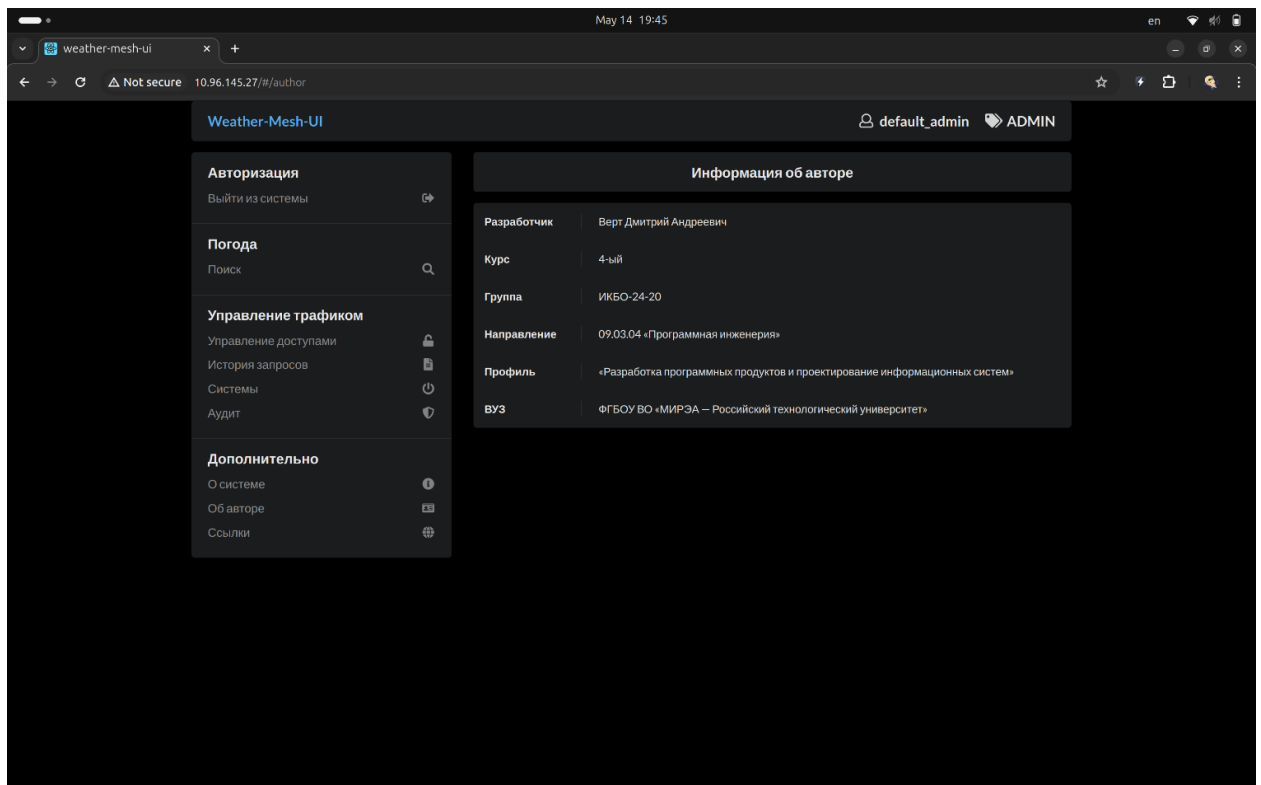


Рисунок Б.13 – Страница с информацией об авторе [разработано автором]

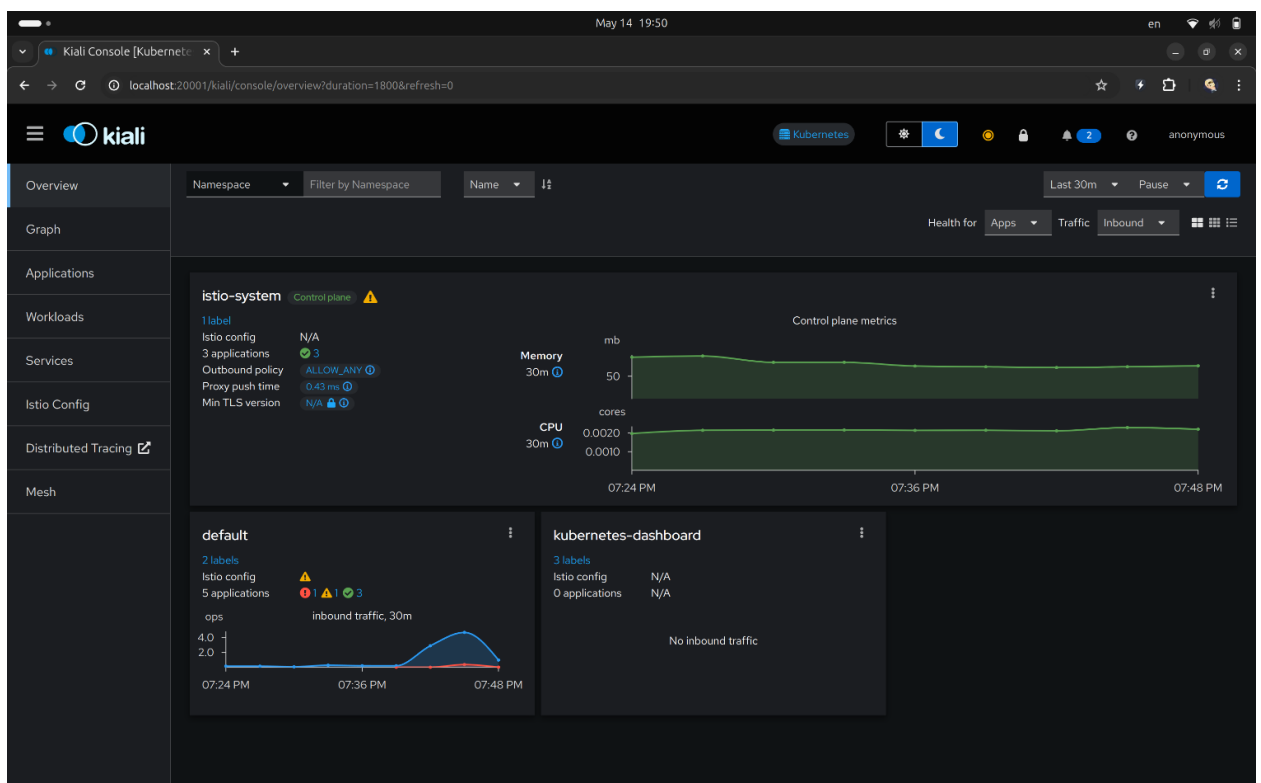


Рисунок Б.14 – Главная страница Kiali

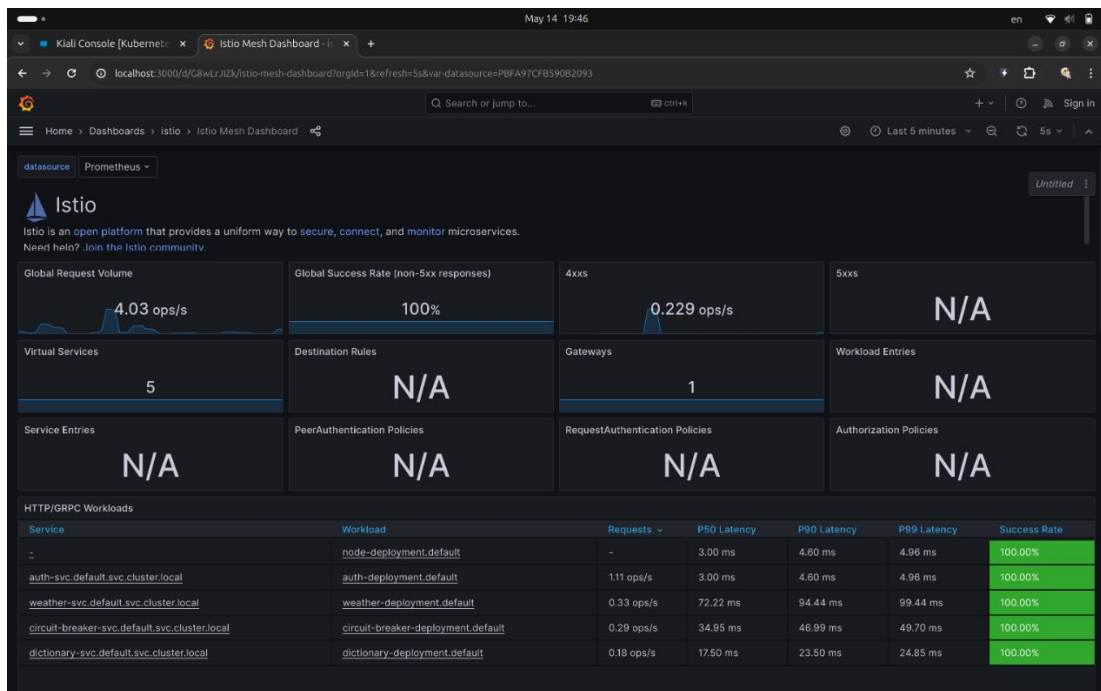


Рисунок Б.15 – Панель отображения сетевых метрик в Grafana для Service Mesh

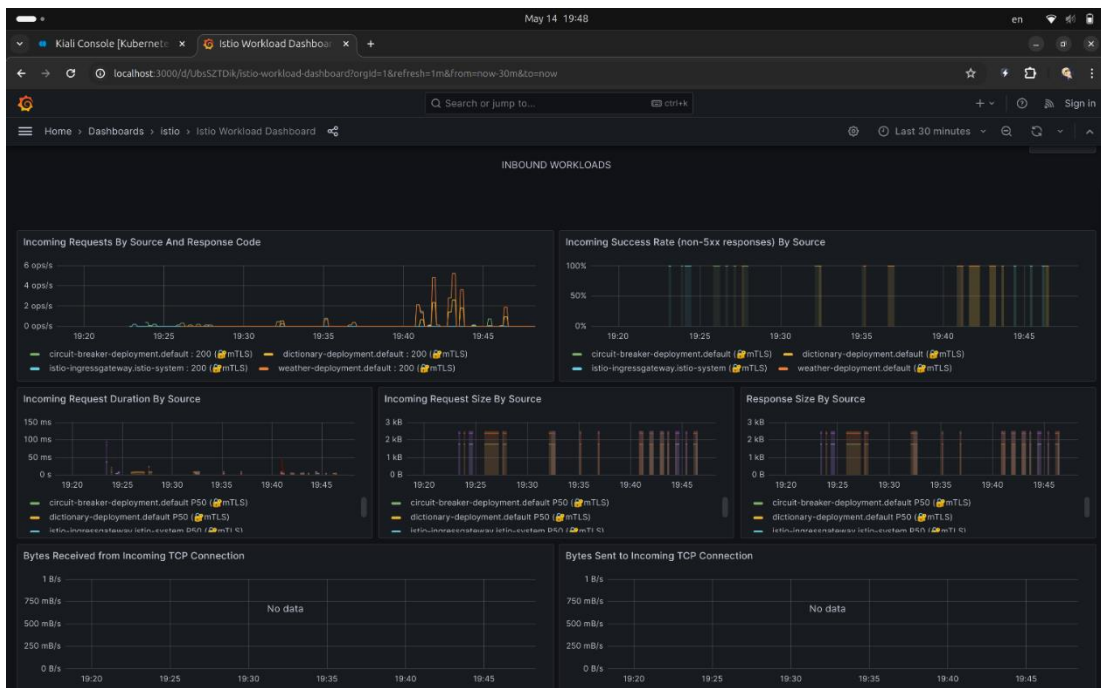


Рисунок Б.16 – Панель отображения графиков нагрузки на ресурсы в Grafana

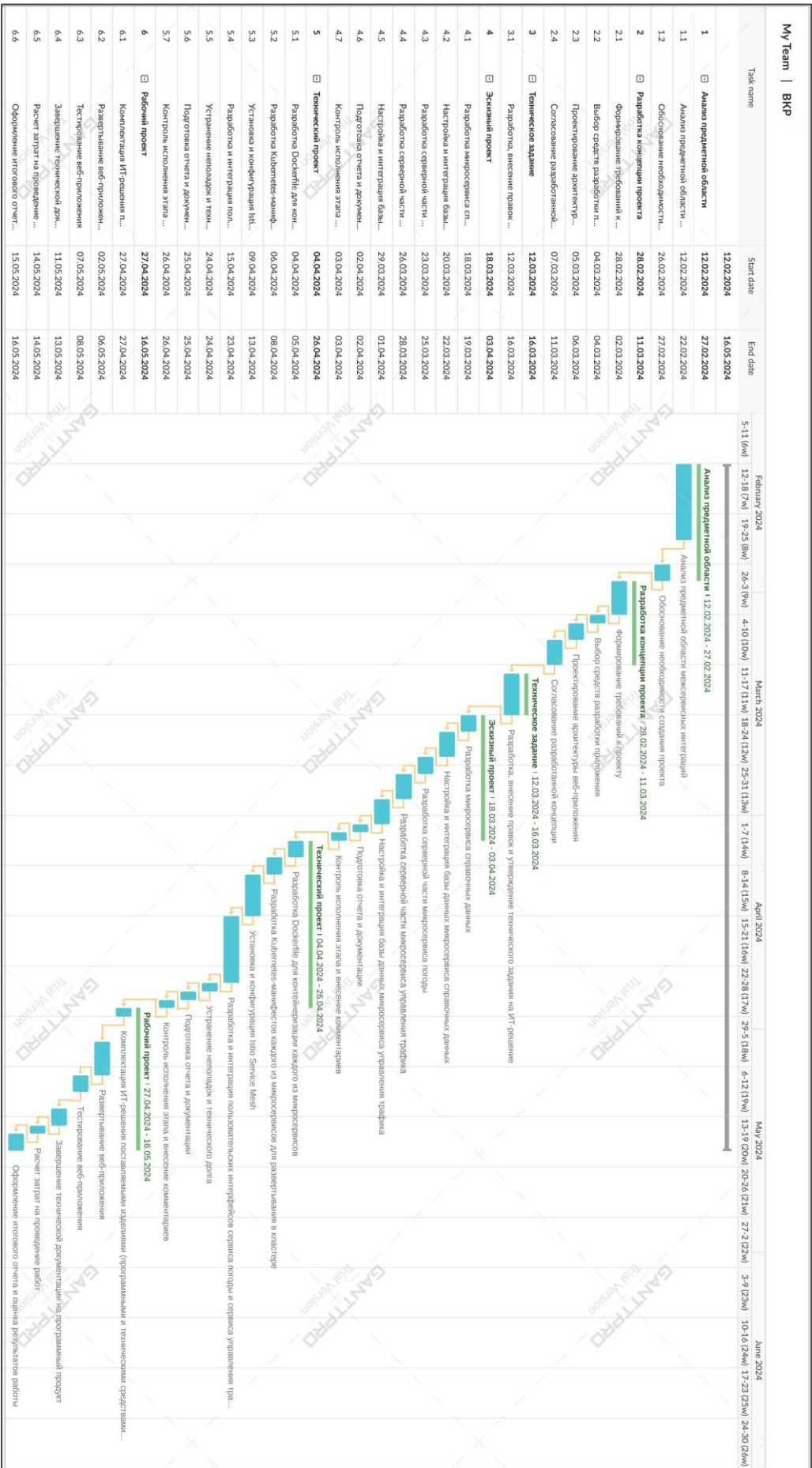


Рисунок Б.17 – Календарный план-график [разработано автором]



Рисунок Б.18 – Доли трат по каждой из статей расходов [разработано автором]

Отчет о проверке на наличие заимствований
от 03.06.2024

Имя файла: 090304_20И0794_Верт ДА.docx
Автор: Верт
Заглавие: ВКР
Год публикации: 2024
Комментарий: Не указан
Проверяющий: Не указан



Коллекции: Интернет 2.0, Научные статьи 2.0, Русскоязычная Википедия, Англоязычная Википедия, Коллекция Энциклопедий, Библиотека Либрусек, Университетская библиотека, Коллекция КФУ, ВКР Российского университета кооперации, Коллекция АПУ ФСИН, Коллекция ПГУТИ, Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та, ВКР МИРЭА, Научная электронная библиотека "КиберЛенинка", ЦНМБ Сеченова, Авторефераты ВАК, Диссертации ВАК, Диссертации РГБ, Авторефераты РГБ, Готовые рефераты, ФИПС. Изобретения, ФИПС. Полезные модели, ФИПС. Промышленные образцы, Коллекция Руконт, Библиотека им. Ушинского, Готовые рефераты (часть 2), Открытые научные источники, НЭБ, БиблиоРоссики, Правовые документы I, Правовые документы II, Правовые документы III, Собрание законодательства Российской Федерации

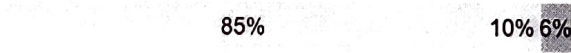
Результат проверки

Оценка оригинальности документа: 85%

Оригинал/фрагменты: 84,63%

Библиографические заимствования: 10%

Цитирование: 6%



Источники заимствований

Верт / Библиографические заимствования

№	Совпаде- ния, %	Название	Ссылка	Авторы	Год публикации	Коллекция источника
1	3,0 %	Istio: приступаем к работе. Использование сервисной сетки для связи, безопасности, управления и наблюдения	https://lib.rucont.ru/efd/794544/info	Калькот , Бутчер	2020	Коллекция Руконт
2	1,8 %		https://mirea.ru/e300ee87-92f5-43a3-ad1e-4014542bc276	-	2023	ВКР МИРЭА
3	1,8 %		https://mirea.ru/e2c3273f-4b8b-4907-8573-7783c85b5278	-	2023	ВКР МИРЭА
4	1,8 %		https://mirea.ru/5b06dff0-69fa-43e9-a90e-86e5b2a1aeb9	-	2023	ВКР МИРЭА

Верт

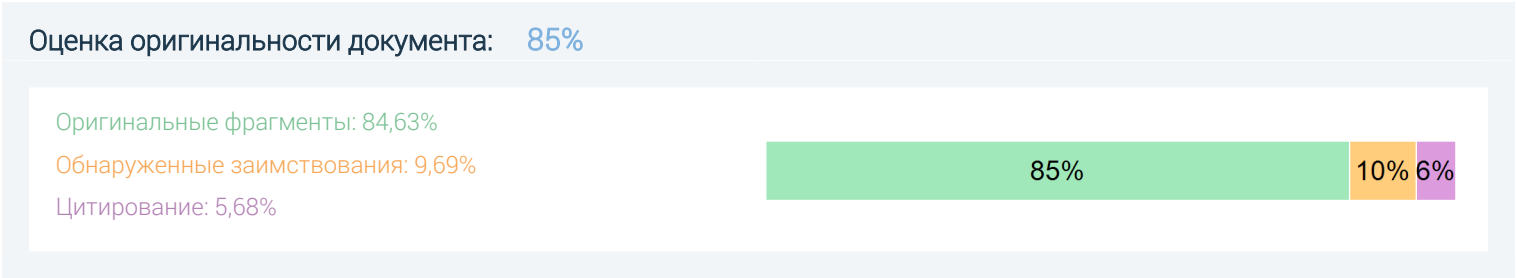
Отчет о проверке на наличие заимствований
от 03.06.2024

Имя файла: 090304_20И0794_Верт ДА.docx
Автор: Верт
Заглавие: ВКР
Год публикации: 2024
Комментарий: Не указан
Проверяющий: Не указан



Коллекции: Интернет 2.0, Научные статьи 2.0, Русскоязычная Википедия, Англоязычная Википедия, Коллекция Энциклопедий, Библиотека Либрусек, Университетская библиотека, Коллекция КФУ, ВКР Российского университета кооперации, Коллекция АПУ ФСИН, Коллекция ПГУТИ, Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та, ВКР МИРЭА, Научная электронная библиотека "КиберЛенинка", ЦНМБ Сеченова, Авторефераты ВАК, Диссертации ВАК, Диссертации РГБ, Авторефераты РГБ, Готовые рефераты, ФИПС. Изобретения, ФИПС. Полезные модели, ФИПС. Промышленные образцы, Коллекция Руконт, Библиотека им. Ушинского, Готовые рефераты (часть 2), Открытые научные источники, НЭБ, БиблиоРоссика, Правовые документы I, Правовые документы II, Правовые документы III, Собрание законодательства Российской Федерации

Результат проверки



Источники заимствований

№	Совпаде ния, %	Название	Ссылка	Авторы	Год публикации	Коллекция источника
1	3,0 %	Istio: приступаем к работе. Использование сервисной сетки для связи, безопасности, управления и наблюдения	https://lib.rucont.ru/efd/794544/info	Калькот , Бутчер	2020	Коллекция Руконт
2	1,8 %		https://mirea.ru/e300ee87-92f5-43a3- ad1e-4014542bc276	-	2023	ВКР МИРЭА
3	1,8 %		https://mirea.ru/e2c3273f-4b8b-4907- 8573-7783c85b5278	-	2023	ВКР МИРЭА
4	1,8 %		https://mirea.ru/5b06dff0-69fa-43e9- a90e-86e5b2a1aeb9	-	2023	ВКР МИРЭА

5	1,6 %		https://mirea.ru/4429263c-72af-4536-92b1-a4c67c2a55b7	-	2023	ВКР МИРЭА
6	1,5 %		https://mirea.ru/4cf3c682-4cbb-4125-b36a-22d66a0c995b	-	2022	ВКР МИРЭА
7	1,5 %	Разработка конвейеров машинного обучения. Автоматизация жизненных циклов модели с помощью TensorFlow	https://lib.rucont.ru/efd/810767/info	Хапке , Нельсон	2021	Коллекция Руконт
8	1,5 %	Kubernetes изнутри	https://lib.rucont.ru/efd/834975/info	Лав , Вьяс	2023	Коллекция Руконт
9	1,5 %		https://habr.com/ru/articles/803717/	-	-	Интернет 2.0
10	1,5 %		https://djvu.online/file/KzJ6Xs6SqGdRH	-	-	НЭБ
11	1,5 %		https://habr.com/ru/companies/otus/articles/767432/	-	-	Интернет 2.0
12	1,5 %		https://mirea.ru/4d6de415-cad0-4b11-96f4-896716d7dfde	-	2023	ВКР МИРЭА
13	1,4 %		https://mirea.ru/52e57040-4602-41f4-94f4-436788929ee0	-	2023	ВКР МИРЭА
14	1,3 %		https://mirea.ru/48bb18a0-bcd6-44c9-a410-4e97982f44ff	-	2023	ВКР МИРЭА
15	1,3 %		https://mirea.ru/90a0ecc5-ce30-47b7-b670-8f35d57b503c	-	2023	ВКР МИРЭА
16	1,1 %		https://mirea.ru/2333518a-27b4-4a23-a475-d23d61efc811	-	2023	ВКР МИРЭА
17	1,1 %		https://mirea.ru/5aced4db-822b-4e0b-9380-a8b24263d76c	-	2023	ВКР МИРЭА
18	1,1 %		https://mirea.ru/7c2678ef-77d6-4a88-ad3c-1f0b0158b589	-	2023	ВКР МИРЭА
19	1,0 %	ИБТ	https://text.rucont.ru/doc/2309494	ПОУТС	2020	Коллекция ПГУТИ
20	1,0 %		https://open.zeba.academy/konteynerizatsiya-docker-kubernetes/	-	-	Интернет 2.0
21	1,0 %		https://kubernetes.io/ru/docs/concepts/cluster-administration/manage-deployment/	-	-	Интернет 2.0
22	1,0 %	Разработка технологии обеспечения высокоскоростных вычислений на основе облачной инфраструктуры	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advertisement/independent/91559382002	Кочовски Петар	2021	Диссертации ВАК
23	1,0 %		https://djvu.online/file/CgBFhspDsrdP9	-	-	НЭБ

24	1,0 %		https://habr.com/ru/articles/540220/	-	-	Интернет 2.0
25	1,0 %	Потоковая обработка данных с Apache Flink	https://lib.rucont.ru/efd/810618/info	Уэске , Калаври	2021	Коллекция Руконт
26	1,0 %		https://xakep.ru/eb5cd368-4b17-4b65-815d-35489810075d	-	-	Интернет 2.0
27	1,0 %		https://djvu.online/file/ljybtLhtjgJqF	-	-	НЭБ
28	1,0 %	Apache Airflow и конвейеры обработки данных	https://lib.rucont.ru/efd/809589/info	Руйтер , Харенслак	2022	Коллекция Руконт
29	1,0 %		https://public.kryptonite.ru/Operations_Manual.pdf	-	-	Интернет 2.0
30	1,0 %	Занимайся хакингом как невидимка. Искусство взлома облачных инфраструктур	https://lib.rucont.ru/efd/835536/info	Флоу	2023	Коллекция Руконт
31	1,0 %	4 частых вопроса на собеседовании по части Kubernetes, с которыми может столкнуться каждый. Часть 1	https://habr.com/ru/companies/otus/articles/810567/	-	-	Интернет 2.0
32	1,0 %		https://mirea.ru/116ae084-036f-41ca-b6de-a6f8268b253b	-	2023	ВКР МИРЭА
33	0,9 %		https://mirea.ru/42d47f2b-0e4d-4861-aebc-1617969175a5	-	2022	ВКР МИРЭА
34	0,9 %		https://mirea.ru/15e6bc9d-5ff0-4774-bbca-1d762828f712	-	2023	ВКР МИРЭА
35	0,8 %		https://mirea.ru/331d469b-23ed-4025-876f-42ed3b7b9d94	-	2022	ВКР МИРЭА
36	0,8 %		https://mirea.ru/88cf7ca7-c3be-4126-a758-49fd724eb06d	-	2022	ВКР МИРЭА
37	0,8 %		https://mirea.ru/d78ebbf2-6be3-4b3c-9d42-dcea1af76d9d	-	2023	ВКР МИРЭА
38	0,8 %		https://mirea.ru/3fbe55e5-533e-4650-9e5d-e7b81572d6c4	-	2023	ВКР МИРЭА
39	0,7 %		https://mirea.ru/1b6ea3e0-cb84-4969-987b-f9ff44143e32	-	2023	ВКР МИРЭА
40	0,7 %		https://mirea.ru/489f77f1-58de-4ecb-9306-ecd4a93b4144	-	2022	ВКР МИРЭА
41	0,7 %	ВКР бакалавра Лисовой А.А.	https://text.rucont.ru/doc/3030523	Лисовой А. А.	2021	ВКР МИРЭА
42	0,7 %		https://mirea.ru/90e968c7-a7d3-4dd6-984f-8cb1cba7c2f6	-	2023	ВКР МИРЭА
43	0,7 %		https://mirea.ru/94e27832-045b-4251-af0c-97f5fcdbbe39	-	2023	ВКР МИРЭА

60	0,4 %		https://mirea.ru/1bc2c4e4-66cc-4af5-8e68-e929473b6f0c	-	2023	ВКР МИРЭА
61	0,4 %		https://mirea.ru/4e218aef-8190-44c6-be79-c5e3357e5932	-	2023	ВКР МИРЭА
62	0,4 %		https://mirea.ru/e5ec4413-e369-4c10-8dd7-20c0f7847628	-	2023	ВКР МИРЭА
63	0,4 %		https://mirea.ru/63367660-0e84-425e-8b8d-d61afe732f1a	-	2023	ВКР МИРЭА
64	0,4 %		https://mirea.ru/074d8df8-4689-4390-b521-03f16e94cbdd	-	2023	ВКР МИРЭА
65	0,3 %		https://core.ac.uk/download/480486241.pdf	-	-	Интернет 2.0
66	0,3 %	Веб-приложение для поиска данных в социальных сетях по заданной предметной области с использованием латентно-семантического анализа	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/39785/1/TPU394975.pdf	Лунева, Елена Евгеньевна	2017	НЭБ
67	0,3 %		https://mirea.ru/9ae8c051-2e00-47c6-ad4c-f71534627fad	-	2022	ВКР МИРЭА
68	0,3 %		https://mirea.ru/5973854e-f38e-48ce-857f-0528b4e2f47e	-	2023	ВКР МИРЭА
69	0,3 %		https://mirea.ru/b5244dcd-1aed-486e-8477-0c73a305678f	-	2022	ВКР МИРЭА
70	0,3 %		https://mirea.ru/174fc018-50a6-4c66-9122-f818ee8f4ace	-	2023	ВКР МИРЭА
71	0,3 %		https://mirea.ru/186b4c91-87d7-4316-8dd7-582cfc86b044	-	2023	ВКР МИРЭА
72	0,3 %		https://mirea.ru/0078cede-1247-44b6-a89f-ea8ce0ab49e9	-	2022	ВКР МИРЭА
73	0,3 %		https://mirea.ru/99cc9be5-b1f5-42a8-b18c-9530b234ae34	-	2023	ВКР МИРЭА
74	0,3 %		https://mirea.ru/3145ebf1-0cb6-4c1b-b5e9-83139275cfa1	-	2023	ВКР МИРЭА
75	0,3 %		https://mirea.ru/45664107-3f07-48c1-80e3-935700657998	-	2020	ВКР МИРЭА
76	0,3 %		https://studfile.net/preview/15458143/	-	2020	Интернет 2.0
77	0,3 %		https://mirea.ru/87daeb5d-77de-4889-a16b-94f29fbfc54c	-	2023	ВКР МИРЭА
78	0,3 %		https://mirea.ru/efc5935e-b587-4251-8e1b-e1e69e90da96	-	2022	ВКР МИРЭА

79	0,3 %		https://mirea.ru/2c5effa5-f92d-49d2-905c-7caaf63989f1	-	2023	ВКР МИРЭА
80	0,3 %		https://mirea.ru/db32a7b5-c6b1-477d-bd8e-674da329fea6	-	2023	ВКР МИРЭА
81	0,3 %	Проектирование и реализация микросервисной архитектуры веб-платформы для обучения иностранным языкам	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/67205/1/TPU1167604.pdf	Демин, Антон Юрьевич	2021	НЭБ
82	0,3 %		https://mirea.ru/27211a8c-d826-4cd0-af7f-deb1efc1ed73	-	2023	ВКР МИРЭА
83	0,3 %	Проектирование и разработка модуля анализа и оценки эффективности технического обслуживания системы ESPRIT	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/61086/1/TPU932494.pdf	Савельев, Алексей Олегович	2020	НЭБ
84	0,3 %		https://mirea.ru/71fba8dd-3280-4d07-8170-7bf697f4deea	-	2023	ВКР МИРЭА
85	0,3 %		https://mirea.ru/944d3439-a0a9-431c-b190-2e0b3f730f86	-	2023	ВКР МИРЭА
86	0,3 %		https://mirea.ru/0a2c0242-7649-480c-ab2d-faf72f1de33d	-	2023	ВКР МИРЭА
87	0,3 %		https://mirea.ru/efbf1687-8617-4039-a8e1-49b034832b41	-	2023	ВКР МИРЭА
88	0,2 %		https://mirea.ru/f17bdbf6-7b01-4b27-a166-a7f0b0987a80	-	2023	ВКР МИРЭА
89	0,2 %	Разработка информационной системы для подбора маршрутов общественного транспорта между филиалами предприятия Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/658951/info	Божко	2018	Коллекция Руконт
90	0,2 %		http://files.iks.sut.ru/files/d07_senchenko.pdf	-	-	Интернет 2.0
91	0,2 %		https://mirea.ru/f609c213-3653-479c-b1a5-8b3437649391	-	2023	ВКР МИРЭА
92	0,2 %		https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/66477/1/TPU1153456.pdf	-	2021	Интернет 2.0
93	0,2 %		https://text.rucont.ru/doc/2291361	Самолетов Роман Валерьевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
94	0,2 %		https://mirea.ru/16f3149b-4f5e-4944-a6a7-9f7b81a5317c	-	2023	ВКР МИРЭА
95	0,2 %		https://mirea.ru/402eeb12-8627-4e04-8aad-ae25a95be189	-	2023	ВКР МИРЭА

96	0,2 %		https://mirea.ru/5fb3121a-204e-4740-8e71-5dd03c3cc436	-	2023	ВКР МИРЭА
97	0,2 %		https://mirea.ru/d6eaf8a7-4170-49f3-8586-94f245013fda	-	2023	ВКР МИРЭА
98	0,2 %	Обеспечение безопасности сети предприятия на базе ОС Windows (на примере ПАО "Транснефть-Балтика")	https://text.rucont.ru/doc/2308181	Орловский Евгений Андреевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
99	0,2 %		https://mirea.ru/dc2e8a0d-5aee-475e-9873-ad38b7030dad	-	2023	ВКР МИРЭА
100	0,2 %	Разработка WEB-приложения "WORK-IT: Агрегатор IT-вакансий России"	https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/42546/2021_402_gubinaei.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Губина, Е. И.	2021	НЭБ
101	0,2 %	Использование фреймворков семейства Spring Projects для разработки веб приложений на платформе Java	https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-freymvorkov-semeystva-spring-projects-dlya-razrabotki-veb-prilozheniy-na-platforme-java	Сакович В. В., Кожомбердиева Г. И., Бураков Д. П.	2023	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
102	0,2 %	КАК ВНЕДРЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	https://cyberleninka.ru/article/n/kak-vnedrenie-nepreryvnoy-integratsii-i-testirovanie-pomogaet-obespechit-sootvetstvie-trebovaniyam-pri-razrabotke-programmnogo	Никифоров Антон Владимирович	2023	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
103	0,2 %	БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДО БАЗЫ ДАННЫХ	https://cyberleninka.ru/article/n/balansirovka-nagruzki-na-prilozhenie-ot-infrastruktury-do-bazy-dannyh	Шевцов Алексей Сергеевич	2023	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
104	0,2 %		https://text.rucont.ru/doc/2543888	Мягкова Татьяна Леонидовна	2020	ВКР Российского университета кооперации
105	0,2 %	Проектирование модуля системы трудоустройства для интеграции с отделом практик и трудоустройства ТПУ	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55254/1/TPU745339.pdf	Соколова, Вероника Валерьевна	2019	НЭБ
106	0,2 %	Разработка системы администрирования веб платформы для игр и приложений	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/60975/1/TPU932543.pdf	Саврасов, Фёдор Витальевич	2020	НЭБ
107	0,2 %	Проектирование и разработка веб-приложения для службы по трудоустройству	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55253/1/TPU745337.pdf	Соколова, Вероника Валерьевна	2019	НЭБ
108	0,2 %		https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53726/1/TPU707020.pdf	-	2019	Интернет 2.0
109	0,2 %	Разработка модуля детектирования повреждений на крышах домов для геоинформационной CRM системы	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/60373/1/TPU924301.pdf	Кочегурова, Елена Алексеевна	2020	НЭБ

11 0	0,2 %	Анализ состояния интеллектуальных информационно-телекоммуникационных технологий в интеллектуальных энергетических системах Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/619090/info	Зайкина	2017	Коллекция Руконт
11 1	0,2 %		https://mirea.ru/7105ec47-28ed-44fb-99c0-0f40cc8c6b5a	-	2017	ВКР МИРЭА
11 2	0,2 %	Разработка мобильного приложения для мультязычного гастрономического путеводителя Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/619097/info	Смирнов	2017	Коллекция Руконт
11 3	0,2 %	Разработка веб-приложения для создания тематических карт	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/61428/1/TPU939534.pdf	Ковин, Роман Владимирович	2020	НЭБ
11 4	0,2 %	ПИ	https://text.rucont.ru/doc/2638962	ФИСТ	2020	Коллекция ПГУТИ
11 5	0,2 %	Проектирование и разработка веб-приложения для службы по трудоустройству	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55256/1/TPU746015.pdf	Соколова, Вероника Валерьевна	2019	НЭБ
11 6	0,2 %	Развитие экспертной системы Advice в составе интеллектуальной системы поддержки принятия стратегических решений в энергетике Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/619092/info	Жукова	2017	Коллекция Руконт
11 7	0,2 %	Технические требования	https://pandia.ru/text/79/544/49579.php	-	-	Интернет 2.0
11 8	0,2 %		https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55253/1/TPU745337.pdf	-	-	Интернет 2.0
11 9	0,2 %	Магистерская ВКР Ласкова А.С. ИТОГ.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2522293	(st041041) Ласкова Аксинья Сретковна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
12 0	0,2 %		https://mirea.ru/41560530-e4bd-40b4-9c97-416c69e540f1	-	2019	ВКР МИРЭА
12 1	0,1 %		https://mirea.ru/917320ca-c07b-4b65-8034-640f8f622f97	-	2022	ВКР МИРЭА
12 2	0,1 %		https://mirea.ru/54e1a499-2a9d-446d-8f70-b1dfe1ec580e	-	2023	ВКР МИРЭА
12 3	0,1 %		https://mirea.ru/f9649a27-e726-4d7b-a6f4-bebb793a81d4	-	2020	ВКР МИРЭА

12 4	0,1 %		http://pkm.sut.ru/documents/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%9A%D0%9C-2023.pdf	-	2022	Интернет 2.0
12 5	0,1 %		https://mirea.ru/8f460070-81a3-4cc4-8d9d-98a436a63b33	-	2022	ВКР МИРЭА
12 6	0,1 %	Интеграция системы управления содержимым с WCF-сервисами	https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-sistemy-upravleniya-soderzhimym-s-wcf-servisami	Дятлов А.К., Мурыгин А.В.	2015	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
12 7	0,1 %	Разработка АИС "НТР-сервис": выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 09.03.04 - Программная инженерия	https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:14421/SOURCE01	Горайнов, Леонид Борисович	2021	НЭБ
12 8	0,1 %	Дипломная работа_Кузнецов.pdf	https://text.rucont.ru/doc/3074590	(st062514) Кузнецов Илья Сергеевич	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
12 9	0,1 %	Исследование методов и инструментов организации управления прикладным программным интерфейсом микросервисов	https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/18933/1/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.%D0%90_%D0%9F%D0%98%D0%BC%D0%B4-1802%D0%B0.pdf	Ольхов, Д. А.	2021	НЭБ
13 0	0,1 %		https://mirea.ru/486c4f0d-250d-458b-85f0-605c56637fb3	-	2023	ВКР МИРЭА
13 1	0,1 %	ВКР Баграмян Е.С. 16.Б04-э.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2489421	(st046994) Баграмян Елена Спартаковна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
13 2	0,1 %	Многоуровневая масштабируемая архитектура контроля доступа к сервисам вычислительного комплекса в цифровой среде	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100060826	Магомедов Шамиль Гасангусейнович	2022	Диссертации ВАК
13 3	0,1 %		https://mirea.ru/6272517b-df51-4d17-8748-d702c5af4c71	-	2023	ВКР МИРЭА
13 4	0,1 %	ВКР. Кустова.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2998427	(st048592) Кустова Юлия Юрьевна	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
13 5	0,1 %		https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:14368/SOURCE01	-	-	Интернет 2.0
13 6	0,1 %		https://mirea.ru/2345c784-c132-41dc-8fda-49a3e6f03925	-	2022	ВКР МИРЭА
13 7	0,1 %		https://mirea.ru/3d4a765c-83df-49b4-81d9-13b45cfd46ea	-	2023	ВКР МИРЭА

13 8	0,1 %		https://mirea.ru/c4213184-8b1c-4025-8669-2a1a57442a36	-	2022	ВКР МИРЭА
13 9	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2609687	Кошурина Екатерина Геннадьевна	2020	ВКР Российского университета кооперации
14 0	0,1 %		https://mirea.ru/bd26fa7d-88bc-4d82-a0c8-fff393f8c80d	-	2022	ВКР МИРЭА
14 1	0,1 %		https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:0::DWNLD_F:NO::FILE:390357309042FC00D231AECAA11432BA	-	-	Интернет 2.0
14 2	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2386363	Самолетов Роман Валерьевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
14 3	0,1 %	Научное обоснование мероприятий и концепции совершенствования организации оказания медицинской помощи специалистам пожарной охраны Российской Федерации	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/92133662002	Киреев Сергей Григорьевич	2022	Диссертации ВАК
14 4	0,1 %	Правовые аспекты информационной безопасности в телемедицине	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/91613487002	Журавлев Михаил Сергеевич	2021	Диссертации ВАК
14 5	0,1 %		https://mirea.ru/067cf6f5-d749-4d62-a529-34f8a3f91498	-	2023	ВКР МИРЭА
14 6	0,1 %	Электронные системы и технологии	https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/47048/1/Elektronnyye_sistemy_SNTK_2022.pdf	-	2022	НЭБ
14 7	0,1 %	Модели и алгоритмы сбора и обработки данных в информационной системе нутрициолога	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100078039	Хлопотов Роман Сергеевич	2024	Диссертации ВАК
14 8	0,1 %		https://conference.kf.bmstu.ru/uploads/userfiles/tom2_sekciya_8_16_14_12_2020.pdf	-	2020	НЭБ
14 9	0,1 %		https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2109:0:0:DWNLD_F:NO::FILE,FDIS:390357309042FC00D231AECAA11432BA,M	-	-	Интернет 2.0
15 0	0,1 %	Принятие решений на основе методов машинного обучения учеб. пособие по курсам "Модели и методы инженерии знаний", "Методы анализа больших данных"	https://lib.rucont.ru/efd/829450/info	Целых А. Н., Драгныш Н. В., Котов Э. М., Южный федер. унт	2022	Коллекция Руконт
15 1	0,1 %		https://mirea.ru/aa72a0b7-aa19-403d-84fd-06ab4a47d9bf	-	2019	ВКР МИРЭА
15 2	0,1 %		https://mirea.ru/4962909d-2b75-465f-85e6-ffcd2567010c	-	2020	ВКР МИРЭА

153	0,1 %	Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-mehanizmov-vzaimodeystviya-meditsinskih-organizatsiy-na-osnove-edinoy-gosudarstvennoy-informatsionnoy-sistemy-v-sfere	А. О. Гомалеев	2019	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
154	0,1 %	Методы и модели построения масштабируемой архитектуры системы контроля доступа к вычислительным сервисам	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100067494	Магомедов Шамиль Гасангусейнович	2022	Диссертации ВАК
155	0,1 %	Метод разработки архитектуры ИТ-сервисов на основе функциональной модели организации	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100052593	Дубгорн Алиса Сергеевна	2020	Диссертации ВАК
156	0,1 %	Вестник Российского нового университета. Сер. Сложные системы: модели, анализ и управление. No4	https://lib.rucont.ru/efd/842726/info	-	2022	Коллекция Руконт
157	0,1 %	Sports Law in Russia Monograph	https://lib.rucont.ru/efd/667425/info	Rogachev D., Shevchenko O.	2016	Коллекция Руконт
158	0,1 %	st055511.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2444780	(st055511) Жигулева Надежда Александровна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
159	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/2860722	ПИ	2021	Коллекция ПГУТИ
160	0,1 %	VKR_BLIZNICHENKO.docx	https://text.rucont.ru/doc/2523050	(st074022) Близниченко Елизавета Юрьевна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
161	0,1 %	ВКР Лесниченко А.М. Правовые аспекты прим. ИИ в медицине .docx	https://text.rucont.ru/doc/2459135	(st070440) Лесниченко Афина Михайловна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
162	0,1 %		https://mirea.ru/f9bcd2cb-6c4e-4b94-9670-fae6d3882ce1	-	2022	ВКР МИРЭА
163	0,1 %		https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:0::DWNLD_F:NO::FILE:D8791C29291F7EDFEFD040502BD6FA00	-	-	Интернет 2.0
164	0,1 %	Section 5. Social sphere	https://cyberleninka.ru/article/n/section-5-social-sphere-7	Burdyak A.Ya., Grishina E.E., Eliseeva M.A., Lyashok V.Yu., Maleva T.M., Mkrtchyan N.V., Florinskaya Yu.F., Khasanova R.R., Klyachko T.L., Malginov G.N., Sternik S.G.	2019	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
165	0,1 %	Автоматизированная система складского учета в ЗАО Белгородский бройлер	https://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/996294/	-	-	Интернет 2.0
166	0,1 %		https://mirea.ru/78758256-f8e6-405c-b985-164d7669bedb	-	2023	ВКР МИРЭА

16 7	0,1 %		https://mirea.ru/8e9debb8-a58e-4fd2-91d4-6f203594fb6a	-	2022	ВКР МИРЭА
16 8	0,1 %		https://mirea.ru/cc5db445-95e3-430c-9d76-b40b5847c3af	-	2022	ВКР МИРЭА
16 9	0,1 %		https://mirea.ru/45a21d63-dd94-49b2-b13d-f8bc0202f439	-	2023	ВКР МИРЭА
17 0	0,1 %	Система согласованного планирования отпусков сотрудников подразделений университета	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/71042/1/TPU1357929.pdf	Фадеев, Александр Сергеевич	2022	НЭБ
17 1	0,1 %		https://mirea.ru/775138d9-4449-4c11-9983-1ba0a9bc0955	-	2023	ВКР МИРЭА
17 2	0,1 %		https://mirea.ru/f7fa13e9-5f8f-4144-a427-ab09ea515e42	-	2023	ВКР МИРЭА
17 3	0,1 %	ВКР_Мягкая Мария.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2998814	(st080563) Мягкая Мария Игоревна	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
17 4	0,1 %	Модели управления ресурсами систем хранения данных	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100046755	Пойманова Екатерина Дмитриевна	2020	Диссертации ВАК
17 5	0,1 %	Разработка программного комплекса для учета данных в продуктовых автоматах	https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/25489/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%92_%D0%9F%D0%98%D0%B1%D0%B4-1702%D0%B1.pdf	Коновалов, А. В.	2022	НЭБ
17 6	0,1 %		https://xakep.ru/f31add13-05c1-4bae-8e60-e5143a972a63	-	-	Интернет 2.0
17 7	0,1 %	Разработка бессерверных мобильных приложений	https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-besservernyh-mobilnyh-prilozheniy	Мархакшинов Аюр Лувсаншаравович, Тонхоноева Антонида Антоновна, Урмакшинова Елена Рониславовна	2019	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
17 8	0,1 %	Администрирование в информационных системах учеб. пособие для вузов	https://lib.rucont.ru/efd/736614/info	Беленькая М. Н., Малиновский С. Т., Яковенко Н. В.	2018	Коллекция Руконт
17 9	0,1 %	Azure Queue Services	https://mylektsii.ru/11-64948.html	-	2016	Интернет 2.0
18 0	0,1 %	Методы и программные средства поиска информации на основе прецедентов в интеллектуальных поисковых системах	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/97537001	Зо Лин Кхаинг	2016	Диссертации ВАК
18 1	0,1 %	Администрирование в информационных системах учеб. пособие	https://lib.rucont.ru/efd/202782/info	Беленькая М. Н. Малиновский С. Т. Яковенко Н. В.	2011	Коллекция Руконт
18 2	0,1 %	ВКР_Антикризисные коммуникации в банковской сфере .pdf	https://text.rucont.ru/doc/3027574	(st080245) Гуртовая Софья Сергеевна	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та

183	0,1 %	Системы документальной электросвязи учеб. пособие	https://lib.rucont.ru/efd/202793/info	Будылдина Н. В. Тимченко С. В.	2011	Коллекция Руконт
184	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/3166423	ИСТ	2021	Коллекция ПГУТИ
185	0,1 %	Создание Web-приложения "Археологический полевой журнал": поддержка работы с картографическими объектами	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=785615	-	2014	Интернет 2.0
186	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2509269	Мягкова Татьяна Леонидовна	2020	ВКР Российского университета кооперации
187	0,1 %	Подходы к тарифному регулированию в сфере естественных монополий: эволюция мировой практики (Approaches to Tariff Regulation in the Field of Natural Monopolies: The Evolution of World Practice)	https://doi.org/10.2139/ssrn.3341405	Kurdin Alexander	2019	Научные статьи 2.0
188	0,1 %	Шаргородский Бен ВКР.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2485202	(st011306) Шаргородский Бен Михайлович	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
189	0,1 %	Разработка регламента проведения аудита информационной безопасности как мера для повышения уровня защиты компании Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/795675/info	Журавлева	2022	Коллекция Руконт
190	0,1 %	Микросервисная архитектура	https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/39465/1/Krivolap_Mikroservisy.pdf	Криволап, Д. Э.	2020	НЭБ
191	0,1 %	Approach to Determining the Optimal Parameters of Well Performance in Fractured Reservoirs with a Gas Cap: Orenburg GCF Case Study (Russian)	https://doi.org/10.2118/196852-ru	Yudin Evgeny, Galyautdinov Ilyas, Piotrovskiy George, Morozova Anna, Kolyuk Olesya, Smirnov Nikita	2019	Научные статьи 2.0
192	0,1 %		https://mirea.ru/9404c437-c6c0-423d-922a-84ef7460bfa1	-	2022	ВКР МИРЭА
193	0,1 %	Методы и модели анализа показателей эффективности телекоммуникационной составляющей программно-конфигурируемых сетей	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/206793	Малахов Сергей Валерьевич	2015	Авторефераты ВАК
194	0,1 %	ЛебедеваНА_ВКР.docx	https://text.rucont.ru/doc/2506584	(st056134) Лебедева Наталья Андреевна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
195	0,1 %	УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ КОНФЕРЕНЦИИ	https://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2345495&TypeFile=html	КОСКЕЛАЙНЕН Петри (FI)	2009	ФИПС. Изобретения
196	0,1 %	СПОСОБЫ СВЯЗИ ДВУХ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-svyazi-dvuh-programmnyh-prilozheniy	Копылова Яна Антоновна, Матвеев Владимир Евгеньевич	2022	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"

19 7	0,1 %	ИКТиСС	https://text.rucont.ru/doc/2275240	ССС	2020	Коллекция ПГУТИ
19 8	0,1 %	Обзор технологии CORBA	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=66419	-	2005	Интернет 2.0
19 9	0,1 %	Gotovaya_VKR.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2514140	(st056792) Лаптева Анастасия Николаевна	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
20 0	0,1 %		https://mirea.ru/5ba4588e-1c04-42db-92b4-d8ec2e916e34	-	2019	ВКР МИРЭА
20 1	0,1 %	Защита информации в облачной инфраструктуре Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/642289/info	Шепотатьев	2018	Коллекция Руконт
20 2	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/3174505	ИСТ	2021	Коллекция ПГУТИ
20 3	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/2877913	ИСТ	2021	Коллекция ПГУТИ
20 4	0,1 %	Организация защиты веб-сервера на основе Web Application Firewall Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/620900/info	Расстригина Анастасия Викторовна	2017	Коллекция Руконт
20 5	0,1 %	Разработка технического задания на защиту объектов сетевой инфраструктуры от DoS-атак Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/693763/info	Бурцев Никита Сергеевич	2019	Коллекция Руконт
20 6	0,1 %	РОЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	https://cyberleninka.ru/article/n/rol-arhitekturnogo-podhoda-pri-razrabotke-programmnyh-prilozheniy	Егорян В. В., Калугин А. В.	2022	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
20 7	0,1 %	Информационные системы и технологии : материалы конференции	https://libeloc.bsuir.by/bitstream/123456789/47984/1/Informatsionnyye_sistemy_SNTK_2022.pdf	-	2022	НЭБ
20 8	0,1 %	Информационная система "Мультимедийный контент"	https://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65635b2bd68a4d43b89521206c26_0.html	-	-	Интернет 2.0
20 9	0,1 %	20142016 . (Monitoring of the State of Food Security in Russia in 20142016	https://doi.org/10.2139/ssrn.3160045	Nikulin Alexander, Trotsuk Irina, Shagaida Natalia, Shishkina Ekaterina, Uzun Vasily	2018	Научные статьи 2.0
21 0	0,1 %	Диплом_Аникина М.С..docx	https://text.rucont.ru/doc/3017584	(st063713) Аникина Мария Сергеевна	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
21 1	0,1 %	Информационное обеспечение стандартизации в управлении качеством продукции	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100073980	Крылов Константин Игоревич	2023	Диссертации ВАК
21 2	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2600029	Кузьмин Евгений Александрович	2020	ВКР Российского университета кооперации

213	0,1 %	Цифровая среда: технологии и перспективы. ДЕТР 2022	https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/32232/DETP%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y	-	2022	НЭБ
214	0,1 %	Разработка адаптивного алгоритма маршрутизации для беспроводным многоузловых сетей передачи данных	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100026290	Дугаев Дмитрий Александрович	2018	Диссертации ВАК
215	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/2619057	ИСТ	2020	Коллекция ПГУТИ
216	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2270761	Акамова Надежда Владимировна	2020	ВКР Российского университета кооперации
217	0,1 %	Разработка и реализация кроссплатформенной ИС для поиска научно практических мероприятий Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/872677/info	Потапов	2024	Коллекция Руконт
218	0,1 %	Методики сбора и обработки данных о качестве IP соединений для задач сетевой безопасности	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100068120	Майхуб Самара	2022	Авторефераты ВАК
219	0,1 %	Оптимизация бизнес-процессов организации на примере ПАО «Сбербанк».docx	https://text.rucont.ru/doc/3014765	(st073949) Ряполов Егор Анатольевич	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
220	0,1 %	Создание базы данных магазина мобильных телефонов	https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad68b4c43a88421316d36_0.html	-	-	Интернет 2.0
221	0,1 %	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРО-СЕРВИСНОЙ И МОНОЛИТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ	https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-mikro-servisnoy-i-monolitnoy-arhitektury	Бежик А. А., Мажей Я. В.	2022	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
222	0,1 %	----- (Analysis of Transmission Mechanisms of Monetary Policy of the Bank of Russia in Conditions of Transition to Inflation Targeting). SSRN Electronic Journal.	https://doi.org/10.2139/ssrn.2946791	Sinelnikova-Muryleva, E.	2017	Научные статьи 2.0
223	0,1 %	Программно-алгоритмическое и структурное обеспечение систем поддержки принятия решений в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/174399	Цуриков Александр Николаевич	2014	Диссертации ВАК
224	0,1 %	Разработка приложения для смартфонов под управлением операционной системы Android	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=600428	-	2013	Интернет 2.0
225	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2518477	Мягкова Татьяна Леонидовна	2020	ВКР Российского университета кооперации
226	0,1 %		https://elib.pnzgu.ru/files/eb/doc/wSiXpEJzYzPZ.pdf	-	-	Интернет 2.0

227	0,1 %	Описание интеграционных решений информационной системы и особенности ее использования	https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-integratsionnyh-resheniy-informatsionnoy-sistemy-iosobennosti-ee-ispolzovaniya	Тимакин О.А., Радзивон В.	2015	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
228	0,1 %	Design and Development of Relational Geospatial Database Aimed at Gathering and Systematization of Wide Range of Geological and Geophysical Data (Russian)	https://doi.org/10.2118/191741-18rptc-ru	Kolmakov Aleksandr, Kilyakov Aleksey	2018	Научные статьи 2.0
229	0,1 %	Развитие велотуризма в Санкт-Петербурге.docx	https://text.rucont.ru/doc/2456776	(st056184) Брянцев Александр Евгеньевич	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
230	0,1 %	АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЙ. ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ? ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И КРИТЕРИИ ХОРОШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ	https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-prilozheniy-chem-yavlyaetsya-dlya-chego-ispolzuetsya-osnovnyie-vidy-i-kriterii-horoshey-arhitektury	Бежик А. А., Мажей Я. В.	2022	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
231	0,1 %	Информационная технология применения квазиструктурированной информации при управлении большими производственными системами с контролем информационной энтропии	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advertisement/100055708	Полищук Юрий Владимирович	2021	Диссертации ВАК
232	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2270720	Акамова Надежда Владимировна	2020	ВКР Российского университета кооперации
233	0,1 %	Пространственное развитие транспортной инфраструктуры и степень ее влияния на совокупную факторную производительность в России (Spatial Development of Transport Infrastructure and the Degree of Its Influence on Aggregate Factor Productivity in Russia)	https://doi.org/10.2139/ssrn.3361023	Radchenko Darya, Ponomarev Yuriy	2019	Научные статьи 2.0
234	0,1 %	Метод управления процессом прохождения учебного курса с применением событийно-ориентированных игровых механик	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advertisement_independent/91558487002	Логинков Константин Викторович	2021	Диссертации ВАК
235	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2291303	Самолетов Роман Валерьевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
236	0,1 %	ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПОТОКА ДАННЫХ	https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ili-upravlenie-na-osnove-potoka-dannyh	Маркова В.Д., Марков А.А.	2019	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
237	0,1 %	СПОСОБЫ ИНТЕГРАЦИИ	https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-integratsii	Копылова Яна Антоновна, Матвеев Владимир Евгеньевич	2022	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"

23 8	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2558085	Мягкова Татьяна Леонидовна	2020	ВКР Российского университета кооперации
23 9	0,1 %		https://mirea.ru/0b7d364b-102c-4344-9ae4-dd301472a2c5	-	2023	ВКР МИРЭА
24 0	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2518468	Мягкова Татьяна Леонидовна	2020	ВКР Российского университета кооперации
24 1	0,1 %	CRUD СИСТЕМА РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ФРЕЙМБОРКОВ BOOTSTRAP И SPRING MVC	https://cyberleninka.ru/article/n/crud-sistema-redaktirovaniya-geoinformatsionnyh-dannyh-na-osnove-freymvorkov-bootstrap-i-spring-mvc	Дядичев Валерий Владиславович, Стоянченко Сергей Сергеевич, Дядичев Александр Валерьевич	2016	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
24 2	0,1 %	ВКР Рокунец С.А..docx	https://text.rucont.ru/doc/2529753	(st026633) Рокунец Сергей Александрович	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
24 3	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2270651	Акамова Надежда Владимировна	2020	ВКР Российского университета кооперации
24 4	0,1 %	Разработка программного продукта, автоматизирующего бизнес-процессы бухгалтера- учетчика финансово-расчетных операций	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=528381	-	2011	Интернет 2.0
24 5	0,1 %	ИБТ	https://text.rucont.ru/doc/2639550	ИБТ	2020	Коллекция ПГУТИ
24 6	0,1 %		https://mirea.ru/39ea97dc-88e5-4e21-bb52-f829ce4434f2	-	2022	ВКР МИРЭА
24 7	0,1 %	Как мировые тенденции в проектировании информационных систем используются в отечественной практике: результаты исследования	https://cyberleninka.ru/article/n/kak-mirovye-tendentsii-v-proektirovanii-informatsionnyh-sistem-ispolzuyutsya-v-otechestvennoy-praktike-rezultaty-issledovaniya	Пащенко Д.С.	2018	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
24 8	0,1 %	РПИС	https://text.rucont.ru/doc/3138996	ПОУТС	2021	Коллекция ПГУТИ
24 9	0,1 %	Программное обеспечение автоматизированной системы управления документами предприятия	https://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625a2ad69a4c43a89521216c26_0.html	-	2015	Интернет 2.0
25 0	0,1 %	ВКР	https://text.rucont.ru/doc/3313843	Сучков_Д.Г	2022	ВКР МИРЭА
25 1	0,1 %	Построение локальной вычислительной сети на предприятии (на примере ООО МКК «Выручайка»)	https://text.rucont.ru/doc/2307605	Филатов Константин Сергеевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
25 2	0,1 %	Развитие предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/500001427	Золотарева Светлана Евгеньевна	2018	Авторефераты ВАК

25 3	0,1 %	(The Construction of a Global General Equilibrium Model for the Russian Economy Based on International Experience)	https://doi.org/10.2139/ssrn.3122414	Nesterova K	2018	Научные статьи 2.0
25 4	0,1 %	ИКТиСС	https://text.rucont.ru/doc/2847636	CCC	2021	Коллекция ПГУТИ
25 5	0,1 %	Современные подходы к интеграции информационных систем в рамках процесса финансового планирования сбыта	https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-integratsii-informatsionnyh-sistem-v-ramkah-protssessa-finansovogo-planirovaniya-sbyta	Мочилин В.В.,	2019	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
25 6	0,1 %	The First for Russian Oil Company State of Art Intelligent Completion System Real Time Cleanup Monitoring and Optimization for 3 ERD wells in Caspian Offshore (Russian)	https://doi.org/10.2118/201904-ru	Golenkin Mikhail Yur'evich, Biakov Aleksandr Petrovich, Eliseev Denis Vladimirovich, Zavyalov Aleksandr Aleksandrovich, Zhirkina Anna Andreevna, Pico Yamid Lopez, Shapovalov Alexey Petrovich, Bulygin Igor Aleksandrovich, Yakovlev Ivan Mikhailovich	2020	Научные статьи 2.0
25 7	0,1 %	Моделирование терминосистемы в языке (на материале предметной области «Аэрология и вентиляция» в русском и английском языках)	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100008892	Телегуз Анна Алексеевна	2017	Диссертации ВАК
25 8	0,1 %	"ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ..."	https://netess.ru/3knigi/1069315-1-federalnoe-agentstvo-obrazovaniyu-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-kuzbas.php	-	-	Интернет 2.0
25 9	0,1 %	Разработка моделей и методов предоставления услуги молекулярного анализа на базе сети связи общего пользования	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100065416	Захаров Максим Валерьевич	2022	Диссертации ВАК
26 0	0,1 %	diplom_st059270.docx	https://text.rucont.ru/doc/2442047	(st059270) Ван Юйцзя	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
26 1	0,1 %	Совершенствование механизмов определения объемов и оплаты медицинской помощи (Improving the Mechanisms for Determining the Volume and Payment of Medical Care)	https://doi.org/10.2139/ssrn.3392411	Nazarov Vladimir	2019	Научные статьи 2.0
26 2	0,1 %	Информационные системы и технологии : материалы конференции	https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/44979/1/iit_konf_2018.pdf	-	2018	НЭБ
26 3	0,1 %		https://mirea.ru/a8e2b0d4-baf8-4ac0-97f3-bfe919d07fbd	-	2019	ВКР МИРЭА

26 4	0,1 %		https://mirea.ru/52624ced-f866-42f2-a32e-120c9d9e6f74	-	2023	ВКР МИРЭА
26 5	0,1 %	Разработка инструмента автоматической обработки диспетчерских сообщений (5).pdf	https://text.rucont.ru/doc/2516651	(st070551) Соболев Андрей Олегович	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
26 6	0,1 %		https://mirea.ru/9abe7c93-23f1-4bd3-9436-1aead092a477	-	2023	ВКР МИРЭА
26 7	0,1 %	Формирование организационно-управленческих инструментов повышения эффективности услуг интернет-магазинов в условиях цифровизации	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100055455	Плотников Александр Игоревич	2021	Диссертации ВАК
26 8	0,1 %	Разработка информационно-справочной системы с использованием алгоритмов хеширования	https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a3ad79b4d43a88521216d26_0.html	-	2016	Интернет 2.0
26 9	0,1 %	Тематический сборник «Администрирование *nix-систем»	https://lib.rucont.ru/efd/143952/info	Лукин Владимир Валерьевич	-	Коллекция Руконт
27 0	0,1 %	Математическое и программное обеспечение IT-процессов разработки и тестирования кроссплатформенных мобильных приложений на основе аппарата конечных автоматов	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100041762	Черников Вячеслав Николаевич	2019	Диссертации ВАК
27 1	0,1 %	"Внедрение системы мониторинга для обеспечения надежности работы компьютерной сети предприятия ООО ""Аспект Приморья"", г. Владивосток"	https://lib.rucont.ru/efd/453595/info	Слесаренко Александр Александрович	2016	Коллекция Руконт
27 2	0,1 %	Практикум по разработке распределенных систем обработки информации учебно-методическое пособие	https://lib.rucont.ru/efd/776394/info	Вишневская Татьяна Ивановна, Романова Татьяна Николаевна	2020	Коллекция Руконт
27 3	0,1 %		https://mirea.ru/2b7240ef-0252-4660-bb69-adf4e5f0e917	-	2023	ВКР МИРЭА
27 4	0,1 %	Способы защиты от компьютерных вирусов	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=786166	-	2015	Интернет 2.0
27 5	0,1 %	Digital Production Optimization Boost for North Caspian Field With 3 Phase Real Time Downhole Flow Metering System From Enhanced Intelligent Completion (Russian)	https://doi.org/10.2118/201993-ru	Golenkin Mikhail Yur'evich, Bulygin Igor Aleksandrovich, Shapovalov Alexey Petrovich, Zavyalov Aleksandr Aleksandrovich, Zhirkina Anna Andreevna, Pico Yamid Lopez, Knyazev Igor Vladimirovich	2020	Научные статьи 2.0
27 6	0,1 %	Алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуального анализа данных о состоянии промышленных манипуляторов	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/66477/1/TPU1153456.pdf	Савельев, Алексей Олегович	2021	НЭБ

27 7	0,1 %	"Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Облачная платформа Microsoft ® Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Облачная платформа Microsoft® Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Windows AzureTM: ..."	https://netess.ru/3knigi/1250941-2-aleksey-fedorov-dmitriy-martinov-oblalnaya-platforma-microsoft-aleksey-fedorov-dmitriy-martinov-oblalnaya-platforma-mic.php	-	-	Интернет 2.0
27 8	0,1 %		https://mirea.ru/24f013cb-9cf3-4123-8935-b18f64d79fa3	-	2023	ВКР МИРЭА
27 9	0,1 %		https://fgosonline.ru/wp-content/uploads/2023/04/monografiya-prokofev-short-monograph.pdf	-	-	Интернет 2.0
28 0	0,1 %		https://mirea.ru/c5c43532-3a31-416a-b584-91672aa3be8b	-	2023	ВКР МИРЭА
28 1	0,1 %	Системы для поддержки push-уведомлений	https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-dlya-podderzhki-push-uvvedomleniy	Павлов Александр Дмитриевич, Намиот Дмитрий Евгеньевич	2014	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
28 2	0,1 %	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ	https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-informatsionnogo-obespecheniya-formirovaniya-upravlencheskoy-otchetnosti-na-primere-deyatelnosti-energeticheskoy	Белоусова М. Н., Орешина М. Н.	2021	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
28 3	0,1 %		https://ugatu.su/media/uploads/MainSite/Ob%20universitete/Izdateli/EL_izd/2022-203.pdf	-	2022	НЭБ
28 4	0,1 %	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	https://normbaza.ru/Materials/d66231.html	-	1993	Собрание законодательства Российской Федерации
28 5	0,1 %	Cloud platform infrastructure to the computing service of State sector	https://cyberleninka.ru/article/n/cloud-platform-infrastructure-to-the-computing-service-of-state-sector	Aubakirov Margulan Z., Nikulchev Evgeny V.	2015	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
28 6	0,1 %		http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8775	-	2022	НЭБ
28 7	0,1 %	Газовая промышленность. No2	https://lib.rucont.ru/efd/825571/info	-	2024	Коллекция Руконт
28 8	0,1 %	Электронные системы и технологии : сборник материалов	https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/51900/1/Elektronnie_sistemi_2023.pdf	-	2023	НЭБ
28 9	0,1 %		http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2022/97.pdf	-	-	НЭБ

29 0	0,1 %	Алгоритмическое и программное обеспечение автоматизации функционирования распределенных систем комплексного моделирования природных и природно-технических объектов	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100066557	Пиманов Илья Юрьевич	2022	Диссертации ВАК
29 1	0,1 %		https://hsse.spbstu.ru/userfiles/files/Sovremennye-tehnologii-(v-sbore).pdf	-	2023	Интернет 2.0
29 2	0,1 %	Experience in the Implementation and Research of Multilateral Horizontal Wells in the Vankor Cluster Field (Russian)	https://doi.org/10.2118/201901-ru	Volkov Vladimir Alekseevich, Shirokov Andrey Sergeevich, Grandov Dmitry Vyacheslavovich, Utusikov Yaroslav Vladimirovich	2020	Научные статьи 2.0
29 3	0,1 %	Гамзаев А.Э. ВКР.pdf	https://text.rucont.ru/doc/2485489	(st056833) Гамзаев Али Эльшан оглы	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
29 4	0,1 %	Разработка мобильного приложения на платформе iOS для "тайного покупателя"	https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/22951/2018_401_babonovne.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Бабонов, Н. Е.	2018	НЭБ
29 5	0,1 %		https://mirea.ru/9bba4aab-2359-4737-8459-90f4d805c4c9	-	2023	ВКР МИРЭА
29 6	0,1 %	Разработка информационной системы для автоматизации деятельности отдела технической поддержки АО "Иргиредмет" Выпускная квалификационная работа	https://lib.rucont.ru/efd/796119/info	Андриас Александр Евгеньевич	2022	Коллекция Руконт
29 7	0,1 %	Smart Completion Improvement in Horizontal Wells Based on Through Barrier Diagnostics (Russian)	https://doi.org/10.2118/201896-ru	Solovyev Timur, Ivanov Alexander, Soltanov Dzheykhun, Meshkov Victor, Kamalov Artur, Nagimov Vener, Trusov Alexander, Aslanyan Irina, Makarov Dmitry	2020	Научные статьи 2.0
29 8	0,1 %	Исследование и анализ задержки обработки трафика управления в программно-конфигурируемых сетях	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100034273	Галич Сергей Владимирович	2018	Авторефераты ВАК
29 9	0,1 %	Reagentless Preparation of Formation Water for Reservoir Pressure Maintenance System in Low Permeable Oil Reservoirs. Water Ozonation Method (Russian)	https://doi.org/10.2118/197001-ru	Shumeiko Andrei, Polubojartsev Dmitriy	2019	Научные статьи 2.0
30 0	0,1 %		http://books.ifmo.ru/file/pdf/3205.pdf	-	-	Интернет 2.0

30 1	0,1 %	Acidizing Combined with Heat Generating System in Low Temperature Dolomitized Wax Damaged Carbonates (Russian)	https://doi.org/10.2118/202069-ru	Folomeev Aleksey Evgenyevich, Magadiev Azat Failievich, Khatmullin Arslan Rustemovich, Taipov Ildar Azatovich, Vakhrushev Sergey Aleksandrovich, Galiev Timur Railevich, Mukhametov Flyus Khanifovich	2020	Научные статьи 2.0
30 2	0,1 %	Организационно-правовые аспекты функционирования современных информационных систем оперативно-криминалистических подразделений МВД Республики Казахстан	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100073925	Кокушев Азамат Бекетович	2023	Диссертации ВАК
30 3	0,1 %	Алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуального анализа данных о состоянии промышленных манипуляторов	https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/66478/1/TPU1153449.pdf	Савельев, Алексей Олегович	2021	НЭБ
30 4	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2647393	Мнацаканян Нарине Володевна	2020	ВКР Российского университета кооперации
30 5	0,1 %		https://mirea.ru/3fd13dbb-00a2-43cb-a86b-ee36f041e3f4	-	2022	ВКР МИРЭА
30 6	0,1 %		https://conference.kf.bmstu.ru/uploads/userfiles/tom2_sekciya_1_17_19_12_2022.pdf	-	2022	НЭБ
30 7	0,1 %	Разработка моделей загруженности топологически сложных информационно-вычислительных сетей и алгоритмов маршрутизации трафика на основе методов стохастической динамики и теории перколяции	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100068825	Лесько Сергей Александрович	2022	Диссертации ВАК
30 8	0,1 %	Selection of Effective Surfactant Composition to Improve Oil Displacement Efficiency in Carbonate Reservoirs with High Salinity Formation Water (Russian)	https://doi.org/10.2118/196772-ru	Kornilov Alexey, Zhironov Aleksey, Petrakov Andrey, Rogova Tatiana, Kurelenkova Yulia, Afanasiev Igor, Sansiev George, Fedorchenko Gennadiy, Fursov Grigory, Kubrak Mikhail, Altmann Thomas, Lichterfeld Weber Nicole, Bittner Christian, Oetter Guenter, Helwig Ekaterina	2019	Научные статьи 2.0
30 9	0,1 %		http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2022/97.pdf	-	-	НЭБ
31 0	0,1 %	№5	https://lib.rucont.ru/efd/381468/info	-	2017	Коллекция Руконт

31 1	0,1 %		https://mirea.ru/a99b50d6-6e0d-4a31-a97f-18ed4fa4fe74	-	2023	ВКР МИРЭА
31 2	0,1 %		https://mirea.ru/844cd0fc-55e5-4680-a779-d9ea877f6fa2	-	2020	ВКР МИРЭА
31 3	0,1 %		http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2022/97.pdf	-	-	НЭБ
31 4	0,1 %	Основы разработки веб приложений на платформах Node.js и Deno : Учебно методическое пособие.	https://books.ifmo.ru/file/pdf/3205.pdf	-	2023	НЭБ
31 5	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2724465	-	2020	Коллекция ПГУТИ
31 6	0,1 %	Реализация информационной безопасности по технологии corba в корпоративных информационных системах	https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-informatsionnoy-bezopasnosti-po-tehnologii-corba-v-korporativnyh-informatsionnyh-sistemah-1	Горбачевская Елена Николаевна, Трубачев Евгений Сергеевич	2012	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
31 7	0,1 %	Divert Technology Pilot on Kharyaga Field (Russian)	https://doi.org/10.2118/197002-ru	Trushin Yuri, Aleshchenko Anton, Danilin Kirill, Arsamakov Mark	2019	Научные статьи 2.0
31 8	0,1 %	Прототип автоматизированной системы межведомственного обмена информацией о персональных данных	https://pandia.ru/text/80/138/56600.php	-	-	Интернет 2.0
31 9	0,1 %	Реализация информационной безопасности по технологии corba в корпоративных информационных системах	https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-informatsionnoy-bezopasnosti-po-tehnologii-corba-v-korporativnyh-informatsionnyh-sistemah	Горбачевская Елена Николаевна, Трубачев Евгений Сергеевич	2012	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
32 0	0,1 %	Promising Methods for Increasing the Efficiency of Exploitation of Thin Low Pressure Gas Deposits with Underlying Water (Russian)	https://doi.org/10.2118/202007-ru	Urvantsev Roman Vadimovich, Ibragimova Dina Renatovna	2020	Научные статьи 2.0
32 1	0,1 %	Мордовский государственный университет	https://www.bankreferatov.ru/referats/5CFDCF5FB67D538E43256A330063E461/%D0%9A%D0%A0.DOC.html	Infarx	-	Интернет 2.0
32 2	0,1 %		https://icst.spbstu.ru/userfiles/files/doc/Sovremennie-tehnologii-v-teorii-i-praktike-programmirovaniya-2022-s-titulami.pdf	-	2022	Интернет 2.0
32 3	0,1 %		https://mirea.ru/eac52bf2-965e-418e-95ea-c813d6c0245a	-	2023	ВКР МИРЭА
32 4	0,1 %		https://mirea.ru/78b4770b-31ff-4d05-b81a-8172e0768c91	-	2022	ВКР МИРЭА
32 5	0,1 %	Cookie	https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=90706	-	-	Русскоязычная Википедия

326	0,1 %	Автоматизация производства сборного железобетона на основе переменных критериев управления	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100036197	Зыонг Динь Ту	2019	Авторефераты ВАК
327	0,1 %		http://lib.jizpi.uz/mod/resource/view.php?id=19927&redirect=1	-	-	Интернет 2.0
328	0,1 %	АППАРАТНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ПОВЫШЕННЫМИ НАДЕЖНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В СРЕДЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ	https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2557476&TypeFile=html	Гаврилов Дмитрий Александрович (RU), Щелкунов Николай Николаевич (RU)	2015	ФИПС. Изобретения
329	0,1 %	дипломная работа: Автоматизированная система складского учета в ЗАО "Белгородский бройлер"	https://studentbank.ru/download2.php?id=8347	-	-	Интернет 2.0
330	0,1 %	Разработка и начало постройки лёгких крейсеров типа «Светлана»	https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=1709330	-	-	Русскоязычная Википедия
331	0,1 %	Проектная практика	https://text.rucont.ru/doc/3252001	Андрианова Е.Г.	2021	ВКР МИРЭА
332	0,1 %	ВКР Комаров.docx	https://text.rucont.ru/doc/2456295	(st055355) Комаров Александр Андреевич	2020	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
333	0,1 %	Сибирь это:	http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokga_uz_efron/140687/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C	-	2016	Коллекция Энциклопедий
334	0,1 %	ИСТ	https://text.rucont.ru/doc/2878174	ПОУТС	2021	Коллекция ПГУТИ
335	0,1 %		https://text.rucont.ru/doc/2657868	Алексеев Роман Сергеевич	2020	ВКР Российского университета кооперации
336	0,1 %	Автоматизация регистрации и мониторинга заявок от контрагентов	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=490356	-	2010	Интернет 2.0
337	0,1 %	Сибирь* это:	http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokga_uz_efron/93520/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C	-	2016	Коллекция Энциклопедий
338	0,1 %		https://hsse.spbstu.ru/userfiles/files/Sovremennie-tehnologii-v-teorii-i-praktike-programmirovaniya-2022-s-titulami.pdf	-	2022	Интернет 2.0
339	0,1 %	Глобальные сети: Технологии и протоколы	https://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/295144/	-	-	Интернет 2.0
340	0,1 %	Почта это:	http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokga_uz_efron/82739/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0	-	2016	Коллекция Энциклопедий

34 1	0,1 %	"Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Облачная платформа Microsoft ® Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Облачная платформа Microsoft® Алексей Федоров Дмитрий Мартынов Windows AzureTM: ..."	https://netess.ru/3knigi/1250941-1-aleksey-fedorov-dmitriy-martinov-oblalnaya-platforma-microsoft-aleksey-fedorov-dmitriy-martinov-oblalnaya-platforma-mic.php	-	-	Интернет 2.0
34 2	0,1 %		https://mirea.ru/436fbee47af4bf5bb90b54dc151e7c5	-	2023	ВКР МИРЭА
34 3	0,1 %		https://mirea.ru/eefeddf8c57c435daf0c-df1b67c3317a	-	2023	ВКР МИРЭА
34 4	0,1 %	ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020	https://elibrary.ru/item.asp?id=43173606	-	2020	НЭБ
34 5	0,1 %	Исследование автотранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки (методические рекомендации для судебных экспертов) (с изменениями на 22 января 2015 года)	https://docs.cntd.ru/document/499065491	-	-	Собрание законодательства Российской Федерации
34 6	0,1 %	Сравнение экономических показателей традиционного горячего цеха и инновационного горячего цеха	https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-ekonomicheskikh-pokazateley-traditsionnogo-goryachego-tseha-i-innovatsionnogo-goryachego-tseha	Степнева Екатерина Витальевна, Мысаков Денис Сергеевич	2020	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
34 7	0,1 %	ВКР. Антикризисное управление в IT-компаниях. Прасолов С. С..pdf	https://text.rucont.ru/doc/2997533	(st064469) Прасолов Савелий Сергеевич	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
34 8	0,1 %	ИБТС	https://text.rucont.ru/doc/3329806	ИБ	2022	Коллекция ПГУТИ
34 9	0,1 %	АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИЙ NOSQL БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЯХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ	https://cyberleninka.ru/article/n/avtomaticheskaya-nastroyka-konfiguratsiy-nosql-baz-dannyh-dlya-maksimizatsii-proizvoditelnosti-i-masshtabiruemosti-v-prilozheniyah	Налисник Алексей Николаевич, Белов Юрий Сергеевич	2023	Научная электронная библиотека "КиберЛенинка"
35 0	0,1 %	Проектная практика	https://text.rucont.ru/doc/3254259	Андрианова Е.Г., Полторак А.В.	2021	ВКР МИРЭА
35 1	0,1 %		https://mirea.ru/87e03639c9cd4485aa28-2509953abb0c	-	2016	ВКР МИРЭА
35 2	0,1 %	Автоматизированная система складского учета в ЗАО "Белгородский бройлер"	https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635a3bc68b4c53b89421316d27_0.html	-	-	Интернет 2.0
35 3	0,1 %	Организационно-управленческие инструменты для совершенствования экономики обязательных страховых услуг здравоохранения	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advertisement/independent/91690652002	Шелякин Валерий Александрович	2021	Авторефераты ВАК

35 4	0,1 %	Понятие корреляционной зависимости	https://bibliofond.ru/view.aspx?id=701809	-	2014	Интернет 2.0
35 5	0,1 %	ВКР_УгнивенкоВЛ.docx	https://text.rucont.ru/doc/3068769	(st066023) Угнивенко Владислава Львовна	2021	Репозиторий открытого доступа СПб гос. ун-та
35 6	0,1 %	БИ	https://text.rucont.ru/doc/2307601	ЦЭ	2020	Коллекция ПГУТИ
35 7	0,1 %		https://xakep.ru/9f7b6479-036f-4a54-b564-8630a7c55d24	-	-	Интернет 2.0
35 8	0,1 %	Управление информационными технологиями в рекламной деятельности на материалах ООО "КСД 33", г. Владимир	https://text.rucont.ru/doc/2657928	Егорова Мария Владимировна	2020	ВКР Российского университета кооперации
35 9	0,1 %	Исследование и разработка методов и средств создания эталонов для оценки защищённости корпоративных программных систем	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/164575	Петров Сергей Андреевич	2014	Авторефераты ВАК
36 0	0,1 %	Разработка специализированных баз данных и информационных систем для экспериментальной физики высоких энергий	https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert_independent/92498564002	Александров Евгений Игоревич	2023	Диссертации ВАК
36 1	0,1 %	УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ СРЕД	https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2360275&TypeFile=html	СУБРАМАНИАН Срирам (US), БЛАНКО Леонардо Э. (US), КЕРТИС Дональд Б. (US), БЕДА Джозеф С. (US), ШНАЙДЕР Герхард А. (US), ШЕКТЕР Грег Д. (US), СМИТ Адам М. (US), ВАНДЕНБЕРГ Эрик С. (US), КЭЛКИНС Мэттью В. (US), ГАЛЛО Кевин Т. (US), СТОУК Майкл (US), ГОЭЛ Раджат (US)	2009	ФИПС. Изобретения
36 2	0,1 %	Пушкин, Александр Сергеевич это:	http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/87420/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD	-	2016	Коллекция Энциклопедий